Dobot Magician 机器人

用户手册

文档版本：V1.7.0

发布日期：2019-01-09

深圳市越疆科技有限公司

版权所有 © 越疆科技有限公司2018。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责申明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，越疆不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿。

在使用本产品前详细阅读本使用手册及网上发布的相关技术文档并了解相关信息，确保在充分了解机器人及其相关知识的前提下使用机械臂。越疆建议您在专业人员的指导下使用本手册。该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为Dobot的保证，即便遵循本手册及相关说明，使用过程中造成的危害或损失依然有可能发生。

本产品的使用者有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保在越疆机械臂的使用中不存在任何重大危险。

越疆科技有限公司

地址：深圳市南山区同富裕工业城三栋三楼

网址：http://cn.dobot.cc/

前 言

目的

本手册介绍了Dobot Magician机械臂的功能、技术规格、安装指导、系统调试等，方便用户了解和使用Dobot Magician机械臂。

读者对象

本手册适用于：

- 客户工程师
- 销售工程师
- 安装调测工程师
- 技术支持工程师

修订记录

时间	修订记录
2018/9/11	更新了滑轨与机械臂的接口连接图
2018/5/20	第一次发布

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
⚠危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
⚠警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机械臂毁坏等情况
⚠注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果
🕮说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充

目 录

1. 安全注意事项 1
1.1 通用安全 1
1.2 注意事项 1
2. 快速入门 3
2.1 机械臂线缆连接 3
2.2 安装 DobotStudio 控制软件 4
2.2.1 环境要求 4
2.2.2 获取 DobotStudio 软件包 4
2.2.3 安装 DobotStudio 软件 4
2.2.4 安装后验证 6
2.3 开机和关机 8
2.4 开始使用机械臂 9
3. 产品简介 17
3.1 概述 17
3.2 产品外观及构成 17
3.3 工作原理及规格 17
3.3.1 工作空间 17
3.3.2 坐标系 19
3.3.3 运动功能 20
3.4 技术规格 22
3.4.1 技术参数 22
3.4.2 尺寸参数 23
4. 接口说明 25
4.1 接口板 25
4.2 指示灯 26
4.3 I/O 接口复用说明 27
4.3.1 底座 I/O 接口复用说明 27
4.3.2 小臂 I/O 接口复用说明 29
5. 操作指南 30
5.1 DobotStudio 软件使用说明 30
5.1.1 DobotStudio 功能模块说明 30
5.1.2 DobotStudio 界面公共区域说明 32
5.2 示教再现教程 34
5.2.1 安装吸盘套件 34
5.2.2 安装手爪套件 37
5.2.3 示教再现界面说明 39
5.2.4 ARC 存点说明 42
5.2.5 示教再现示例 45
5.3 脱机功能 50
5.4 写字教程 52
5.4.1 写字流程 52
5.4.2 安装写字套件 53

5.4.3 连接 DobotStudio 软件.....54
5.4.4 导入图案和设置参数.....56
5.4.5 调整位置和写字.....61
5.5 激光雕刻教程.....64
5.5.1 激光雕刻流程.....64
5.5.2 安装激光雕刻套件.....64
5.5.3 连接 DobotStudio.....66
5.5.4 导入图案和设置参数.....68
5.5.5 调整焦距和开始雕刻.....72
5.6 灰度雕刻教程.....76
5.6.1 灰度雕刻流程.....76
5.6.2 安装灰度雕刻套件.....77
5.6.3 连接 DobotStudio.....77
5.6.4 导入图案和设置参数.....79
5.6.5 调整焦距和开始雕刻.....83
5.7 手势控制.....87
5.7.1 安装手势控制套件.....87
5.7.2 手势控制示例.....88
5.8 鼠标控制.....91
5.9 3D 打印教程.....95
5.9.1 安装 3D 打印套件.....95
5.9.2 Repetier Host 软件教程.....100
5.9.3 Cura 软件教程.....113
5.10 校准教程.....119
5.10.1 底座校准.....119
5.10.2 传感器校准.....123
5.10.3 回零.....133
5.11 连接 WIFI 套件.....134
5.12 连接蓝牙套件.....137
5.13 Blockly 教程.....139
5.14 脚本控制教程.....140
5.15 手柄控制教程.....142
5.16 滑轨使用教程.....145
5.16.1 安装滑轨.....146
5.16.2 滑轨参数说明.....150
5.16.3 滑轨使用示例.....150
5.17 I/O 复用示例.....153
5.17.1 电平输出.....154
5.17.2 电平输入.....156
5.17.3 PWM 输出.....157
附录 A 机械臂存点脱机归零.....160

1. 安全注意事项

本章介绍了使用本产品时应注意的安全事项，首次使用机械臂时请仔细阅读本手册后再使用。本产品应在符合要求的环境下使用，未经授权请勿改造产品，否则可能导致产品故障，甚至人身伤害、触电、火灾等。机械臂的安装、操作、示教、编程以及系统开发等人员，都必须先仔细阅读该手册，严格按照操作手册规范使用机器人。

1.1 通用安全

⚠危险

机械臂属于带电设备，非专业人士不得随意更改线路，否则容易给设备或者人身带来伤害。

使用机械臂时应遵循如下安全规则：

- 操作机械臂时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 手册中描述的“危险”、“警告”和“注意”事项，只作为所有安全注意事项的补充说明。
- 请在规定的环境范围内使用机械臂，超出机械臂规格及负载条件使用会缩短产品的使用寿命甚至损坏设备。
- 负责安装、操作、维护Dobot机械臂的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，才能操作和维护机器人。
- 高腐蚀性清洁不适用于机械臂的清洁，阳极氧化的部件不适用于浸没清洁。
- 未经专业培训人员不得擅自维修故障产品，不得擅自拆卸机械臂，若产品出现故障，请及时联系Dobot技术支持工程师。
- 若该产品报废，请遵守相关法律正确处理工业废料，保护环境。
- 机械臂装箱盒内含细小零配件，勿让请勿让儿童玩耍，以防误吞。
- 儿童使用过程中必须有人在旁边监控，运行完成时及时关闭设备。
- 机器人在运动过程中，请勿将手伸入机械臂运动范围，当心碰伤，夹伤。
- 严禁更改或者去除和修改机械臂以及相关设备的铭牌、说明、图标和标记。
- 搬运、安装过程中请务必小心，应按包装箱上的提示注意轻放、按箭头方向正确放置机器人，否则容易损坏机器。
- 操作机械臂之前，请先参考随箱所附的用户手册。

1.2 注意事项

- 开机前请将机械臂置于工作空间内且放大小臂夹角约45°（如图 1.1所示）。开机后如果指示灯为红色，说明机械臂处于限位状态，请确保机械臂在工作空间内。

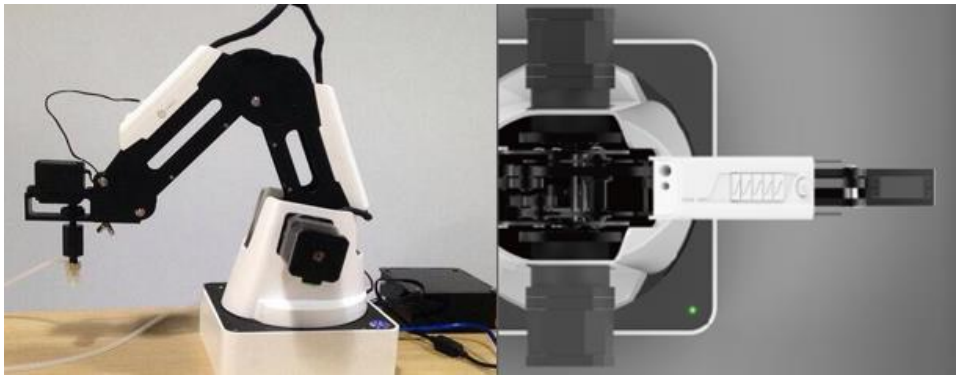


图 1.1 大小臂位置示意图

- 关机时机械臂会自动缓慢收回大小臂到指定位置。请勿将手伸入机械臂运动范围，**以防夹手！**待指示灯完全熄灭后机械臂才能完全断电。
- 如果使用过程中机械臂坐标读数异常，请按底座背面的复位按键或在DobotStudio界面单击“归零”。
  - 复位过程中，机械臂会自动断开连接，底座指示灯变为黄色。约5后，底座指示灯变为绿色，说明复位成功。
  - 回零过程中，机械臂会自动顺时针旋转到极限位置后再回到系统默认的回零点，此时底座指示灯变为蓝色闪烁。回零成功后，机械臂会发出一声短响，底座指示灯变为绿色。
- 请在机械臂完全断电的情况下断开或者连接外部设备，如蓝牙、WIFI、手柄、红外传感器套件、颜色传感器套件等，否则容易造成机器损坏。
- 使用激光雕刻时，请佩戴防护眼镜，严禁照射眼睛及衣物。
- 使用3D打印时，加热棒会产生高达250°的高温，请注意安全。

2. 快速入门

本章节简单介绍如何通过DobotStudio控制Dobot Magician，以方便用户快速了解并使用Dobot Magician，其流程如图 2.1 所示。

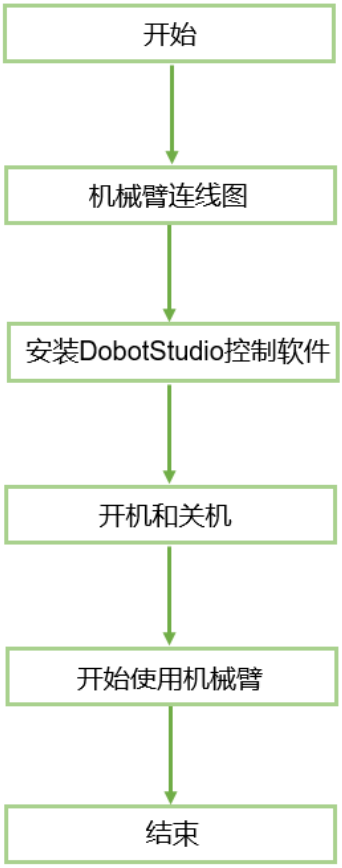


图 2.1 机械臂快速入门流程图

2.1 机械臂线缆连接

步骤 1 使用 USB 线缆连接机械臂和计算机。如图 2.2 所示。

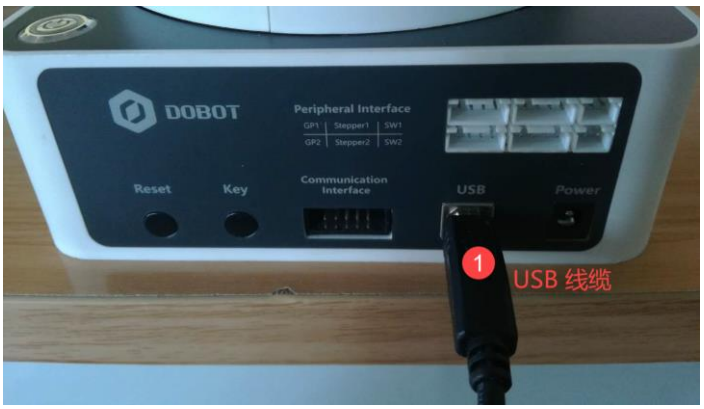


图 2.2 连接机械臂和计算机

步骤 2 使用电源适配器将机械臂连接到电源。如图 2.3 所示。



图 2.3 连接电源

2.2 安装 DobotStudio 控制软件

用户可通过控制软件DobotStudio控制机械臂，以实现示教再现、二次开发、3D打印等操作。本章以示教再现为例。

2.2.1 环境要求

DobotStudio软件所支持的操作系统如下所示：

- Windows 7，Windows 8，Windows 10（本手册基于该操作系统进行描述）
- macOS 10.10，macOS 10.11，macOS 10.12

2.2.2 获取 DobotStudio 软件包

使用Dobot Magician前，请下载基于Windows操作系统的DobotStudio软件包，其下载路径为https://cn.dobot.cc/downloadcenter.html。基于macOS系统的软件包也在该路径下获取。

2.2.3 安装 DobotStudio 软件

前提条件

已获取DobotStudio软件包。

操作步骤

步骤 1 解压已获取的DobotStudio软件包。

假设DobotStudio软件包解压后存放的路径为“E:\DobotStudio”。用户可根据实际情况替换。

步骤 2 在路径“E:\DobotStudio”双击“DobotStudioSetup.exe”。

弹出“Select Setup Lanuage”界面。如图 2.4所示。

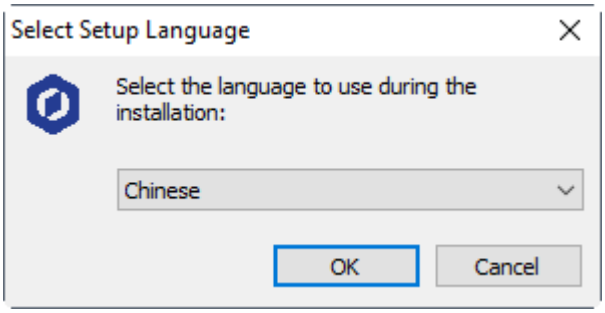


图 2.4 Select Setup Lanuage 对话框

步骤 3 请根据实际情况，选择安装语言，比如选择“Chinese”。如图 2.5所示。

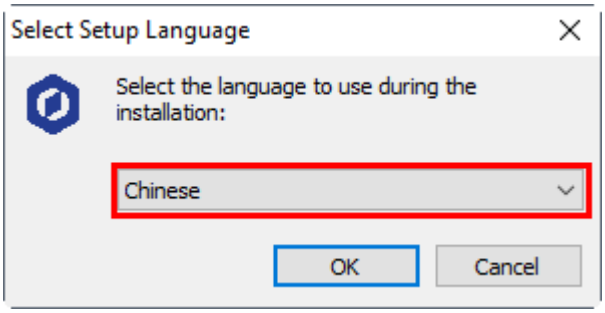


图 2.5 选择 Chinese

步骤 4 单击“OK”，按照界面提示进行操作。

安装过程中会弹出安装驱动界面，如图 2.6 所示，需安装两个驱动。

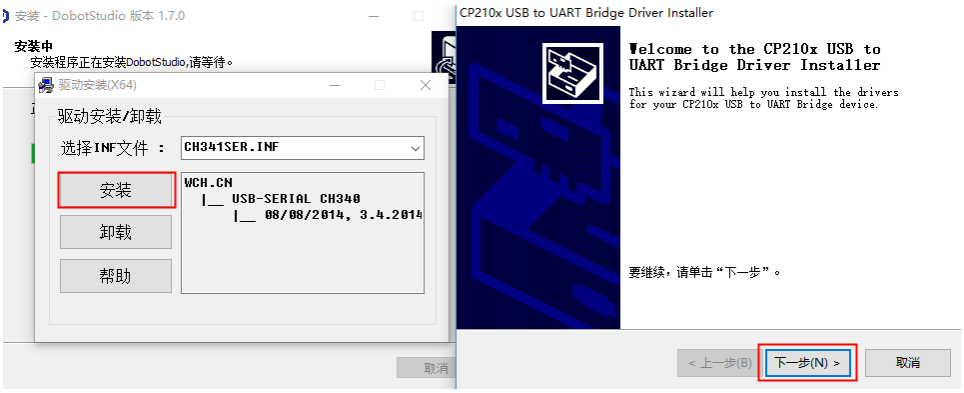


图 2.6 设备驱动程序安装向导界面

步骤 5 单击“下一步”安装第一个驱动，单击“安装”安装第二个驱动。

驱动安装成功后会弹出如图 2.7 所示的界面，单击“完成”。

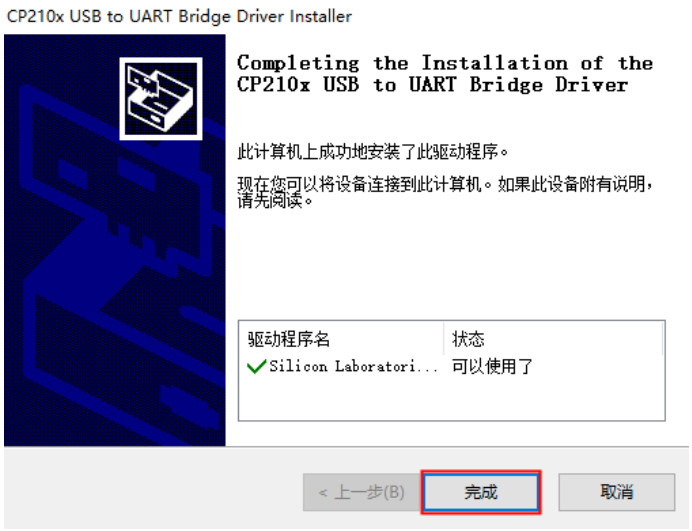


图 2.7 机械臂驱动安装完成界面

步骤 6 按照“安装-Dobot Studio”界面提示单击“下一步”继续安装DobotStudio软件。安装成功后会弹出如图 2.8 所示的界面，单击“完成”。



图 2.8 DobotStudio 安装完成界面

2.2.4 安装后验证

2.2.4.1 验证 DobotStudio 软件

安装完成后双击桌面上的DobotStudio软件快捷方式，如果能够打开DobotStudio软件，则说明DobotStudio安装成功。

2.2.4.2 验证机械臂驱动

如果机械臂驱动安装成功，则DobotStudio界面左上角会出现串口信息，如图 2.9 所示。



图 2.9 串口信息

如果没有串口信息，则需要检查机械臂驱动是否安装成功。检查步骤如下。

步骤 1 将Dobot Magician机械臂通过USB线缆连接计算机。

步骤 2 开启机械臂电源开关。

步骤 3 打开“设备管理器”窗口。如果在“端口（COM和LPT）”中可以找到“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM6)”或“USB-SERIAL CH340(COM3)”，则说明驱动安装成功，如图 2.10 所示。

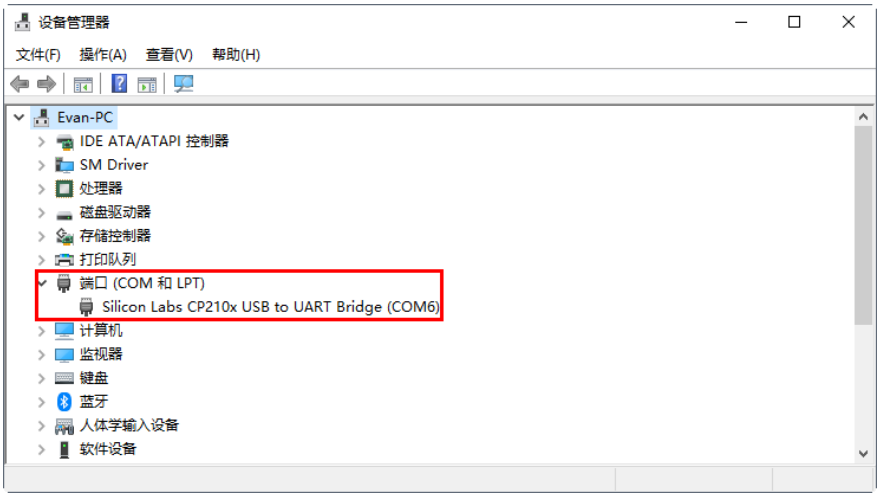


图 2.10 V2 机械臂串口信息

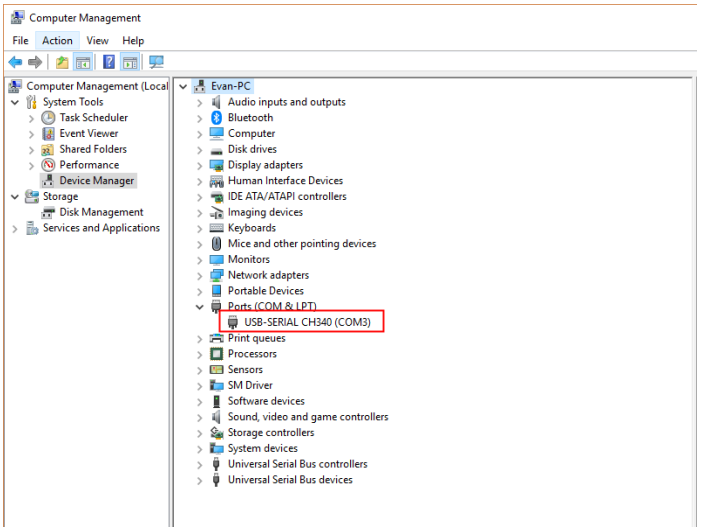


图 2.11 V1 机械臂串口信息

说明

- 如果用户卸载驱动后需重新安装，可以在“安装目录\DobotStudio\attachment\Drive\HardwareV1.0.0”目录下安装对应操作系统的驱动。比如为 Windows 10，64 位操作系统安装驱动，如图 2.12 所示。

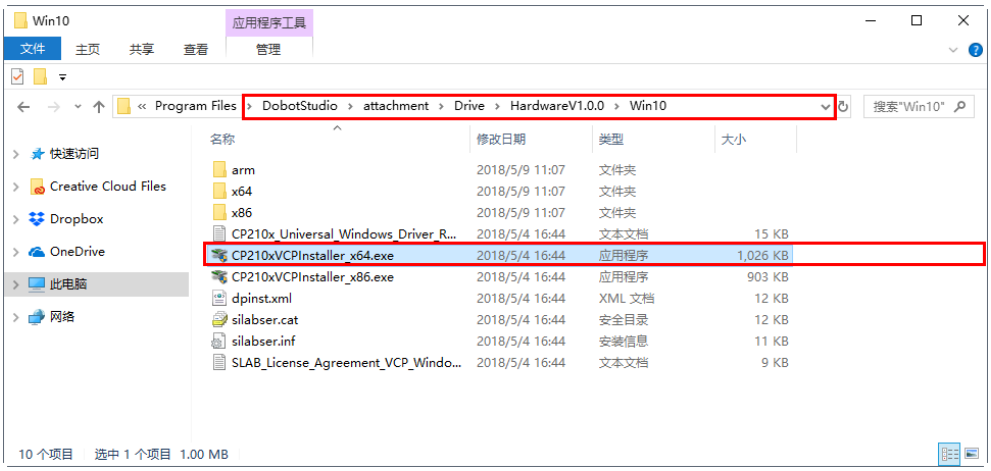


图 2.12 安装 Windows 10，64 位的机械臂驱动

- 如果 DobotStudio 硬件版本号为 0.0.0，则需要在“安装目录\DobotStudio\attachment\Drive\HardwareV0.0.0”安装相应操作系统的驱动。可连接DobotStudio后在DobotStudio界面单击  查看硬件版本号。

2.3 开机和关机

- **开机：**用手将Dobot Magician大小臂摆放至成约45°的位置，然后按下电源开关（如图 2.13 所示），此时所有电机会锁定。等待约7秒后听到一声短响，且机械臂的右

下方的状态指示灯由黄色变为绿色，说明正常开机。

⚠注意

如果开机后状态指示灯为红色，说明机械臂处于限位状态，请按住机械臂上的圆形解锁按钮  不放，同时拖动机械臂至正常的工作范围内。

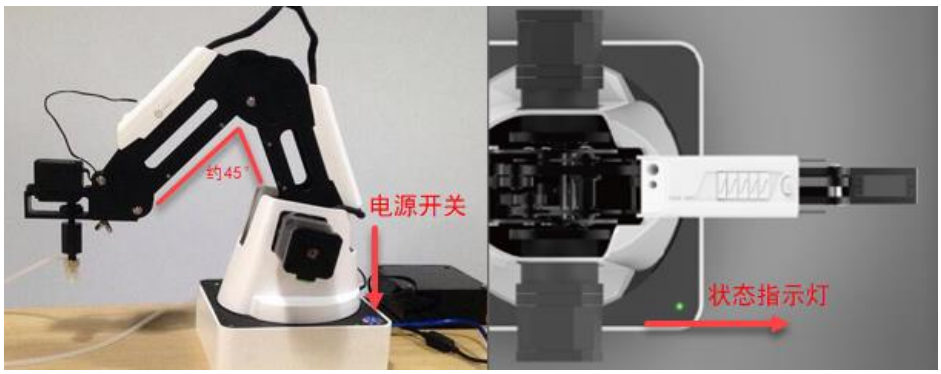


图 2.13 大小臂位置示意图

- **关机：**当机械臂的状态指示灯为绿色时，按下电源开关以关闭机械臂电源，此时小臂会缓慢向大臂靠拢，大小臂之间的夹角变小，移动到机械臂指定位置。

⚠注意

关机时，注意安全，以防夹手。

2.4 开始使用机械臂

本章节通过在MOVJ运动模式下存3个点来实现示教再现功能，从而初步体验如何使用Dobot Magician机械臂。

前提条件

- 已安装DobotStudio控制软件。详细操作请参见 *2.2 安装DobotStudio控制软件*。
- 已开启机械臂电源。详细操作请参见 *2.3 开机和关机*。

操作步骤

步骤 1 在Windows桌面上双击DobotStudio。

弹出DobotStudio界面，并显示操作提示框。如图 2.14所示。

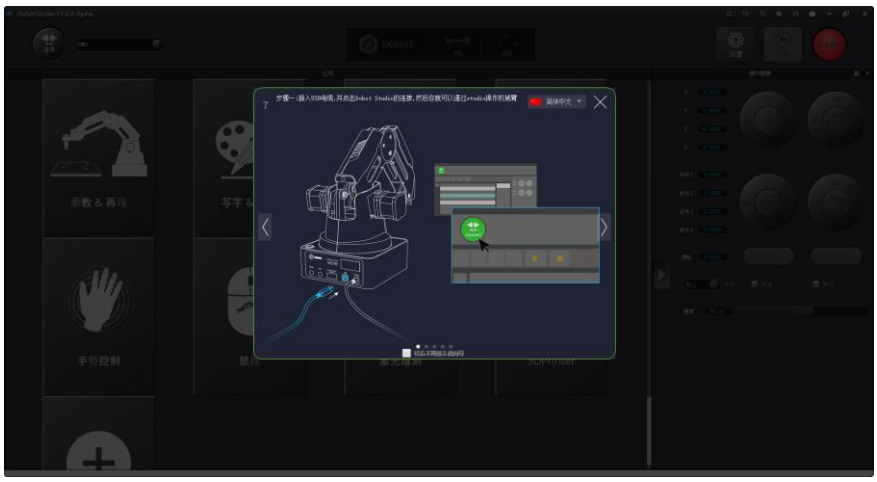


图 2.14 DobotStudio 界面和操作提示框

📖说明

在操作提示框中阅读完DobotStudio的基本操作指导后，单击 关闭提示框。

步骤 2 在DobotStudio界面的左上角单击“连接”。如图 2.15 所示。

弹出“疑问”对话框。如图 2.16所示。



图 2.15 单击连接

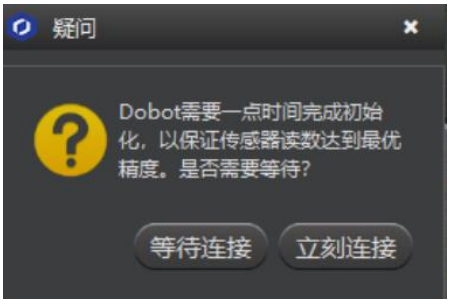


图 2.16 疑问对话框

步骤 3 单击“立刻连接”。

由于该章节仅做演示，对精度要求不高，所以单击“立刻连接”即可。

当“连接”变成“断开连接”时，表示连接成功。如图 2.17 所示。

说明

如果要使机械臂以高精度运行，则单击“等待连接”。需等待一段时间后机械臂自动连接。



图 2.17 DobotStudio 与机械臂连接成功

步骤 4 使用DobotStudio实现示教再现功能。

1. 单击“示教 & 再现”。如图 2.18所示。



图 2.18 单击示教 & 再现

📖说明

在“示教再现”对话框中阅读完示教再现的操作指导后，单击 关闭对话框。如图 2.19 所示

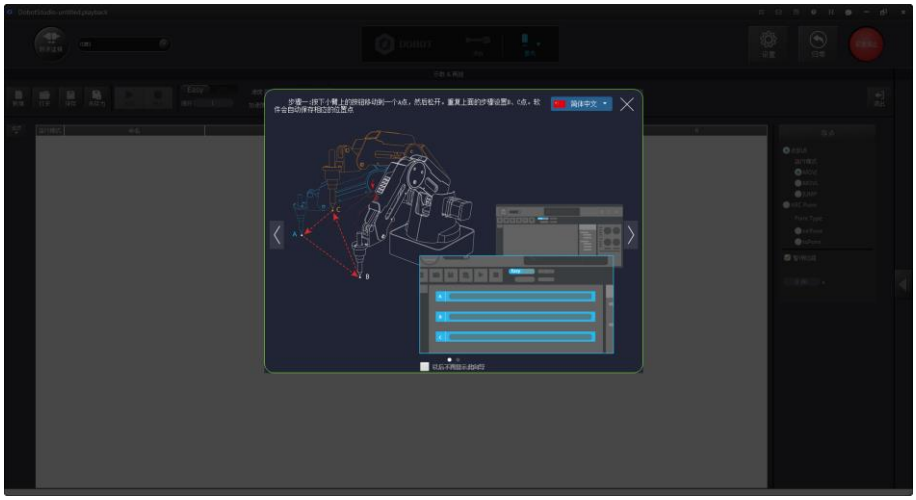


图 2.19 示教再现对话框

2. 在DobotStudio界面右侧的“存点”区域选择“点到点 >MOVJ”运行模式。如图 2.20 所示。



图 2.20 选择 MOVJ 运行模式

3. 用手按住机械臂上的圆形解锁按钮  不放，同时拖动机械臂移动到某个位置，假设为A，然后松开该圆形解锁按钮。

此时DobotStudio软件自动保存A点位置的坐标。如图 2.21所示。

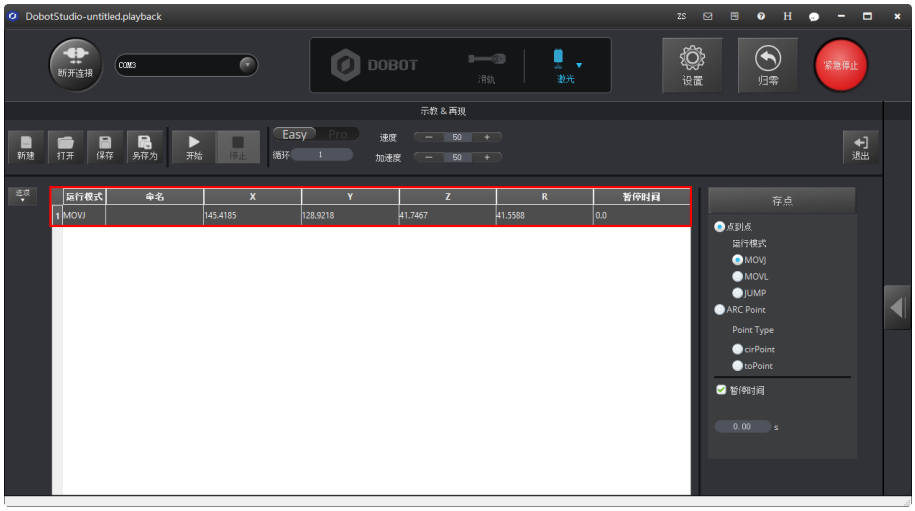


图 2.21 A 点位置坐标

说明

除了手持示教，还可以通过点动坐标系来实现示教功能。如图 2.22 所示。



图 2.22 点动坐标系实现示教再现

4. 参照 2~3，将机械臂移动到另外两个位置，假设为B点和C点，机械臂会记录这两点的坐标。如图 2.23 所示。

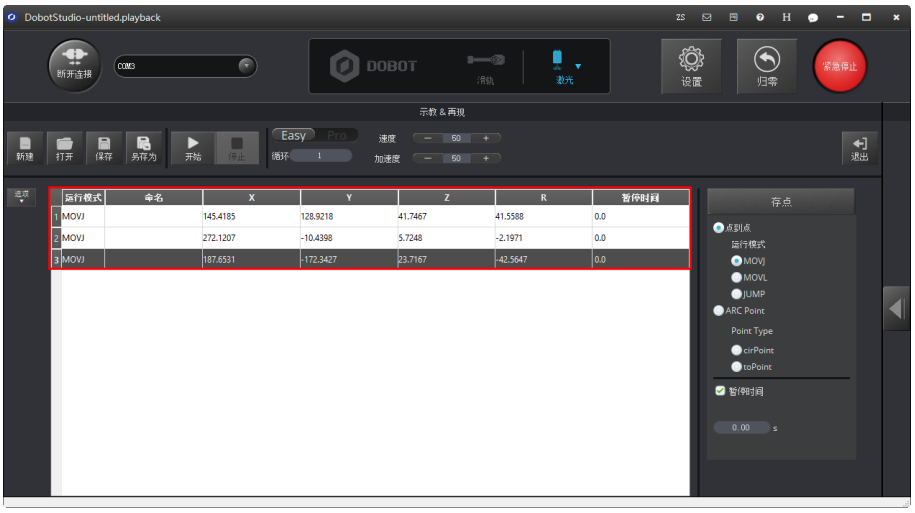


图 2.23 B 和 C 点位置坐标

5. 在“循环”框中输入“3”。

即A到C点重复运动3次。如 图 2.24 所示。

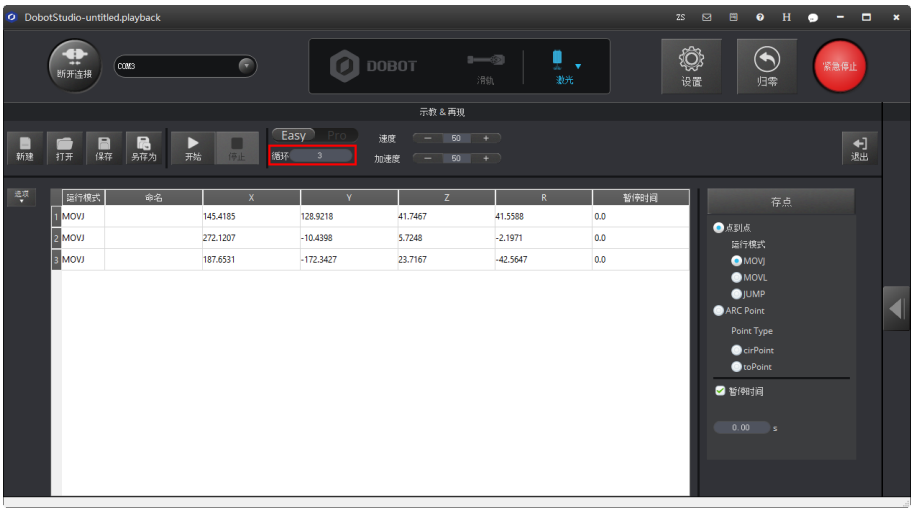


图 2.24 设置循环次数为 3

6. 单击“开始”进行示教再现。如图 2.25 所示。
机械臂执行完三次循环操作后自动停止运行。

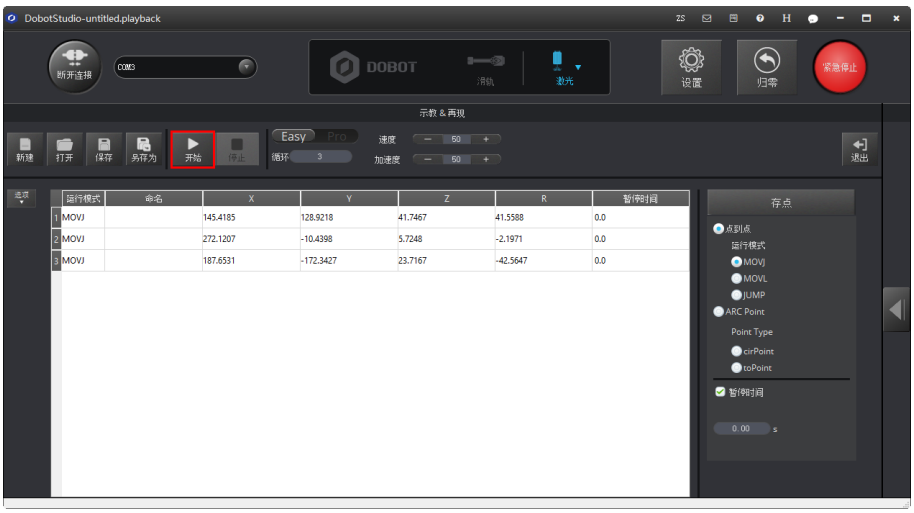


图 2.25 单击开始

7. 在DobotStudio界面单击 

退出示教再现页面。如图 2.26 所示。


DobotStudio-untitled.playback
断开连接
COM3
DOBOT
设置
归零
紧急停止
示教 & 再现
新建
打开
保存
另存为
开始
停止
Easy
Pro
速度
加速度
退出
运行模式
命名
X
Y
Z
R
暂停时间
MOVJ 145.4185 128.9218 41.7467 41.5588 0.0
MOVJ 272.1207 -10.4398 5.7248 -2.1971 0.0
MOVJ 187.6531 -172.3427 23.7167 -42.5647 0.0
存点
点到点
运行模式
MOVJ
MOVL
JUMP
ARC Point
Point Type
cirPoint
toPoint
暂停时间

图 2.26 单击退出

3. 产品简介

3.1 概述

Dobot Magician机械臂是一款桌面级智能机械臂，支持示教再现、脚本控制、Blockly图形化编程、写字画画、激光雕刻、3D打印、视觉识别等功能，还具有丰富的I/O扩展接口，供用户二次开发时使用。

3.2 产品外观及构成

Dobot Magician由底座、大臂、小臂、末端工具等组成，外观如图 3.1所示。

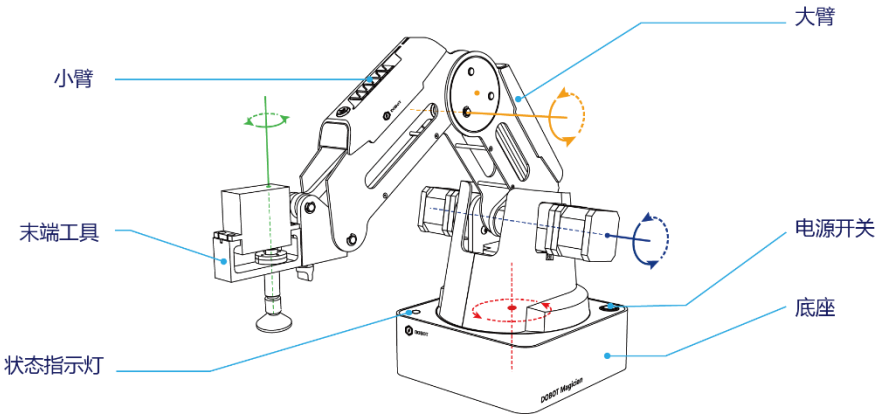


图 3.1 Dobot Magician 外观示意图

3.3 工作原理及规格

本章主要描述Dobot Magician的工作空间、工作原理、尺寸大小以及技术规格参数。

3.3.1 工作空间

Dobot Magician的工作空间如图 3.2和图 3.3所示。

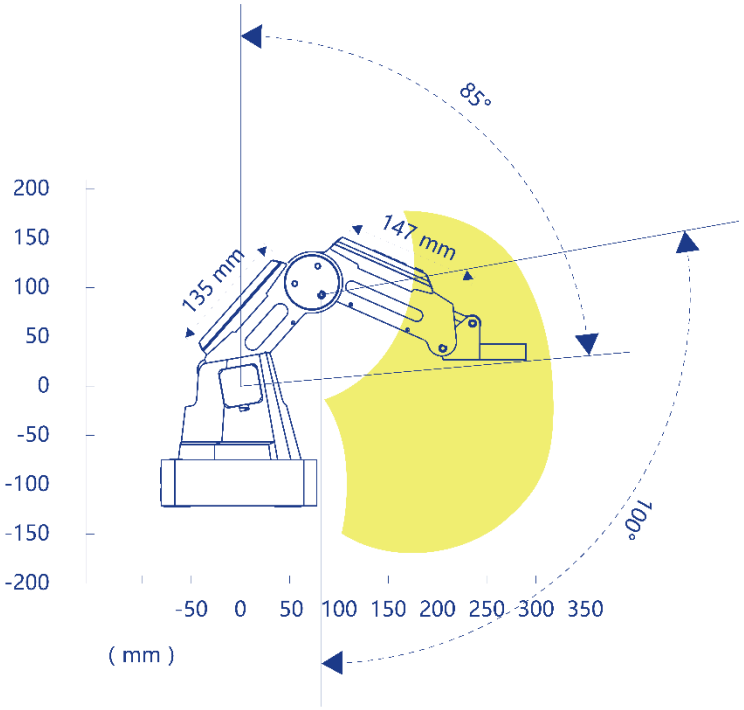


图 3.2 Dobot Magician 工作空间（1）

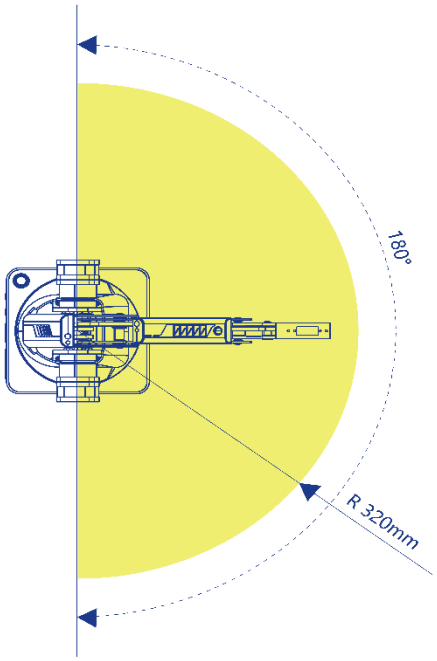


图 3.3 Dobot Magician 工作空间（2）

3.3.2 坐标系

Dobot Magician的坐标系可分为关节坐标系和笛卡尔坐标系，分别如图 3.4和图 3.5所示。

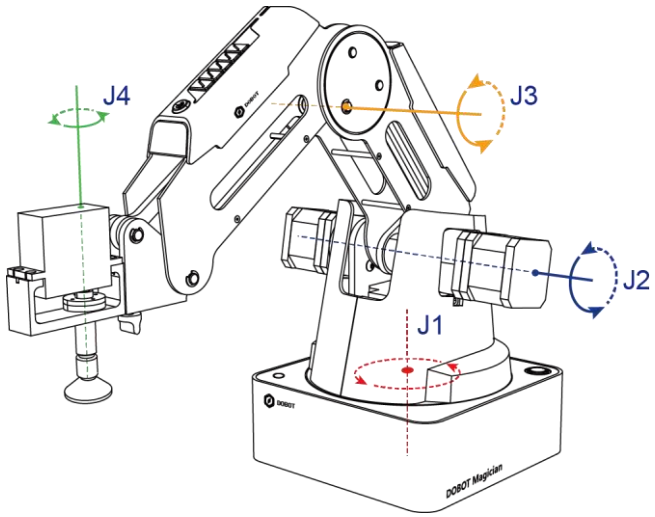


图 3.4 关节坐标系

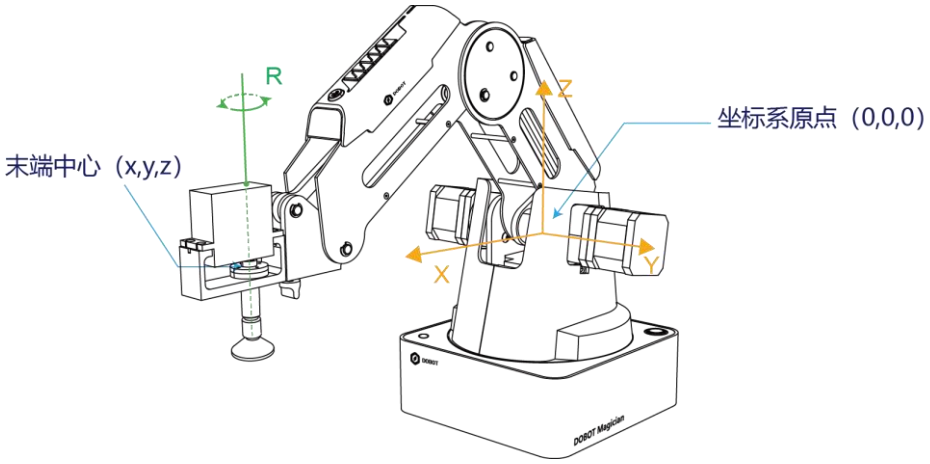


图 3.5 笛卡尔坐标系

- 关节坐标系：以各运动关节为参照确定的坐标系。
  - 若Dobot Magician未安装末端套件，则包含三个关节：J1、J2、J3，且均为旋转关节，逆时针为正。
  - 若Dobot Magician安装带舵机的末端套件，如吸盘和夹爪套件，则包含四个关节：J1、J2、J3和J4，均为旋转关节，逆时针为正。
- 笛卡尔坐标系：以机械臂底座为参照确定的坐标系。
  - 坐标系原点为大臂、小臂以及底座三个电机三轴的交点。
  - X轴方向垂直于固定底座向前。
  - Y轴方向垂直于固定底座向左。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

- Z轴符合右手定则，垂直向上为正方向。
- R轴为末端舵机中心相对于原点的姿态，逆时针为正。当安装了带舵机的末端套件时，才存在R轴。R轴坐标为J1轴和J4轴坐标之和。

3.3.3 运动功能

机械臂运动模式包括点动模式、点位模式（PTP）、圆弧运动模式（ARC）。PTP和ARC可总称为存点再现运动模式。

3.3.3.1 点动模式

点动模式即示教时移动机械臂的坐标系，使机械臂移动至某一点。Dobot Magician的坐标系可分为笛卡尔坐标系和关节坐标系，用户可单击笛卡尔坐标系按钮或关节坐标系按钮移动机械臂。

📖说明

本节以DobotStudio的界面操作来说明Dobot Magician的点动模式。

- 笛卡尔坐标系模式：
  - 单击“X+”、“X-”，机械臂会沿X轴正负方向移动。
  - 单击“Y+”、“Y-”，机械臂会沿Y轴正负方向移动。
  - 单击“Z+”、“Z-”，机械臂会沿Z轴正负方向移动。
  - 单击“R+”、“R-”，机械臂末端姿态会沿R轴正负方向旋转。

⚠注意

如果Dobot Magician安装了带舵机的末端套件，则R轴在运动过程中会和Y轴一起同动，以保证末端相对于坐标原点的姿态不变。

- 关节坐标系模式：
  - 单击“J1+”、“J1-”，可控制底座电机正负方向旋转。
  - 单击“J2+”、“J2-”，可控制大臂电机正负方向旋转。
  - 单击“J3+”、“J3-”，可控制小臂电机正负方向移动。
  - 单击“J4+”、“J4-”，可控制末端舵机正负方向旋转。

3.3.3.2 点位模式（PTP）

点位模式即实现点到点运动，Dobot Magician的点位模式包括MOVJ、MOVL以及JUMP三种运动模式。不同的运动模式，示教后存点回放的运动轨迹不同。

- MOVJ：关节运动，由A点运动到B点，各个关节从A点对应的关节角运行至B点对应的关节角。关节运动过程中，各个关节轴的运行时间需一致，且同时到达终点，如图 3.6所示。

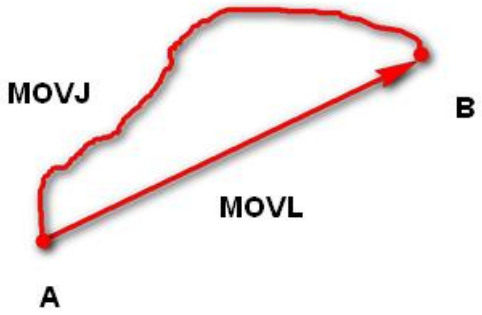


图 3.6 MOVL 和 MOVJ 运动模式

- MOVL：直线运动，A点到B点的路径为直线，如图 3.6所示。
- JUMP：门型轨迹，A点到B点以MOVJ运动模式移动，如图 3.7所示。
    1. 以MOVJ运动模式上升到一定高度（Height）。
    2. 以MOVJ运动模式平移到B点上方的高度处。
    3. 以MOVJ运动模式下降到B点所在位置。



图 3.7 JUMP 运动模式

3.3.3.3 圆弧模式（ARC）

圆弧模式即示教后存点回放的运动轨迹为圆弧。圆弧轨迹是空间的圆弧，由当前点、圆弧上任一点和圆弧结束点三点共同确定。圆弧总是从起点经过圆弧上任一点再到结束点，如图 3.8所示。

⚠注意

使用圆弧运动模式时，需结合其他运动模式确认圆弧上的三点，且三点不能在同一条直线上。

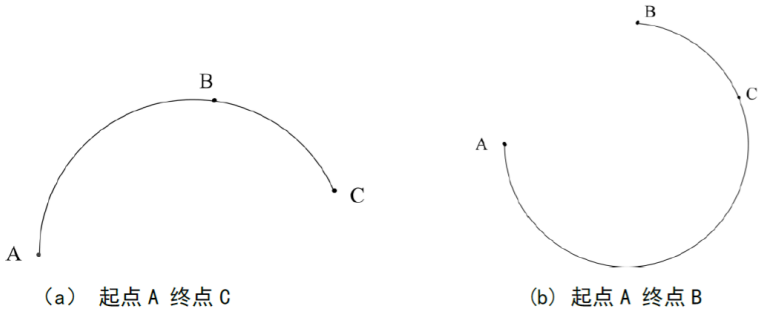


图 3.8 圆弧运动模式

3.3.3.4 应用场景

机械臂存点回放时，采用不同的运动模式，机械臂运动轨迹不同，其应用场景也不同，如表 3.1所示。

表 3.1 应用场景

运动模式	应用场景
MOVL	当应用场景中要求存点回放的运动轨迹为直线时，可采用MOVL运动模式
MOVJ	当应用场景中不要求存点回放的运动轨迹，但要求运动速度快的情况下，可采用MOVJ运动模式
JUMP	当应用场景中两点运动时需抬升一定的高度，如抓取、吸取等场景，可采用JUMP运动模式
ARC	当应用场景中要求存点回放的运动轨迹为圆弧时，如点胶等场景，可采用ARC运动模式

3.4 技术规格

3.4.1 技术参数

表 3.2 技术参数

名称	Dobot Magician	
最大负载	500g	
最大伸展距离	320mm	
运动范围	底座	－90°~ + 90°
	大臂	0°~ + 85°
	小臂	－10°~ + 90°

	末端旋转	－90°~ + 90°
最大运动速度（250g 负载）	大小臂、底座旋转速度	320°/s
	末端旋转速度	480°/s
重复定位精度	0.2mm	
电源电压	100V~240V AC，50/60Hz	
电源输入	12V/7A DC	
通信方式	USB、WIFI、Bluetooth	
I/O接口	20个I/O复用接口	
控制软件	DobotStudio	
工作环境	-10°C~+60°C	

3.4.2 尺寸参数

Dobot Magician的尺寸参数如图 3.9，其末端安装孔尺寸参如图 3.10所示。

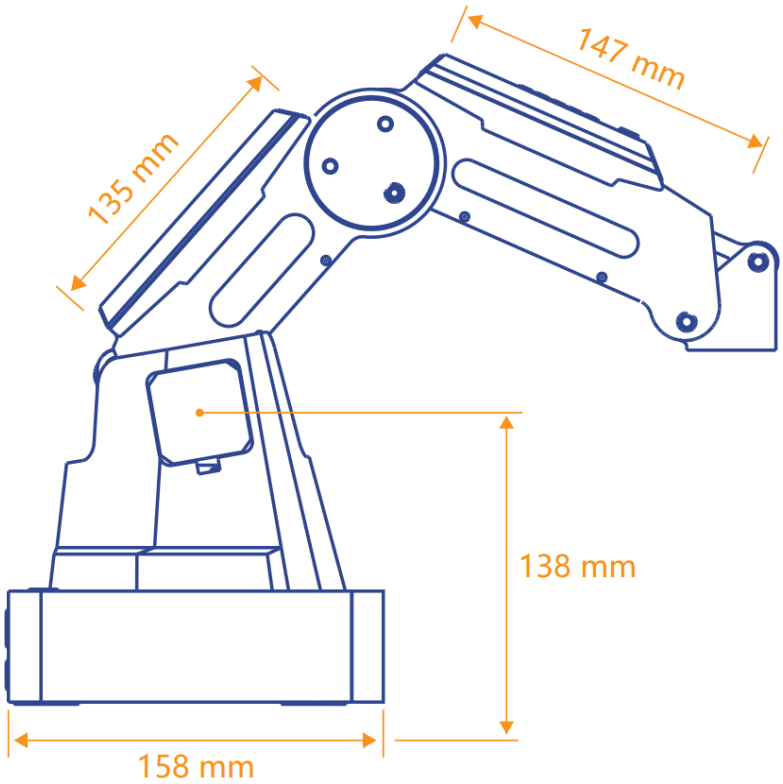


图 3.9 Dobot Magician 尺寸参数

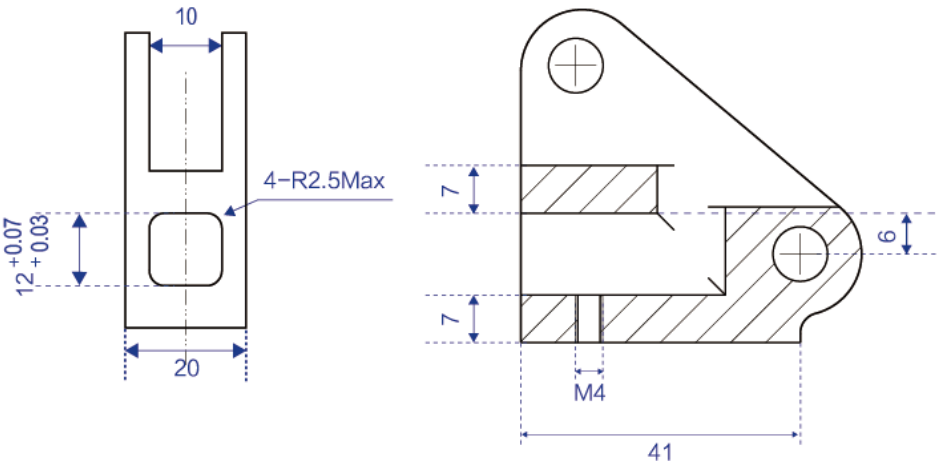


图 3.10 末端安装孔尺寸参数

4. 接口说明

4.1 接口板

Dobot Magician接口位于底座背部和小臂上，底座接口示意图如图 4.1所示，其功能说明如表 4.1所示。

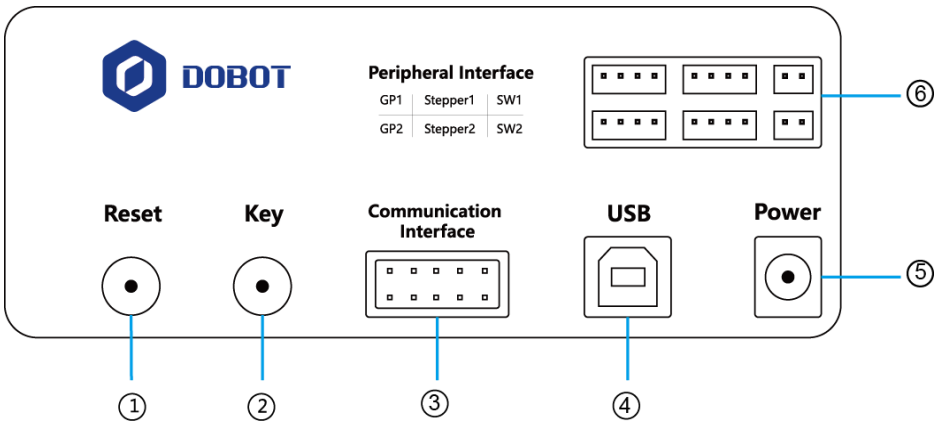


图 4.1 底座背部接口

表 4.1 底座背部接口说明

序号	说明
1	复位按键，复位MCU程序 此时底座指示灯变为黄色。约5秒后，复位成功，底座指示灯变为绿色
2	功能按键。 • 短按一下：执行脱机程序，详细说明请参见*5.3 脱机功能* • 长按2s以上：启动回零操作，详细说明请参见*5.10.3 回零*
3	UART接口/通信接口，可连接蓝牙、WIFI模块。采用Dobot协议
4	USB接口，连接PC进行通信
5	电源，连接电源适配器
6	外设接口，可连接气泵、挤出机、传感器等外部设备。详细说明请参见表 4.2

底部外设接口说明如表 4.2所示。

表 4.2 底座外设接口说明

接口	说明
SW1	气泵盒电源接口/自定义12V可控电源输出

接口	说明
SW2	自定义12V可控电源输出
Stepper1	自定义步进电机接口/3D打印挤出机接口（3D打印模式）/传送带电机接口/滑轨电机接口
Stepper2	自定义步进电机接口
GP1	气泵盒控制信号接口/光电传感器接口/颜色传感器接口/自定义通用接口
GP2	自定义通用接口/颜色传感器接口/滑轨回零开关接口

小臂外设接口示意图如图 4.2所示，其功能说明如表 4.3所示。

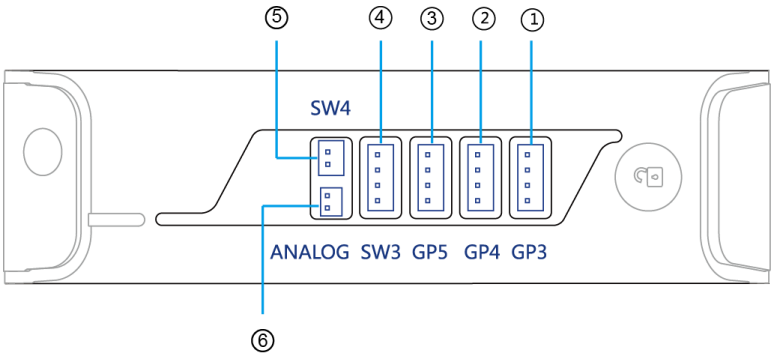


图 4.2 小臂外设接口

表 4.3 小臂外设接口说明

序号	说明
1	GP3，R轴舵机接口/自定义通用接口
2	GP4，自动调平接口/光电传感器接口/颜色传感器接口/自定义通用接口
3	GP5，激光雕刻信号接口/光电传感器接口/颜色传感器接口/自定义通用接口
4	SW3，3D打印加热端子接口（3D打印模式）/自定义12V可控电源输出
5	SW4，3D打印加热风扇（3D打印模式）/激光雕刻电源接口/自定义12V可控电源输出
6	ANALOG，3D打印热敏电阻接口（3D打印模式）

4.2 指示灯

Dobot Magician的指示灯位于底座，状态说明如表 4.4所示。

表 4.4 指示灯说明

状态	说明
绿色常亮	机械臂正常工作
黄色常亮	机械臂处于启动状态
蓝色常亮	机械臂处于脱机状态
蓝色闪烁	机械臂正在执行回零操作或正在进行自动调平
红色常亮	机械臂处于限位状态、报警未清除或3D打印套件连接错误

4.3 I/O 接口复用说明

Dobot Magician的I/O接口采用统一编址的方式，且大部分引脚具有复用功能。用户可通过I/O接口实现高低电平输出、电平输入读取等功能，以控制机械臂的外围设备。

4.3.1 底座 I/O 接口复用说明

4.3.1.1 UART 接口 I/O 复用说明

UART接口如图 4.3所示，其I/O复用说明如表 4.5所示。

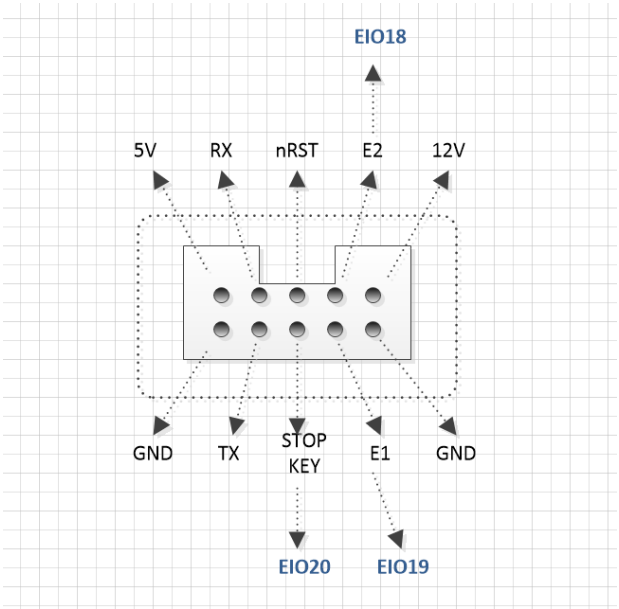


图 4.3 UART 接口

表 4.5 UART 接口 I/O 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
18	3.3V	√	-	-	-
19	3.3V	-	-	√	-
20	3.3V	-	-	√	-

4.3.1.2 外设接口 I/O 复用说明

底座外设接口如图 4.4所示，其I/O复用说明如表 4.6所示。

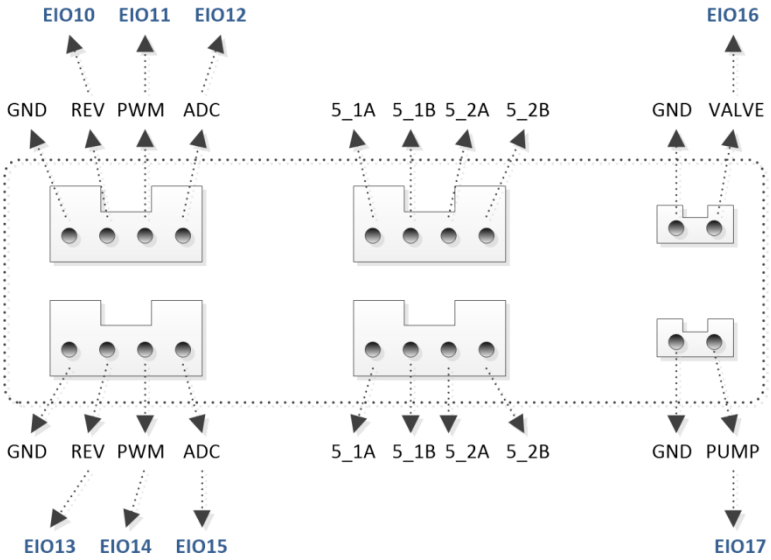


图 4.4 底座外设接口

表 4.6 外设接口 I/O 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
10	5V	√	-	-	-
11	3.3V	√	√	-	-
12	3.3V	-	-	√	-
13	5V	√	-	-	-
14	3.3V	√	√	√	-
15	3.3V	√	-	√	√
16	12V	√	-	-	-
17	12V	√	-	-	-

4.3.2 小臂 I/O 接口复用说明

小臂外设接口如图 4.5所示，其I/O复用说明如表 4.7所示。

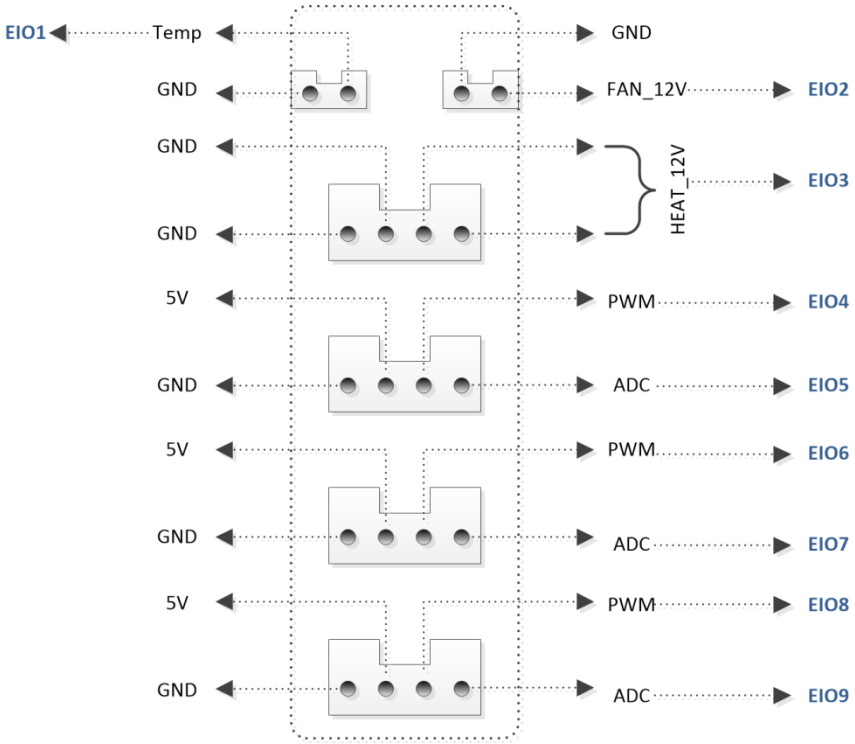


图 4.5 小臂外设接口

表 4.7 外设接口 I/O 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
1	3.3V	√	-	√	√
2	12V	√	-	-	-
3	12V	√	-	-	-
4	3.3V	√	√	-	-
5	3.3V	-	-	√	-
6	3.3V	√	√	-	-
7	3.3V	-	-	√	-
8	3.3V	√	√	-	-
9	3.3V	√	-	√	√

5. 操作指南

5.1 DobotStudio 软件使用说明

5.1.1 DobotStudio 功能模块说明

Dobot Magician机械臂具有示教再现、写字画画、Blockly图形化编程和脚本控制等功能，用户可通过DobotStudio软件来实现这些功能。DobotStudio支持的功能如图 5.1所示。详细描述如表 5.1所示。



图 5.1 DobotStudio 软件首页上的功能模块

表 5.1 DobotStudio 软件首页上的功能模块说明

模块	功能
示教& 再现	利用示教的方式记录机械臂一系列动作后，让机械臂重复操作记录的动作
写字 & 画画	控制机械臂写字画画或者激光雕刻
Blockly	利用图形化编程的方式控制机械臂。用户可通过拼图的方式进行编程，直观易懂
脚本控制	利用脚本语言控制机械臂
手势控制	通过手势控制机械臂
鼠标	通过鼠标控制机械臂
激光雕刻	控制机械臂雕刻灰度位图
3D Printer	使用机械臂进行 3D 打印
添加更多	根据范例对机械臂进行二次开发

用户还可以在“DobotStudio界面 > 设置”界面进行参数设置、基座校准、手动调平、自动调平等操作。如图 5.2所示。详细说明如

表 5.2所示。



图 5.2 一般设置页面

表 5.2 一般设置页面的功能描述

功能	描述
通用	设置向导、控制台、设备名、勾选滑轨功等功能
固件	切换固件 例如当固件为 Dobot 固件时，可在此将 Dobot 固件切换至 3D 打印固件进行 3D 打印操作
传感器和基座	设置大小臂角度传感器和基座
基座校准	对底座编码器进行校准
手动调平	对大小臂角度传感器进行手动校准
自动调平	对大小臂角度传感器进行自动校准
初始化姿态	设置初始化姿态
点动	设置关节、滑轨和笛卡尔坐标系的速度和加速度
再现	设置关节参数、坐标系参数、Jump 参数、手持示教和 LostStepParam
写字画画	设置写字画画的参数。比如速度、拐角速度、线性加速度、加速度、抬笔高度和下降位置
手势控制	设置手势控制的参数。比如速度、缩放和性能模式
鼠标控制	设置鼠标控制的参数。比如速度、缩放和性能模式
激光雕刻	设置激光雕刻的参数。比如拐角速度、线性加速度、加速度、下降位置和 DPI

5.1.2 DobotStudio 界面公共区域说明

DobotStudio 提供的如下公共区域用于所有的模块，以实现对机械臂的操作。

- 在DobotStudio界面可以选择滑轨和末端套件。如图 5.3所示。

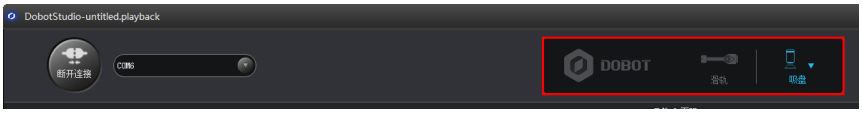


图 5.3 滑轨和末端套件下拉列表

表 5.3 滑轨和末端套件下拉列表

功能	说明
滑轨	当机械臂连接滑轨时，单击启用滑轨功能
末端套件下拉列表	当末端连接吸盘、手爪、激光或笔套件时，选择对应的套件

- 在DobotStudio页面可以对机械臂进行设置、归零、紧急停止、查看版本和语言切换

等操作。如图 5.4 所示。

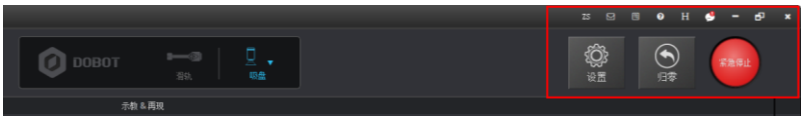


图 5.4 对机械臂进行设置、归零、紧急停止、查看版本和语言切换等操作

功能	说明
设置	对机械臂进行设置，比如更新固件，设置传感器和基座等。详细请参见 表 5.2
归零	回零机械臂 当机械臂运行过程中受到碰撞或者电机丢步时，可进行回零操作
紧急停止	停止运行机械臂
	查看 DobotStudio 版本号、机械臂固件版本号和硬件版本号等信息
ZS	切换系统语言

示教时可在“操作面板”界面点动机械臂、控制手爪、吸盘、激光，如图 5.5所示，其详细说明如

表 5.4所示。



 版权所有 © 越疆科技有限公司

图 5.5 设置操作面板

表 5.4 设置操作面板

功能	说明
坐标系点动控制	在笛卡尔坐标系下点动 X（X+/-）、Y（Y+/-）、Z（Z+/-）、R（R+/-）来移动机械臂
关节点动控制	在关节坐标系下点动关节 1（J1+/-）、关节 2（J2+/-）、关节 3（J3+/-）、关节 4（J4+/-）来移动机械臂
滑轨控制	当启用“滑轨”时，可以单击 L+/- 移动滑轨上机械臂的距离。 取值范围：0 mm ~ 1000 mm
手爪控制	当末端选择“手爪”时，可以在“手爪”下拉列表选择禁止、张开或闭合手爪
吸盘控制	当末端选择“吸盘”时，勾选“吸盘”开启气泵吸气功能。如果取消勾选，则关闭气泵
激光控制	当末端选择“激光”时，勾选“激光”开启“激光”功能。如果取消勾选，则关闭激光
点动速度控制	设置点动速度百分比 默认值：50% 取值范围：1% ~ 100%

5.2 示教再现教程

本章节介绍如何通过示教再现模块吸取和抓取物体。由于需要使用吸盘套件或者手爪套件，所以先来简介一下这两个套件。

5.2.1 安装吸盘套件

Dobot Magician 末端默认安装为吸盘。同时需安装气泵盒配套使用。吸盘套件如图 5.6 所示。

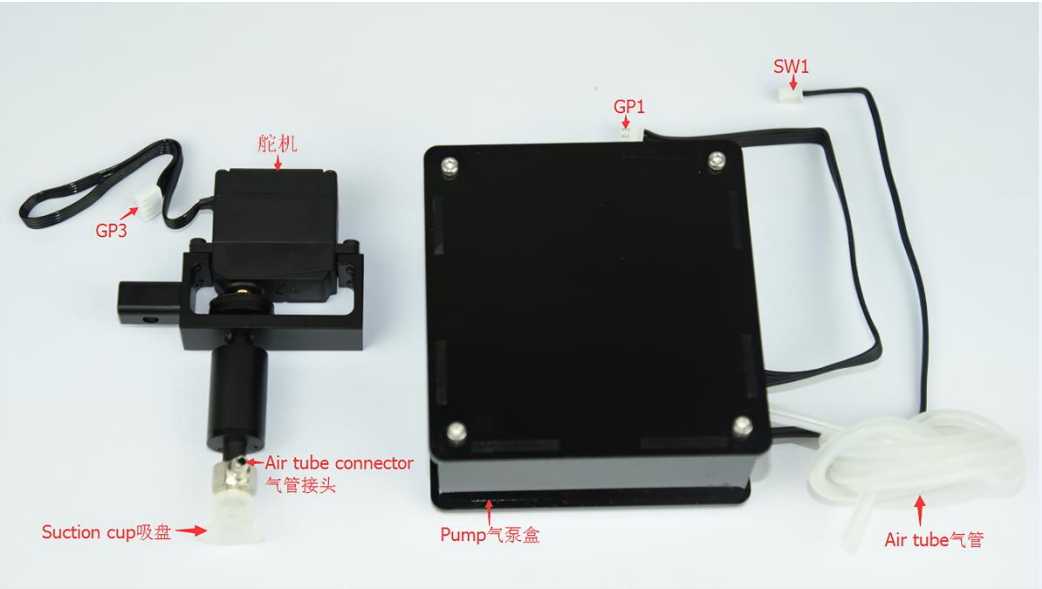


图 5.6 吸盘套件

操作步骤

步骤 1 将气泵盒的电源线SW1插入机械臂底座背面的“SW1”接口，信号线GP1插入“GP1”接口。如图 5.7所示。



图 5.7 连接 GP1 和 SW1 接口

步骤 2 将吸盘套件插入机械臂末端插口中，然后用夹具锁紧螺丝拧紧。如图 5.8所示。



图 5.8 安装吸盘套件

步骤 3 将气泵盒的气管连接在吸盘的气管接头上。如图 5.9所示。



图 5.9 安装气管

步骤 4 将舵机连接线GP3插入小臂界面的“GP3”接口。如图 5.10所示。

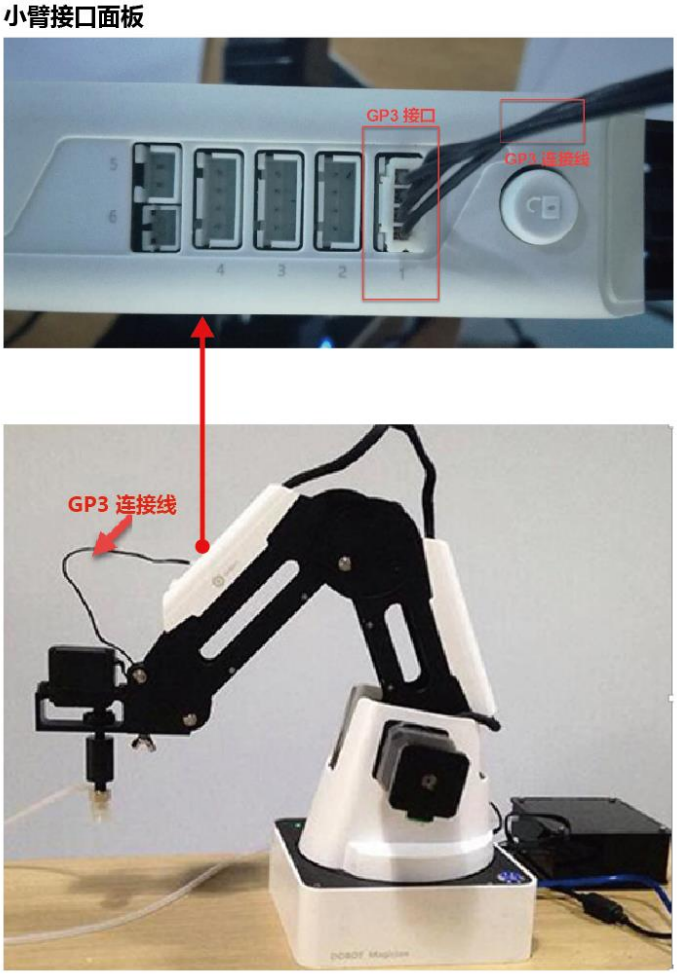


图 5.10 连接 GP3 接口

5.2.2 安装手爪套件

使用手爪套件时，还需安装气泵盒配套使用，以控制手爪张开和闭合。手爪套件如图5.11所示。

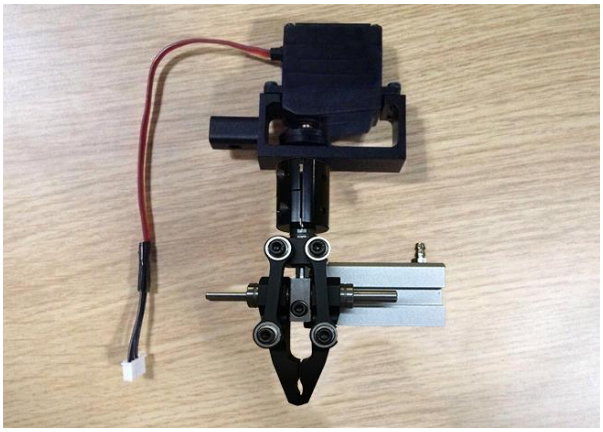


图 5.11 手爪套件

操作步骤

步骤 1 拆吸盘：用1.5mm内六角扳手拧松吸盘上端的固定顶丝，如图 5.12所示。

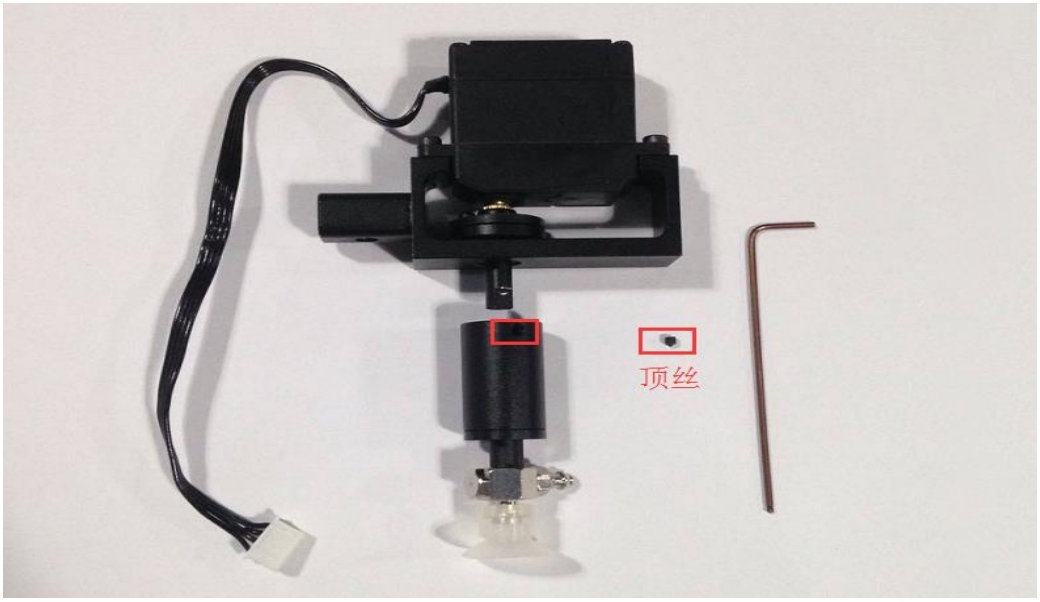


图 5.12 拆下吸盘

步骤 2 用2.5mm内六角扳手将手爪套件安装在舵机上，如图 5.13所示。

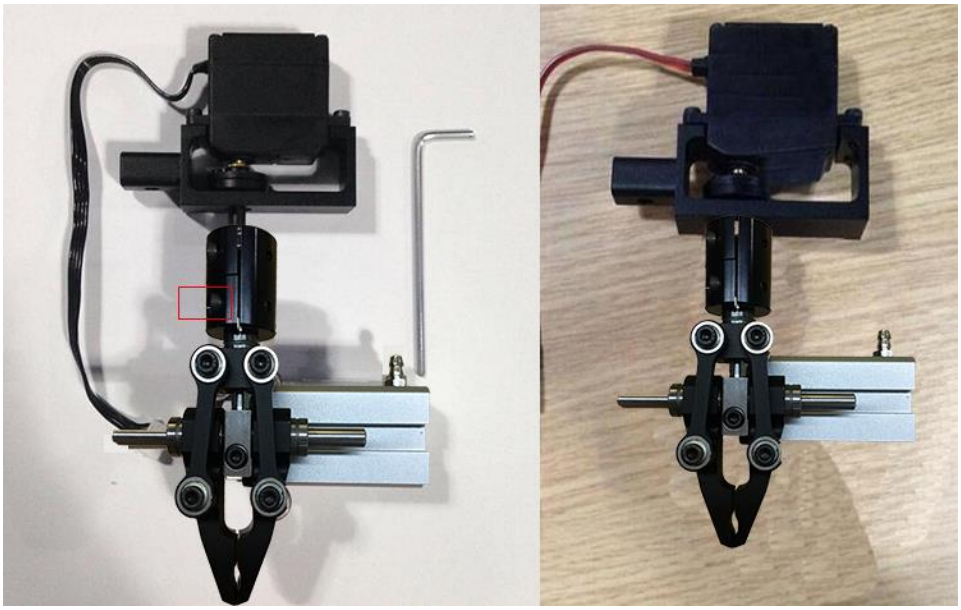


图 5.13 安装手爪

步骤 3 连接手爪和气泵，与吸盘套件连接方法一致，详细请参见*5.2.1 安装吸盘套件*。手爪安装效果如图 5.14所示。

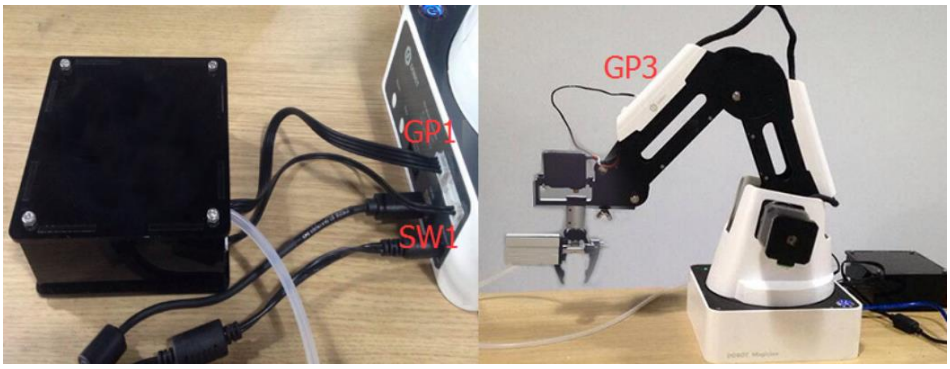


图 5.14 手爪安装效果

5.2.3 示教再现界面说明

“示教 & 再现”界面如图 5.15所示。在DobotStudio主页上单击“连接 > 示教 & 再现”弹出该界面。

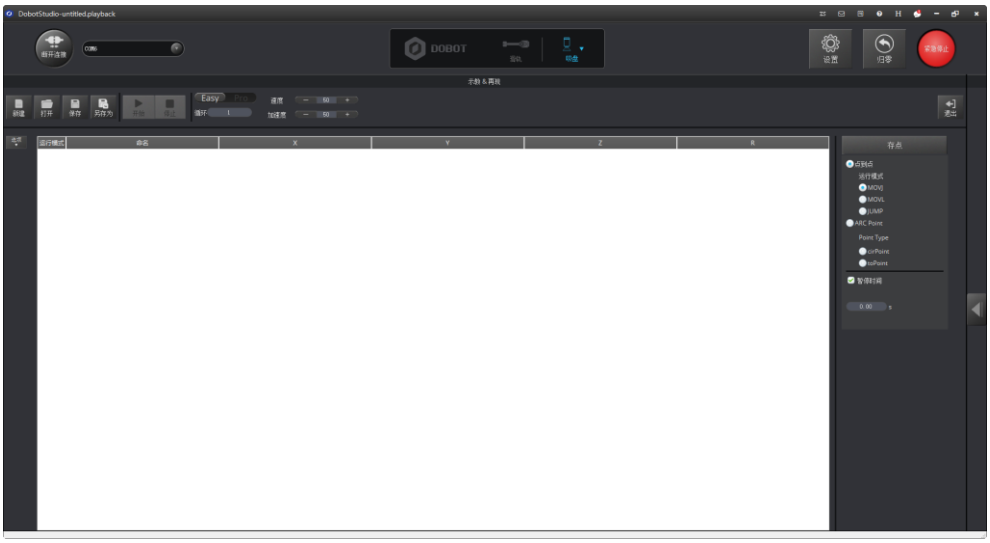


图 5.15 示教再现界面

- Easy和Pro模式下可以切换Easy/Pro，设置循环次数、速度和加速度百分比等。



图 5.16 切换 Easy/Pro，设置循环次数、速度和加速度百分比

表 5.5 切换 Easy/Pro，设置循环次数、速度和加速度百分比

功能	说明
Easy/Pro	单击该滑块在 Easy（普通）和 Pro（高级模式）之间切换。默认是 Easy 模式。Pro 模式除了具备 Easy 模式下的功能还包含脱机功能和 I/O 复用等功能
循环	设置存点回放的循环次数。 默认值：1 取值范围：1 ~ 999999
速度	设置存点回放的速度百分比。 默认值：50% 取值范围：0% ~ 100%
加速度	设置存点回放的加速度百分比。 默认值：50% 取值范围：0% ~ 100%
退出	退出当前的示教再现功能模块，返回 DobotStudio 软件首页。

- Easy和Pro模式下可以对示教点进行存点，设置回放的运动模式，并设置每条存点运行后的暂停时间。如图 5.17所示。

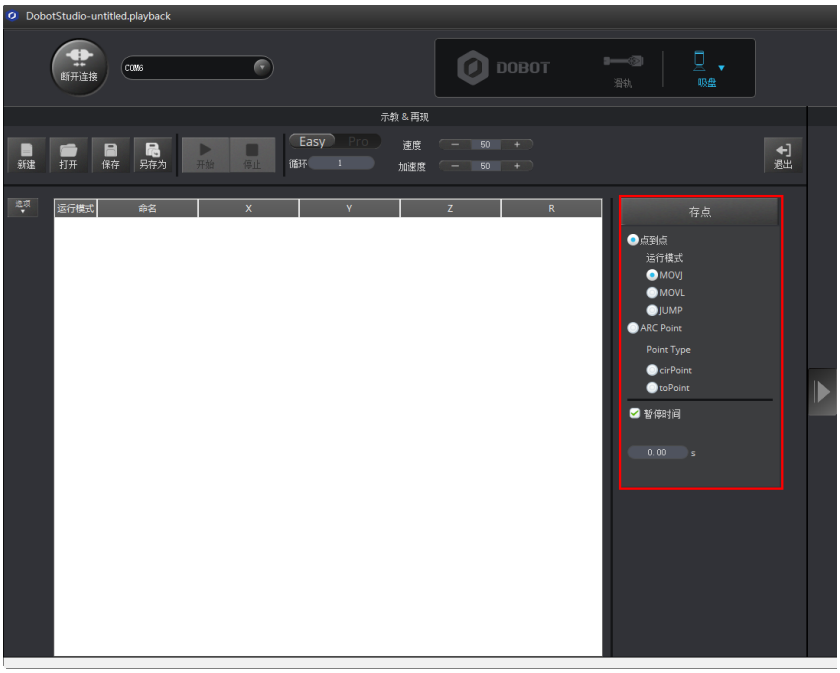


图 5.17 设置存点、运行模式和暂停时间

表 5.6 设置存点、运行模式和暂停时间

功能	说明
存点	单击“存点”在存点列表区域创建一条新的存点

功能	说明
运行模式	选择点到点（点位）模式和 ARC Point（圆弧）模式。其中点到点模式下可以选择 MOVJ、MOVL 和 JUMP 运行模式，而 ARC Point 模式下需存中间点 cirPoint 和结束点 toPoint
暂停时间	设置执行完某个存点后的暂停时间

- Easy和Pro模式下可以对选中的存点进行设置，比如复制、粘贴、剪切、切换运行模式，修改名称和坐标值等。如图 5.18所示。

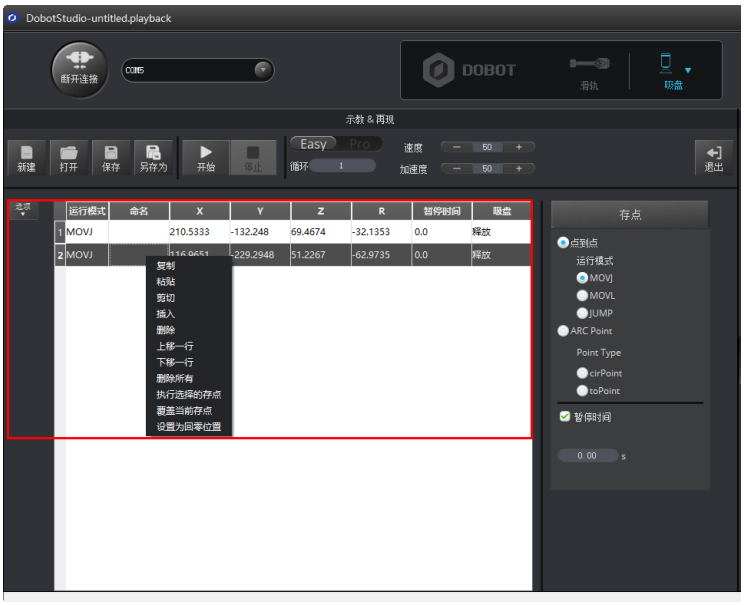


图 5.18 存点列表区域

表 5.7 存点列表区域

功能	说明
右键快捷菜单	右键单击某一个存点弹出快捷菜单，可以对该存点进行复制、粘贴、剪切、插入和删除等操作。如图 5.18 所示
双击操作	双击某个存点列表中“运行模式”对应项目将该存点切换为其它运行模式。双击其它项目可以更改对应的值，比如双击“命名”项为该存点更改名称

- Pro模式：通过单击“Easy/Pro”按钮从当前的示教再现Easy（普通）模式切换至Pro（高级）模式，如图 5.19所示。在高级模式下除了可以实现默认Easy模式下的功能，还可以执行单步运行、检查机械臂是否丢步、脱机运行和I/O复用功能。详细功能如表 5.8所示。

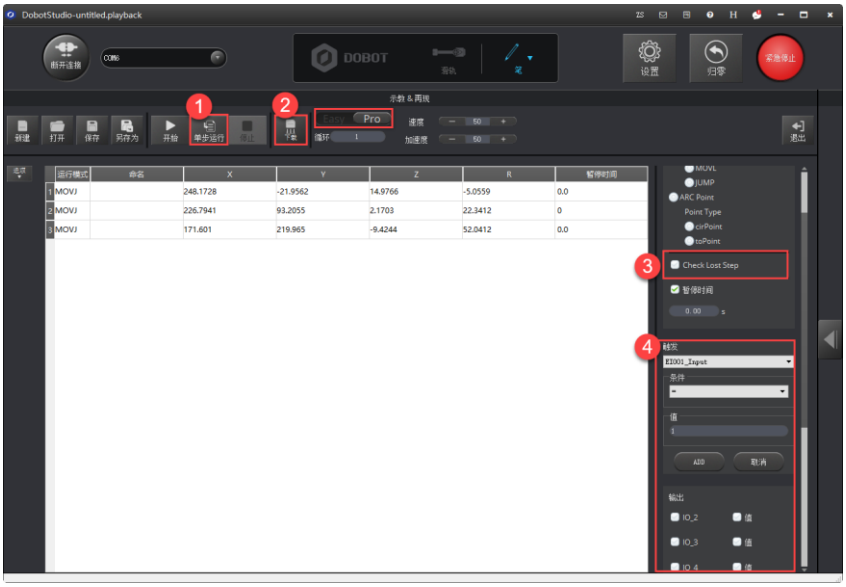


图 5.19 示教再现高级模式界面

表 5.8 示教再现高级模式功能

编号	说明
1	**单步运行：**单步运行存点列表中的存点。单击“单步运行”前，需先选中某一个存点
2	**下载：**将存点列表下载到机械臂中实现脱机运行功能。详细请参见 *5.3 脱机功能*
3	**Check Lost Step：**丢步检测。默认阈值是 5°。最小阈值至少为 0.5°。可以在“设置 > 再现 > LostStepParam”页面设置阈值 当用户勾选了“Check Lost Step”,则在机械臂运行过程中会检测电机是否丢步。如果不勾选，则不检测 当检测到有丢步后，机械臂会停止运行，同时指示灯变成红色。此时需在 DobotStudio 界面单击“归零”，回零机械臂
4	**I/O 复用：**通过 I/O 接口控制机械臂。比如控制气泵开启或关闭

5.2.4 ARC 存点说明

应用场景

ARC是圆弧运动轨迹，需要存3个点。使用ARC运动模式时，只存中间点和结束点，而起始点需结合其他运动模式确认，才能完成圆弧运动。

前提条件

Dobot Magician 机械臂已上电，且与 PC 机正常连接。

操作步骤

⚠注意

存点时请注意以下情况，以免机械臂产生限位。

- 圆弧三点两两不能重合。

- 圆弧三点不能在同一条直线。
- 圆弧不能超出机械臂的工作空间。

假设圆弧上的三点为 A、B、C。A 为起始点，B 为中间点，C 为结束点，如图 5.20 所示。

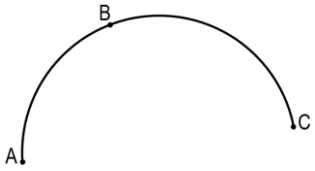


图 5.20 圆弧运动轨迹

步骤 1 单击“示教&再现”。

进入“示教&再现”界面。

步骤 2 存起始点A。

1. 在“存点”区域设置运行模式为“MOVJ”。
2. 单击  显示“操作面板”。如图 5.21所示。

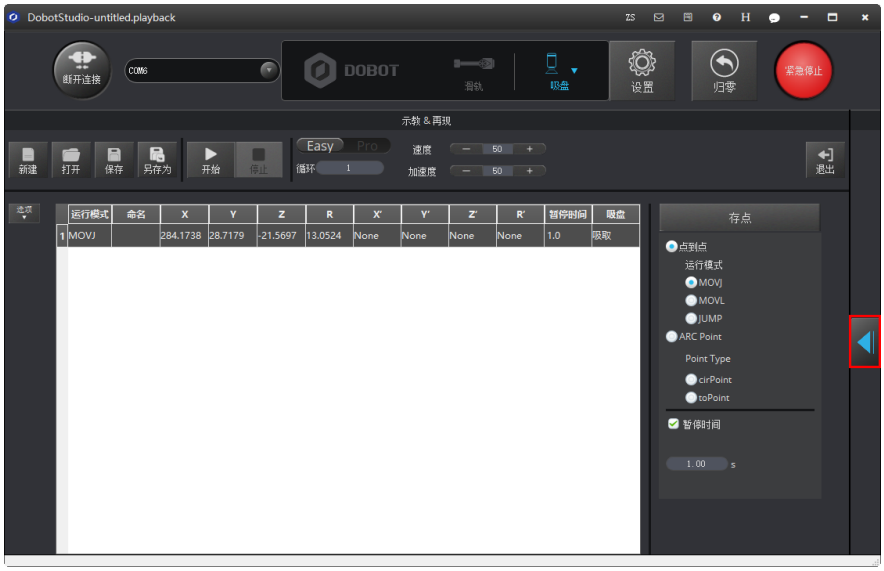


图 5.21 显示操作面板

3. 在“操作面板”界面设置点动速度百分比为50。
4. 点动笛卡尔或关节坐标系，将机械臂移动到想要的位置A。
5. 单击“存点”，保存A点对应的机械臂坐标信息。如图 5.22所示。



图 5.22 存起始点 A

步骤 3 存中间点B和结束点C。

1. 在“存点”区域选择“cirPoint”存中间点。
2. 点动笛卡尔或关节坐标系，将机械臂移动到想要的中间位置B。
3. 单击“存点”，保存B点对应的机械臂坐标信息。此时DobotStudio自动选择“toPoint”开始存结束点。
4. 点动笛卡尔或关节坐标系，将机械臂移动到想要的结束位置C。
5. 单击“存点”，保存中间点B和结束点C对应的机械臂坐标信息。如图 5.23 所示。

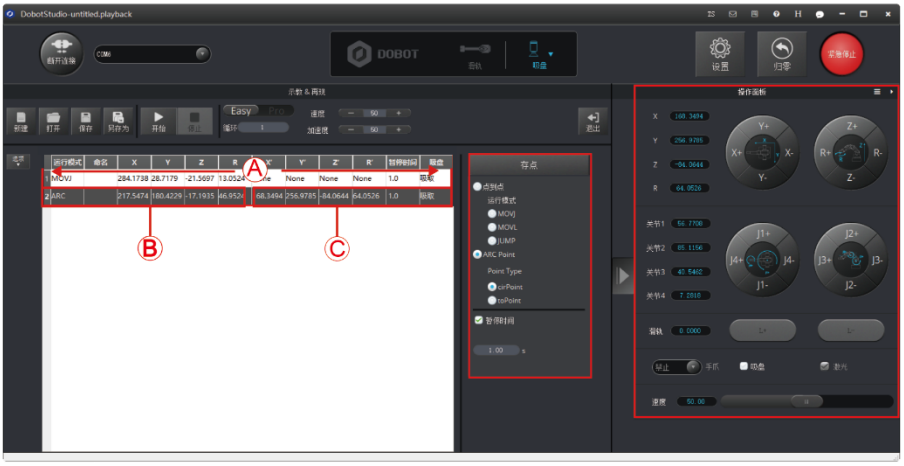


图 5.23 存中间点 B 和结束点 C

步骤 4 设置机械臂再现的“速度”和“加速度”百分比，比如都是 50。

步骤 5 设置循环次数为 2。

步骤 6 单击“开始”，机械臂按照示教指令执行ARC圆弧轨迹，即从A点移动到B点，最终运动到C点。如图 5.24所示。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

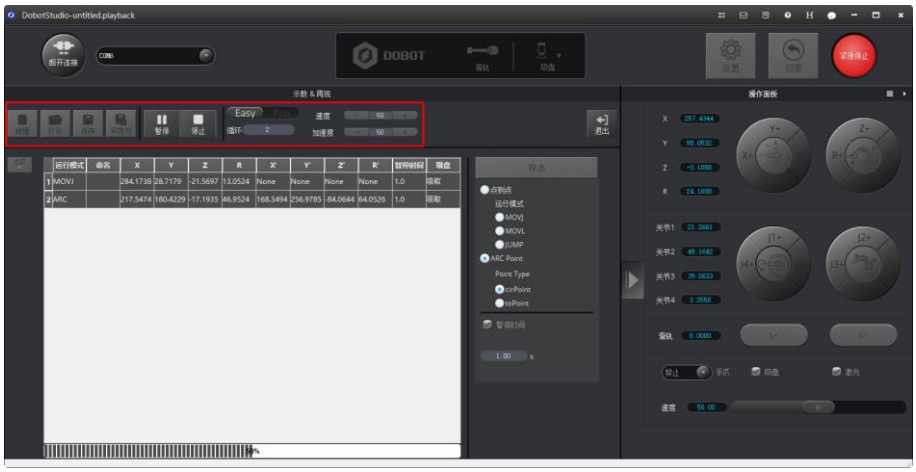


图 5.24 ARC 运行模式下搬运小物体

5.2.5 示教再现示例

应用场景

当用户需要对实物进行搬运或智能分拣时，可采用示教再现功能完成。本章节以JUMP运行模式为例将小物体从A点搬运到B点。

前提条件

- Dobot Magician机械臂已上电，且与PC机正常连接。
- 已安装吸盘套件。具体请参见5.2.1 安装吸盘套件。

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio软件界面选择末端套件为“吸盘”。如图 5.25所示。



图 5.25 选择末端为吸盘

步骤 2 单击“示教&再现”。

进入“示教&再现”界面。

📖说明

在操作提示框中阅读完示教再现的操作指导后，单击  关闭提示框。

步骤 3 存起始点A。

1. 将一个小物体放在机械臂末端吸盘附近。
2. 在“存点”区域设置运行模式为“MOVJ”。
3. 单击  显示“操作面板”。如图 5.26所示。

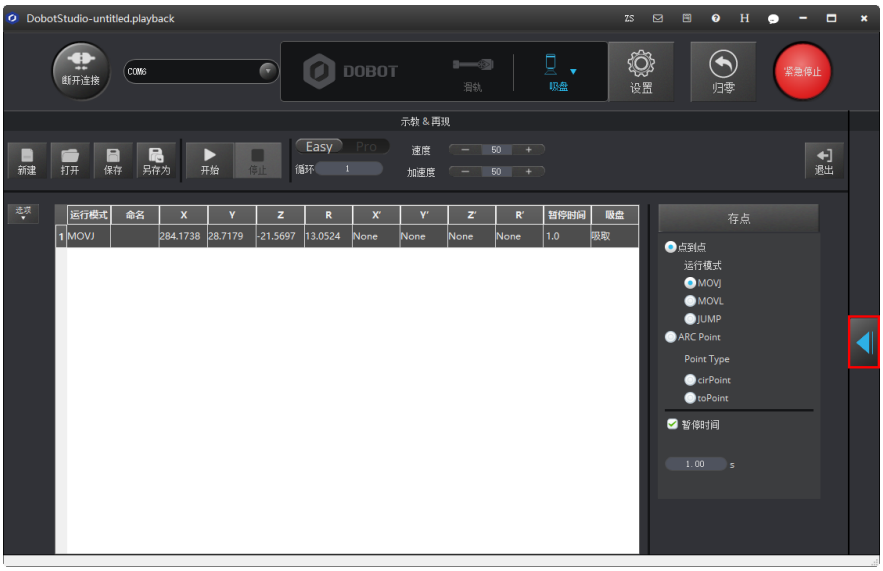


图 5.26 显示操作面板

4. 在“操作面板”界面设置点动速度百分比为50。

📖说明

如果要改变点动速度，可以在“设置 > 点动”界面设置关节或笛卡尔坐标系的速度和加速度。如图 5.27所示。



图 5.27 调整点动的速度

注意

关于坐标系速度。在有负载情况下，建议500mm/s以内；无负载情况下，建议800mm/s内。

5. 点动笛卡尔或关节坐标系，将吸盘移动到小物体上方，直至挨着物体，此时吸盘的位置为A。
6. 勾选“吸盘”打开气泵，吸盘会吸住小物体。
7. 在“存点”区域设置“暂停时间”为 1 秒。
8. 单击“存点”，保存A点对应的机械臂坐标信息。如图 5.28所示。

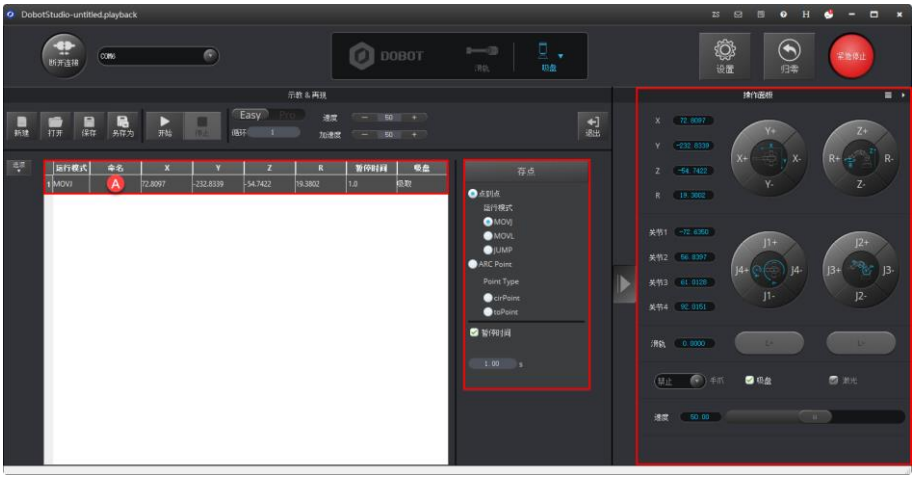


图 5.28 存起始点 A

步骤 4 存结束点B。

1. 在“存点”区域选择“JUMP”运行模式。

📖说明

如果要改变点动速度百分比，拖动速度滑动条。

2. 设置抬升高度（**Jump高度**）和最大抬升高度（**Z最大值**）。在“设置 > 再现 > Jump参数”页面进行设置。如图 5.29 所示。



图 5.29 Jump 参数

3. 点动笛卡尔或关节坐标系，将小物体移动到想要的结束位置B。
4. 取消勾选“吸盘”关闭气泵，吸盘放开小物体。
5. 单击“存点”，保存结束点B对应的机械臂坐标信息。如图 5.30所示。

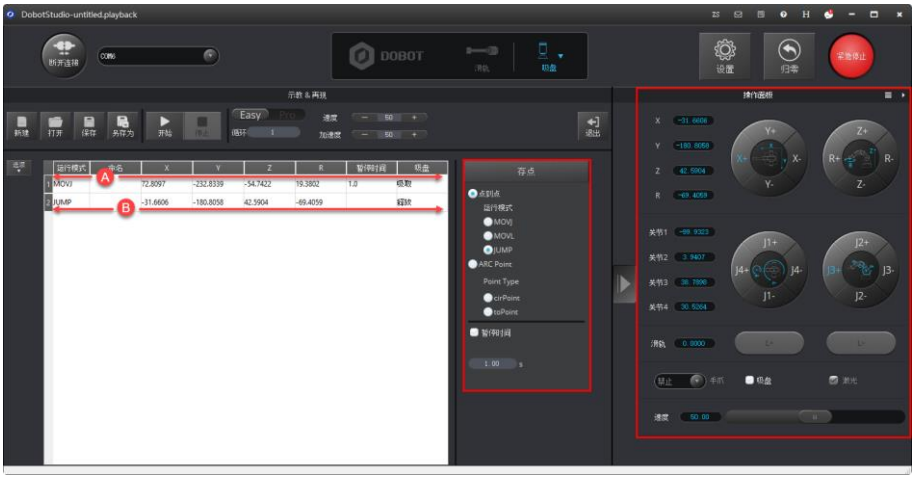


图 5.30 存结束点 B

步骤 5 设置机械臂再现的“速度”和“加速度”百分比，比如都是 50。

📖说明

如果要改变再现速度和加速度，可以在“设置 > 再现 > 关节参数/坐标系参数”界面调整关节或笛卡尔坐标轴的速度和加速度。如图 5.31所示。详细说明如表 5.9 所示。



图 5.31 调整再现的速度和加速度

表 5.9 设置再现参数

功能	说明
关节参数	设置关节的速度和加速度
坐标系参数	设置笛卡尔坐标系的速度和加速度
Jump 参数	设置 Jump 高度和 Z 最大值。在 Jump 运行模式下需要设置这些参数
手持示教	启用/禁用手持示教功能，选择“松开解锁键”或“按住解锁键”时自动保存一个点
LostStepParam	设置丢步检测阈值

步骤 6 设置循环次数为 2。

步骤 7 将小物体放回 A 点，单击“开始”，机械臂按照示教指令将小物块执行 JUMP 轨迹，即从 A 点移动到 B 点。如图 5.32 所示。

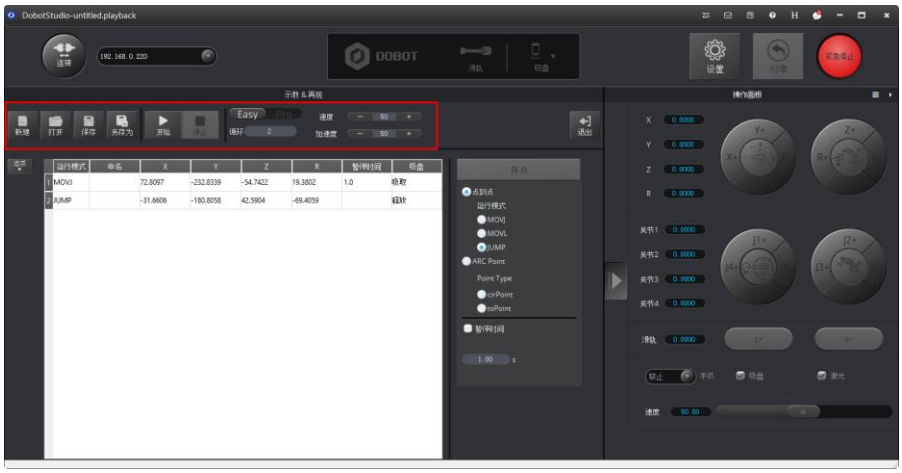


图 5.32 JUMP 运行模式下搬运小物体

5.3 脱机功能

Dobot Magician支持脱机功能，即将存点列表下载至机械臂中，无需连接USB，实现Dobot Magician 脱机运行。

前提条件

- Dobot Magician 已上电。
- Dobot Magician 已和DobotStudio正常连接。
- 已进行存点。

操作步骤

步骤 1 在“示教 & 再现”界面单击“Easy/Pro”按钮进入高级模式。

步骤 2 单击“下载”。

弹出“疑问”对话框，提示用户机械臂执行脱机后的存点列表前是否要先自动回零。如图 5.33所示。

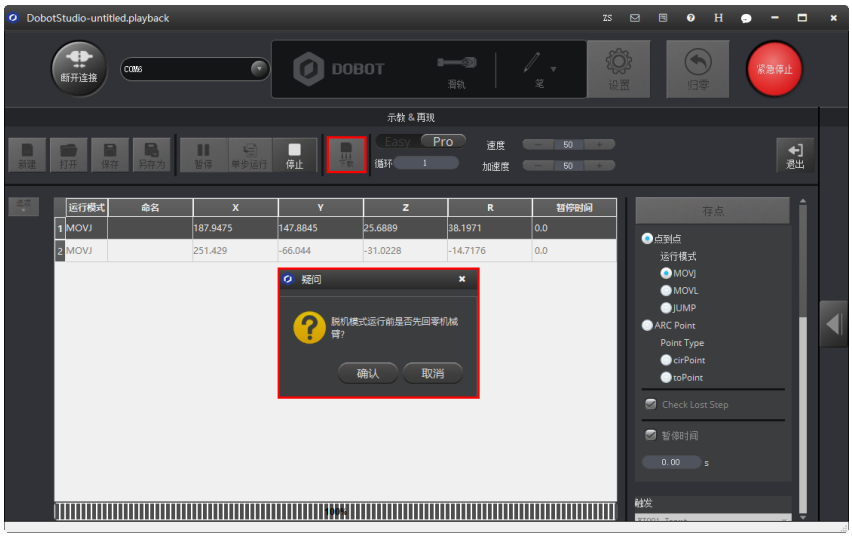


图 5.33 单击下载

步骤 3 单击“确认”，下载存点列表。

当DobotStudio界面下方的进度条变成100%并消失时，表示下载完成。如图5.34所示。

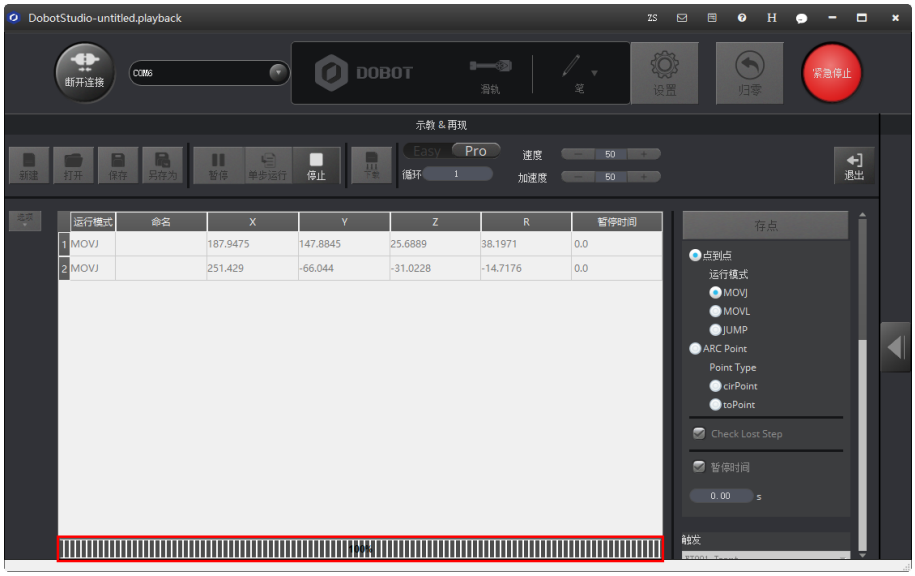


图 5.34 DobotStudio 界面下方的进度条

步骤 4 断开DobotStudio连接或机械臂与计算机之间的USB线缆。

步骤 5 机械臂底座背面短按“Key”键。如**图 5.35**所示。

步骤 6 机械臂开始自动回零，然后执行下载的存点列表。如果要在运动过程中要停止机械臂，则短按“Key”键。

⚠注意

- 在进行脱机执行之前需要归零机械臂，以确保机械臂的精度较高。具体步骤请参阅附录A 机械臂存点脱机归零。
- 如果长按“Key”键，则机械臂直接进行回零操作。

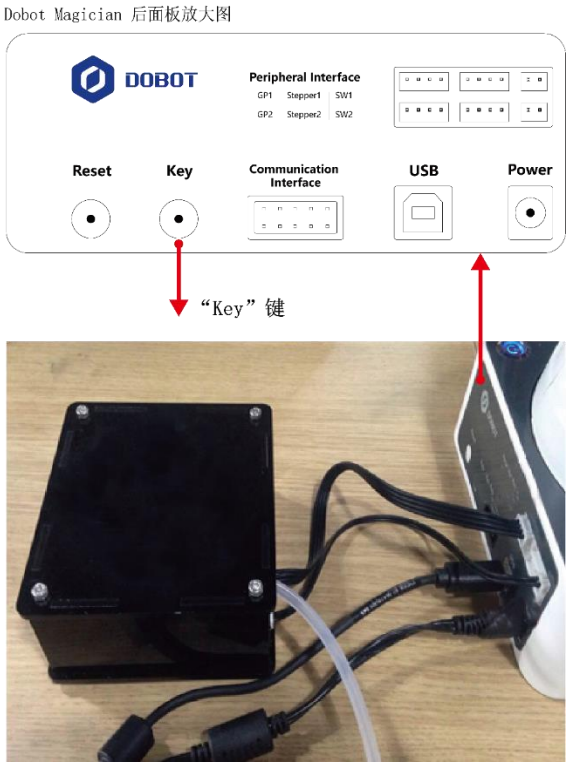


图 5.35 机械臂后面板上的 Key 键

5.4 写字教程

5.4.1 写字流程

写字流程如图 5.36所示。

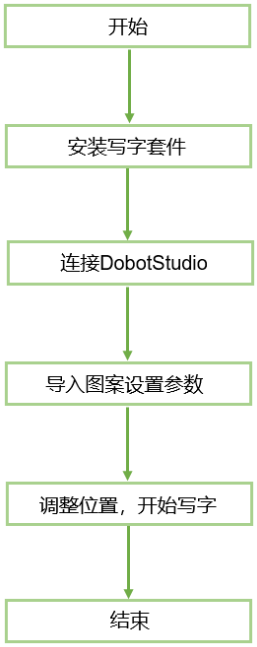


图 5.36 写字流程

5.4.2 安装写字套件

写字套件包含笔和夹笔器。具体安装步骤如下。

操作步骤

步骤 1 将笔安装在夹笔器中。

步骤 2 用夹具锁紧螺丝将写字套件的夹具锁紧在机械臂末端，如图 5.37所示。

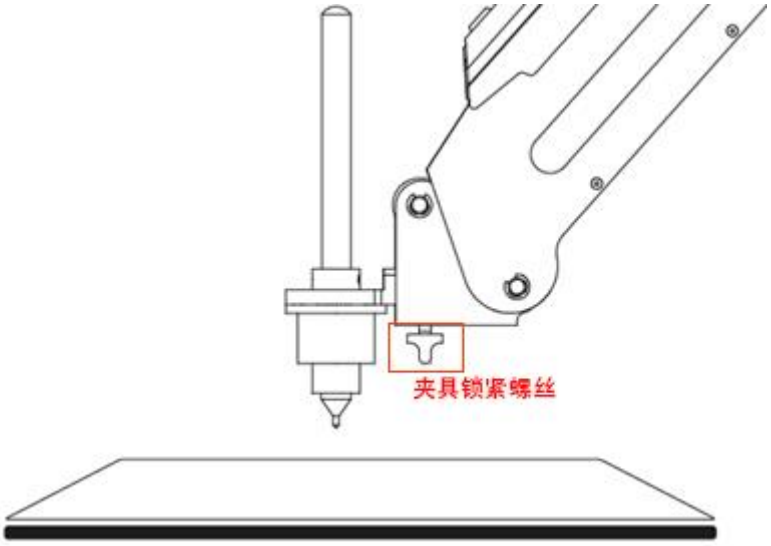


图 5.37 安装写字套件

说明

如果要更换笔，则用 1.5mm 内六角扳手拧松夹笔器上的四颗M3*5基米螺丝进行更换，如图 5.38所示。

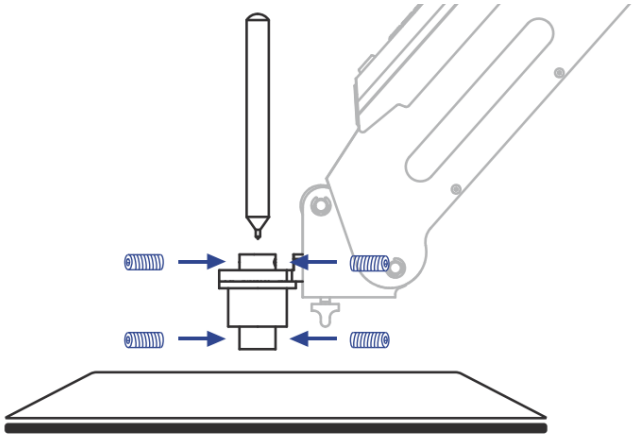


图 5.38 更换笔

步骤 3 在机械臂的工作范围内放置一张纸，以便进行写字操作。

5.4.3 连接 DobotStudio 软件

操作步骤

步骤 1 打开DobotStudio软件，选择对应串口，并单击“连接”。

如果Dobot Magician的固件不是Dobot固件，比如当前是3D打印固件，还需执行以下操作：

1. 在连接DobotStudio时会弹出“工具选择”对话框，我们需在下拉框中选择“DobotStudio”重新烧录固件，如图 5.38所示，并单击“确认”。



图 5.39 固件选择

2. 单击“确认”。

弹出固件烧录的窗口，如图 5.40所示。



图 5.40 固件烧录确认

3. 单击“确认”开始烧录固件，如图 5.41所示。

当烧录进度显示为100%时，此时可听到Dobot Magician发出一声短响，说明烧录成功。机械臂底座右下方的灯由红色变成绿色，单击“完成”退出烧录界面。

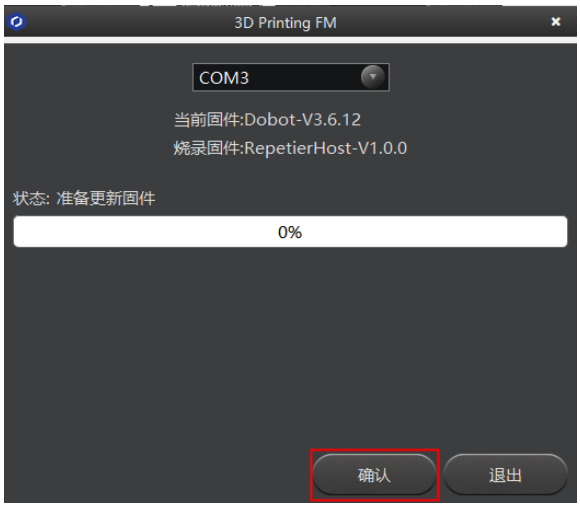


图 5.41 固件烧录

步骤 2 在DobotStudio界面重新单击“连接”将DobotStudio软件连接到机械臂。

步骤 3 单击“写字 & 画画”模块。如图 5.42所示。



图 5.42 单击写字 & 画画

步骤 4 在DobotStudio界面选择“笔”。如图 5.43所示。

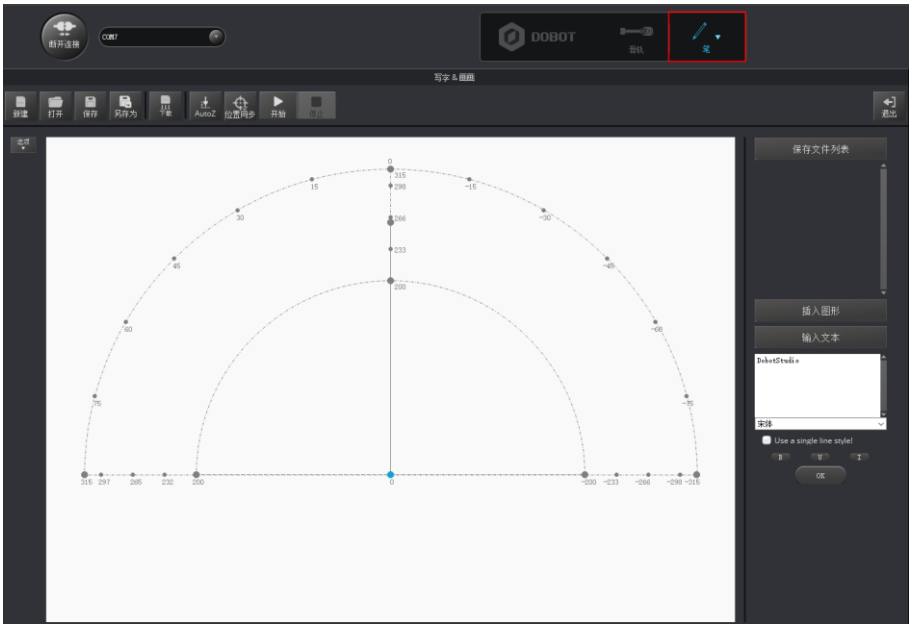


图 5.43 选择笔

5.4.4 导入图案和设置参数

写字画画时需使用系统自带或自行制作的图形文件，仅支持PLT和SVG格式。系统自带的图形文件路径为“*安装目录*\DobotStudio\config\prefab\system\source”。

前提条件

已制作PLT或SVG格式的文件。

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面单击“写字 & 画画”模块。如图 5.44所示。



图 5.44 单击写字 & 画画

步骤 2 导入图案，用户可通过如下几种方式获取图案。

⚠注意

导入的图案需要放在主界面的环形区域内，超出范围会导致机械臂限位而无法正常写字。如图 5.45所示。超出范围时导入的图案会以红色高亮进行显示。如图 5.46所示。

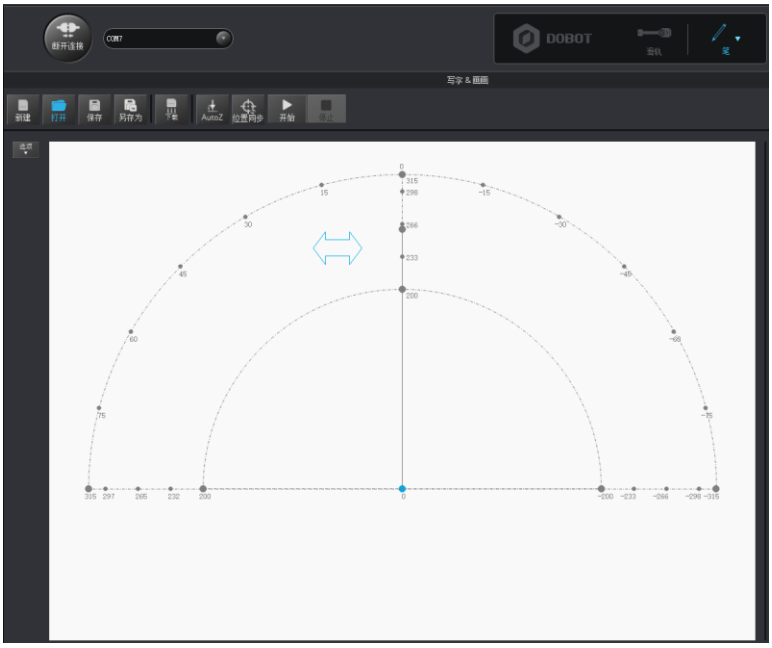


图 5.45 文件 PLT 或 SVG 在环形区域内

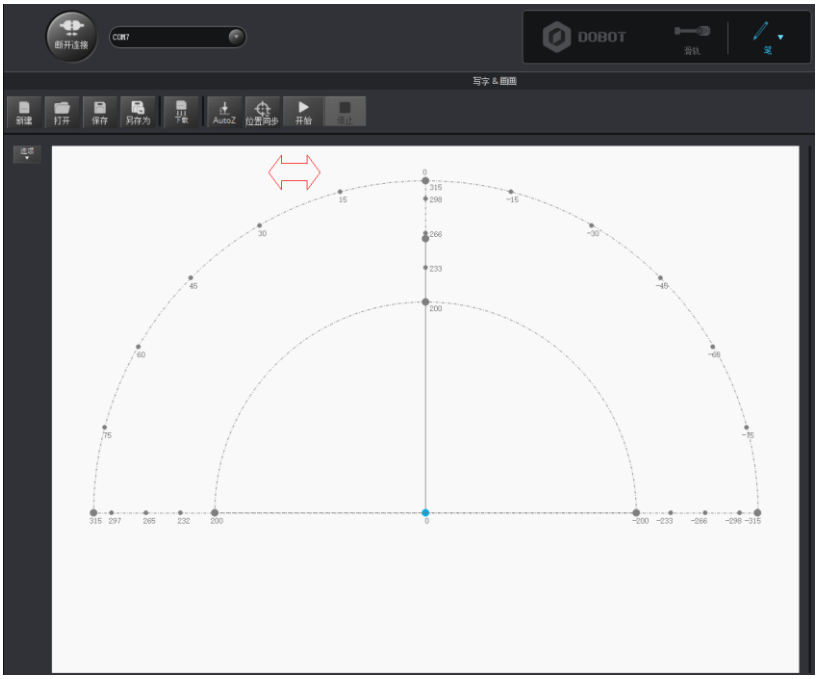


图 5.46 文件 PLT 或 SVG 在环形区域外

- 在“写字&画画”页面单击“打开”，在系统自带的文件路径“*安装目录*\DobotStudio\config\prefab\system\source”导入PLT或SVG文件。如图 5.47所示。您也可以自行制作PLT或SVG文件来导入DobotStudio软件。

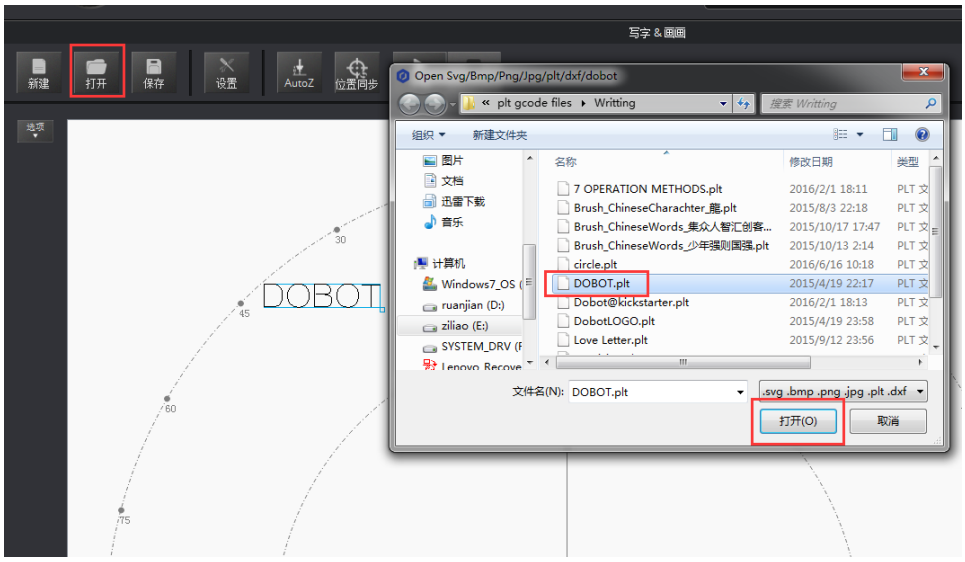


图 5.47 打开制作的PLT或SVG文件

- 在“写字 & 画画”页面右下方的“插入图形”单击选择系统自带的图形文件。如图 5.48所示。

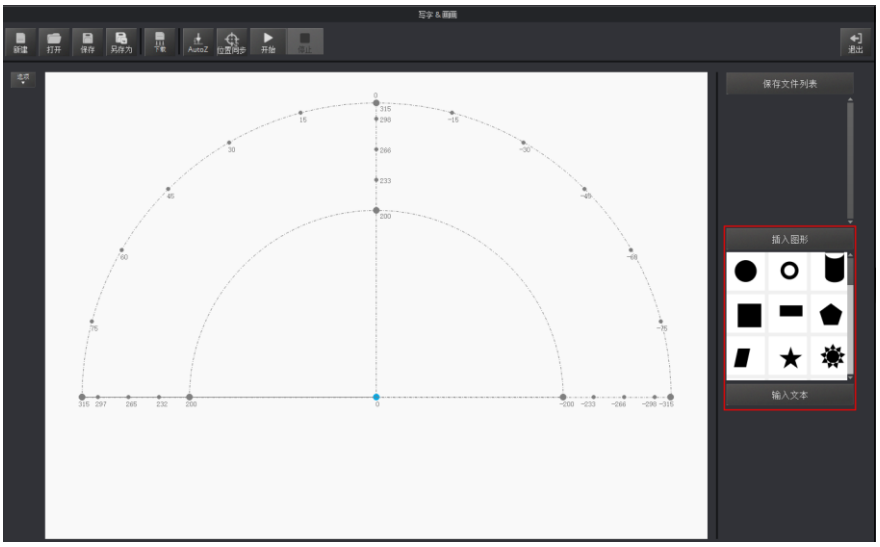


图 5.48 插入系统自带的图形文件

- 在“写字 & 画画”页面右下方的“输入文本”区域手动输入文字，并设置文字样式，然后单击“OK”。如图 5.49所示。

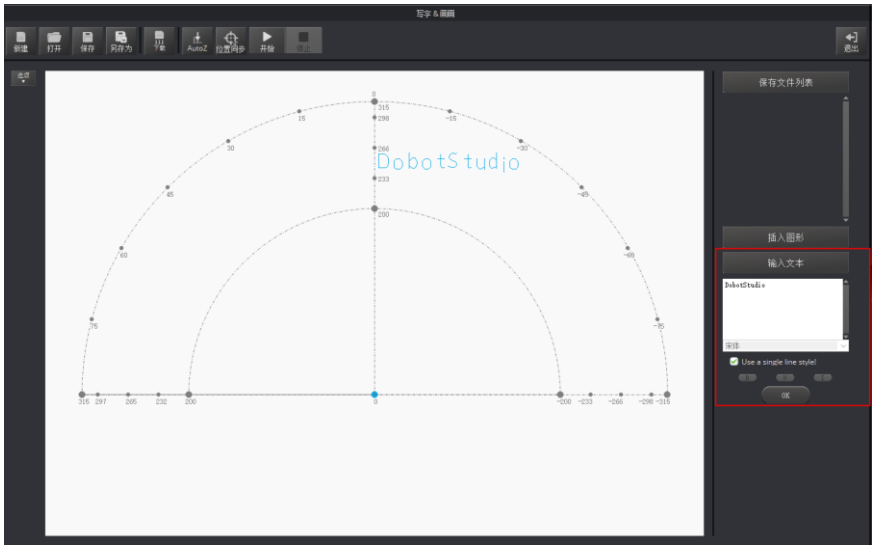


图 5.49 输入文本

- 单击“打开”导入图片，比如BMP、JPEG和PNG，将其转换成DobotStudio可识别的SVG文件。如图 5.50所示。打开图片后，设置好合适的灰度比例，单击“将位图转换成SVG”，自动生成SVG文件，然后单击“置入主界面”可将生成的文件载入写字画画主界面。如图 5.51所示。

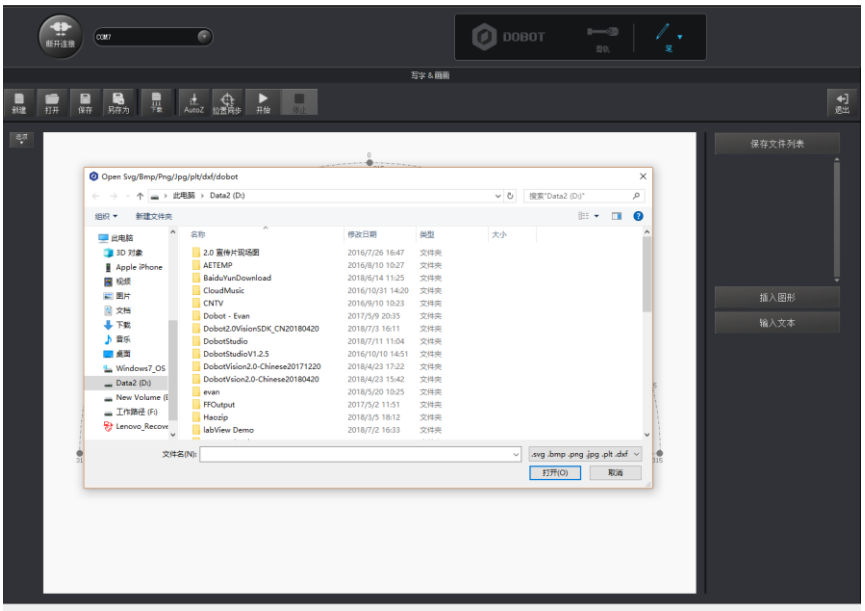


图 5.50 导入图片



图 5.51 转换位图

⚠注意

图片转换为SVG后，若图片颜色较单一，线条较少，需重新调整灰度比例。否则无法载入主界面。



图 5.52 错误提示

步骤 3 设置写字参数。

1. 在“写字画画”界面单击“设置”。如图 5.53所示。

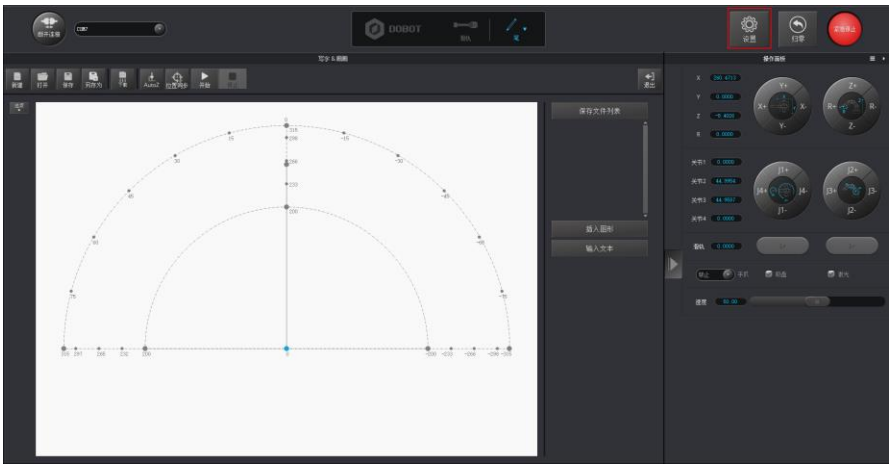


图 5.53 单击设置

2. 单击“写字画画”，然后设置机械臂的速度（mm/s）、拐角速度（mm/s）、线性加速度（mm/s²）、加速度（mm/s²）、抬笔高度（mm）和下降位置（mm）。如图 5.54所示。

📖说明

速度建议设定范围为0mm/s~500mm/s。加速度的范围建议为0mm/s²~500mm/s²。



图 5.54 设置“写字画画”相关参数

5.4.5 调整位置和写字

操作步骤

步骤 1 调整笔尖位置。

按住小臂上的圆形解锁按钮  不放，同时拖动小臂，调整笔尖高度直至轻微压住纸张。也可以点动坐标系控制Z轴慢慢下移至纸平面合适的位置，如图5.55所示。

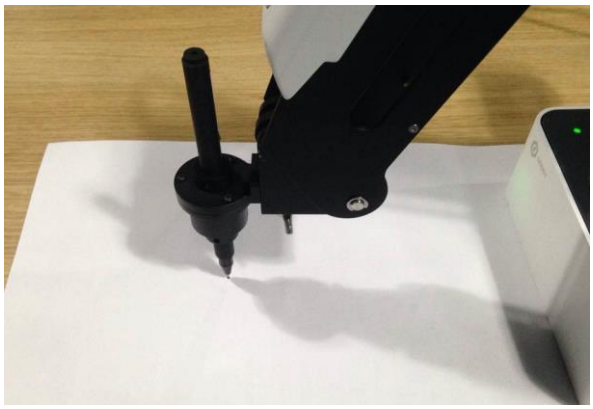


图 5.55 调整笔尖位置

说明

图 5.56红框中点为机械臂所在的位置。移动机械臂时，该点的位置也随之变化，且确保在环形区域内移动。

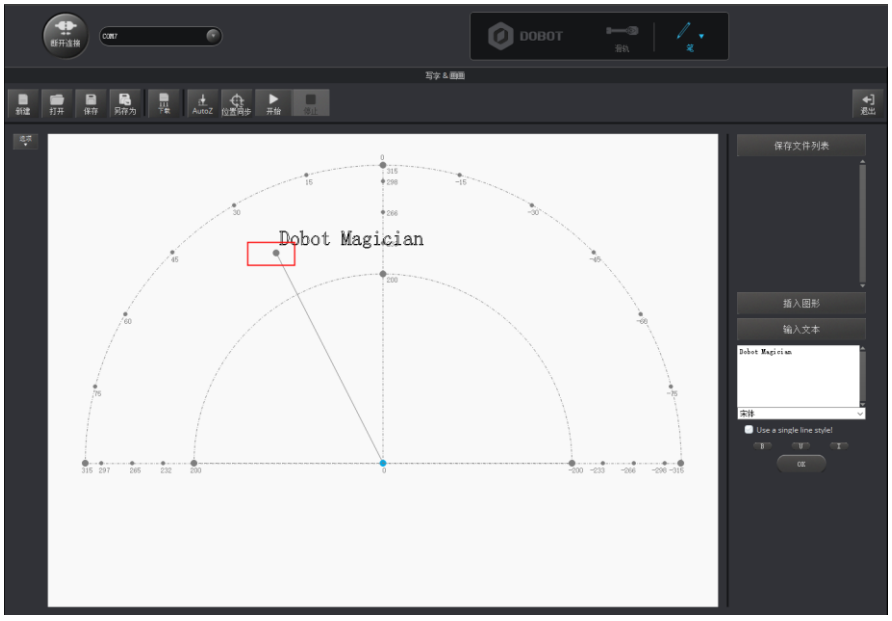


图 5.56 机械臂末端笔对应写字画画界面上的点

步骤 2 在“写字 & 画画”页面单击“AutoZ”，获取并保存当前的Z轴值。

执行此步骤后，再次写字时无需手动调整笔尖位置，直接导入PLT或SVG文件，然后单击“位置同步”，最后单击“开始”即可写字。如图 5.57所示。

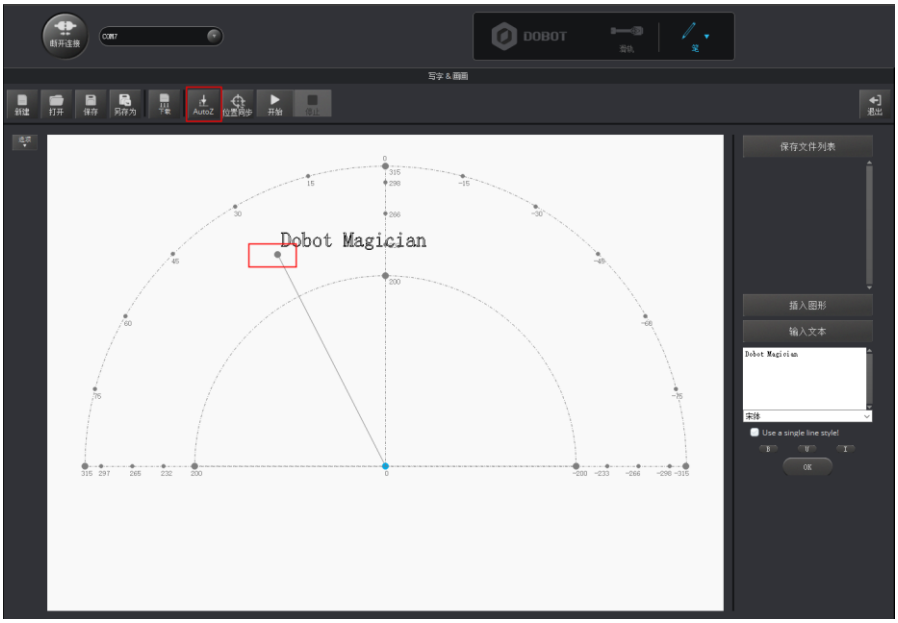


图 5.57 锁定写字高度

📖说明

保存的Z轴值，即“下降位置”参数，可在“设置 > 写字画画 > 下降位置”中查看，如图 5.58所示。如果写字效果不理想，笔尖高度需要微调，也可以直接修改“下降位置”的值。



图 5.58 下降位置参数

步骤 3 单击“位置同步”，机械臂将自动移动至写字起点的正上方（抬笔高度）的位置。

步骤 4 单击“开始”开始写字。

写字过程中可单击“暂停”暂停写字，也可以单击“停止”停止写字。

5.5 激光雕刻教程

5.5.1 激光雕刻流程

激光雕刻流程如图 5.59所示。

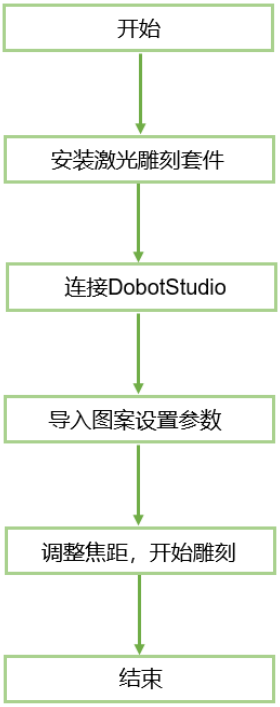


图 5.59 激光雕刻流程

⚠注意

激光雕刻和灰度雕刻是不同的功能。前者和写字画画使用的固件和DobotStudio都是相同的，只能雕刻单线条图案。而后者可以实现位图雕刻，如雕刻人物头像等。如果想使用灰度雕刻功能，请参见*5.6 灰度雕刻教程*。

5.5.2 安装激光雕刻套件

操作步骤

激光套件包含激光头，安装步骤如下：

步骤 1 用夹具锁紧螺丝锁紧激光头。如图 5.60所示。

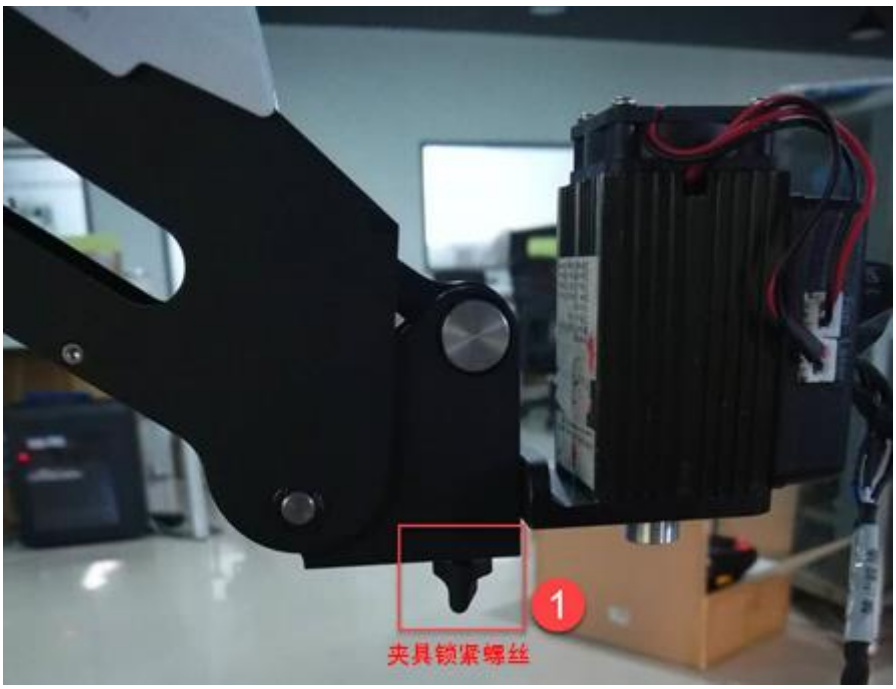


图 5.60 用夹具锁紧螺丝激光头

步骤 2 将12V的电源线接入小臂的“SW4”接口，TTL控制线接入小臂的“GP5”接口。安装效果如图 5.61所示。

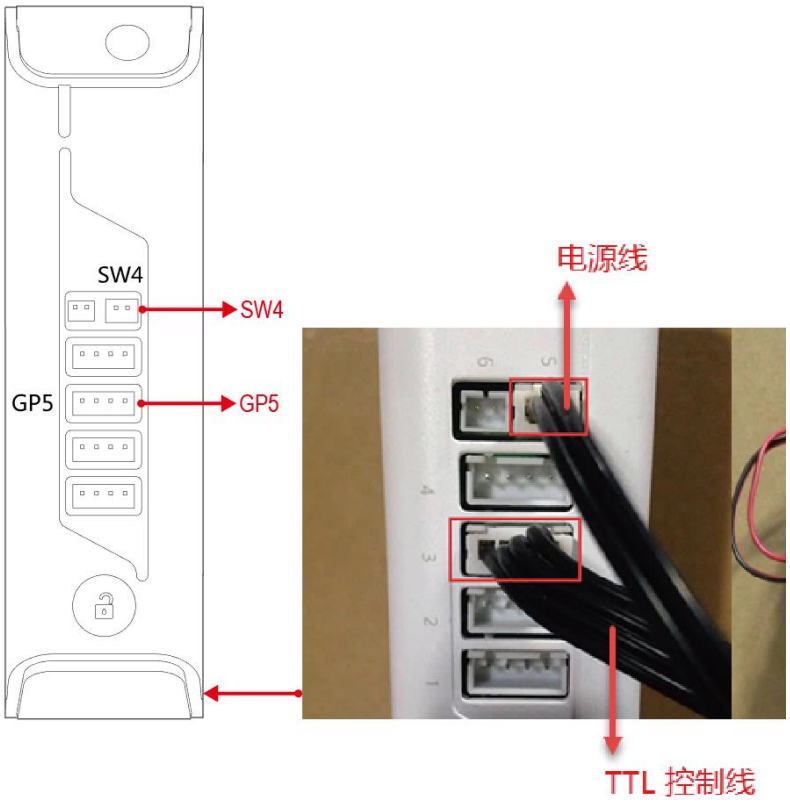


图 5.61 连接 SW4 和 GP5 接口

5.5.3 连接 DobotStudio

步骤 1 打开DobotStudio软件，选择对应 COM 口，并单击“连接”。

如果Dobot Magician的固件不是Dobot的固件，比如当前是3D打印的固件，还需执行以下操作：

1. 在连接DobotStudio时会弹出“工具选择”对话框，我们需在下拉框中选择“DobotStudio”重新烧录固件，如图 5.62所示，并单击“确认”。



图 5.62 固件选择

2. 单击“确认”。

弹出固件烧录的窗口，如图 5.63所示。



图 5.63 固件烧录确认

3. 单击“确认”开始烧录固件，如图 5.64所示。

 版权所有 © 越疆科技有限公司



图 5.64 固件烧录

当烧录进度显示为100%时，此时可听到Dobot Magician发出一声短响，说明烧录成功。机械臂底座右下方的灯由红色变成绿色，单击“完成”退出烧录界面，在DobotStudio界面重新单击“连接”连接DobotStudio。

步骤 2 单击“写字 & 画画”模块。如图 5.65所示。



图 5.65 单击写字 & 画画模块

步骤 3 选择末端为“激光”，如图 5.66所示。



图 5.66 选择末端为激光

5.5.4 导入图案和设置参数

激光雕刻时需使用系统自带或自行制作的图形文件，仅支持PLT或SVG格式。系统自带的文件路径为“*安装目录*\DobotStudio\config\prefab\system\source”。

前提条件

已制作PLT或SVG格式的文件。

操作步骤

步骤 1 导入图案，用户可通过如下几种方式获取图案。

⚠注意

导入的图案需要放在主界面的环形区域内，超出范围会导致机械臂限位而无法正常雕刻。如图 5.67所示。超出范围时导入的图案会以红色高亮进行显示。如图 5.68所示。

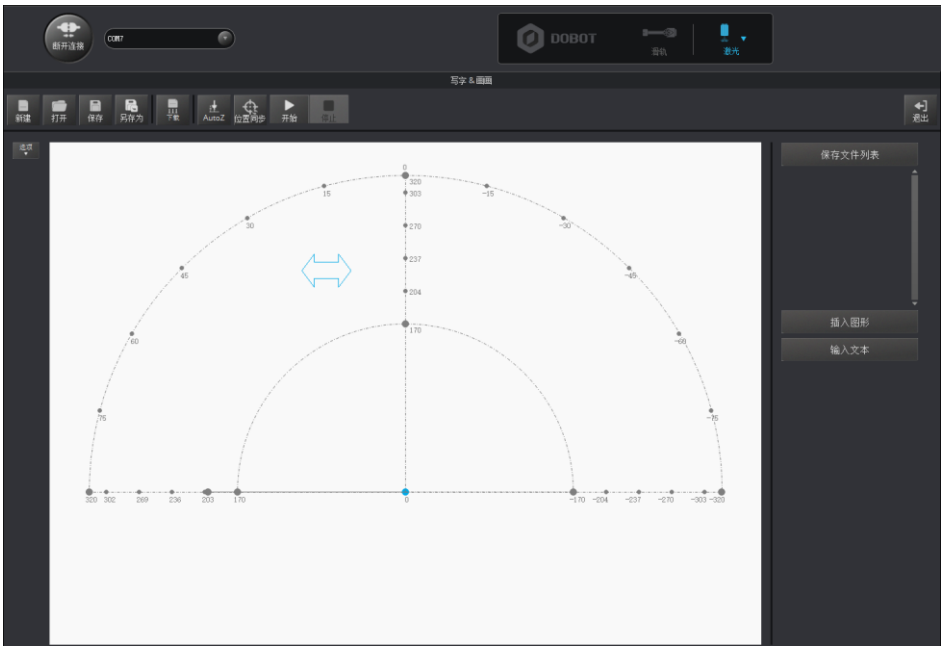


图 5.67 文件 PLT 或 SVG 在环形区域内

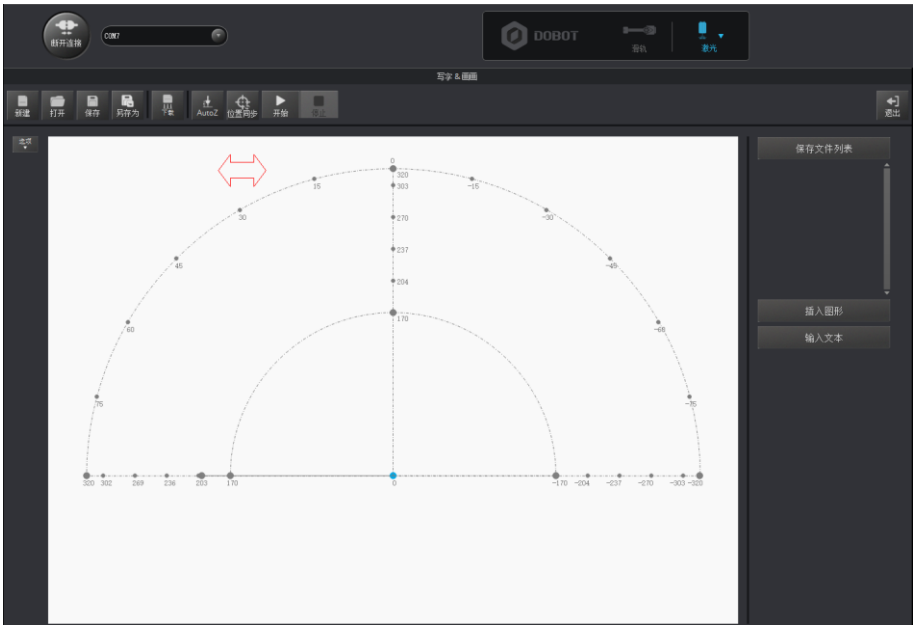


图 5.68 文件 PLT 或 SVG 在环形区域外

- 在“写字&画画”页面单击“打开”，在系统自带的文件路径“*安装目录*\DobotStudio\config\prefab\system\source”导入PLT或SVG文件。如图 5.69所示。您也可以自行制作PLT或SVG文件来导入DobotStudio软件。

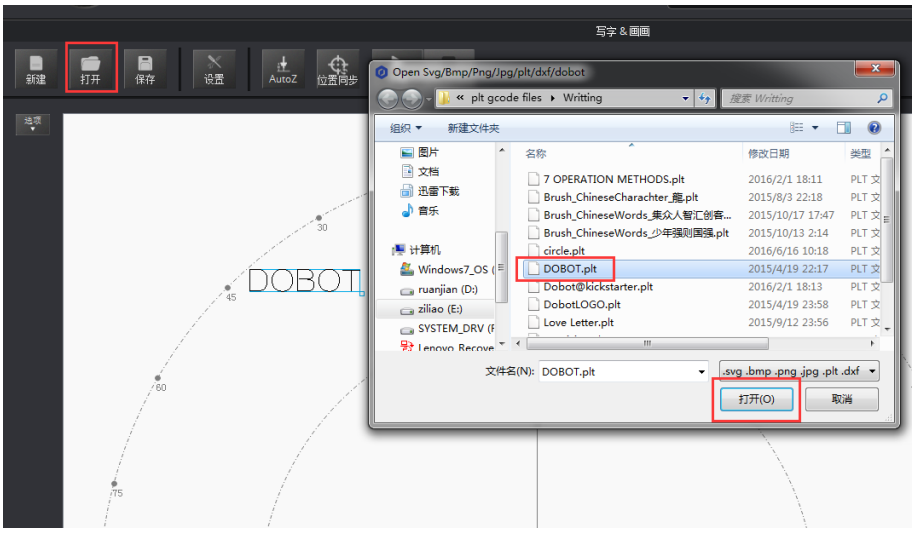


图 5.69 打开制作的 PLT 或 SVG 文件

- 在“写字 & 画画”页面右下方的“插入图形”单击选择系统自带的图形文件。如图 5.70所示。

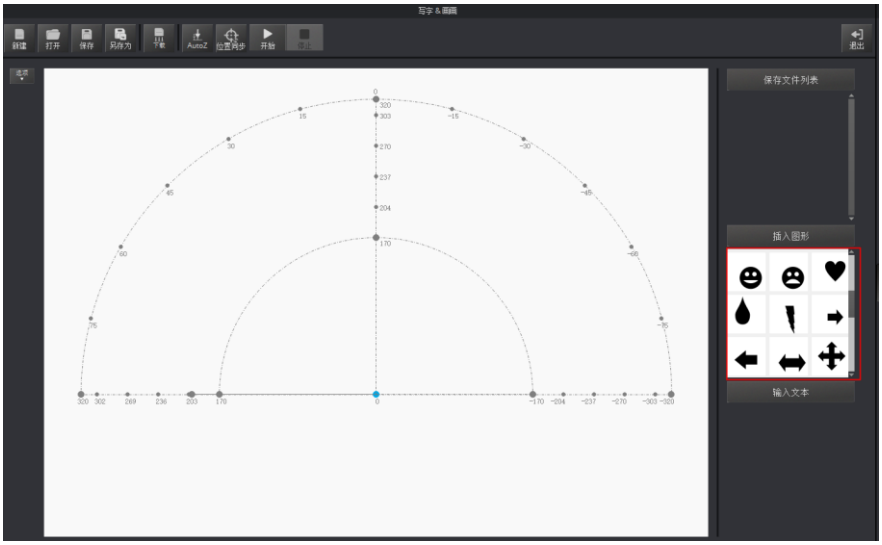


图 5.70 插入系统自带的图形文件

- 在“写字 & 画画”页面右下方的“输入文本”区域手动输入文字，并设置文字样式，然后单击“OK”。如图 5.71所示。

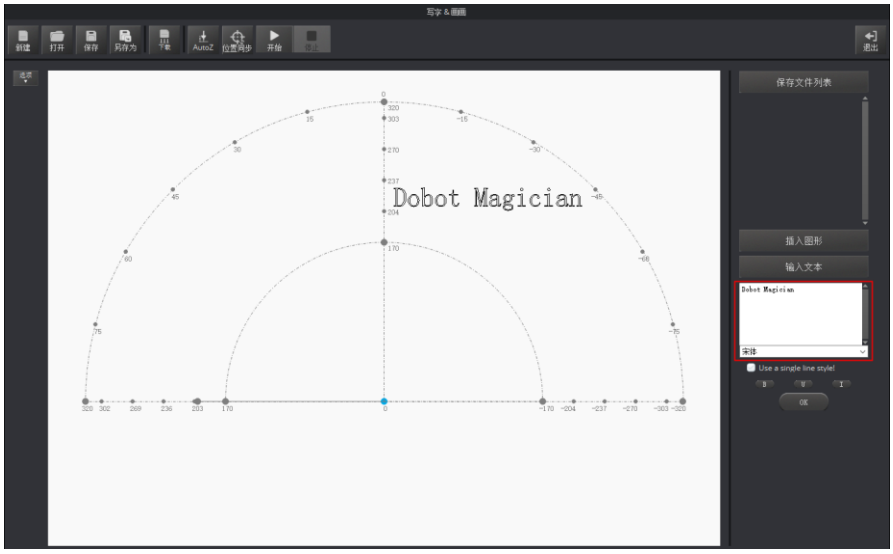


图 5.71 输入文本

- 单击“打开”导入图片，比如BMP、JPEG和PNG，将其转换成DobotStudio可识别的SVG文件。如图 5.72所示。打开图片后，设置好合适的灰度比例，单击“将位图转换成SVG”，自动生成SVG文件，然后单击“置入主界面”可将生成的文件载入写字画画主界面。如图 5.73 所示。

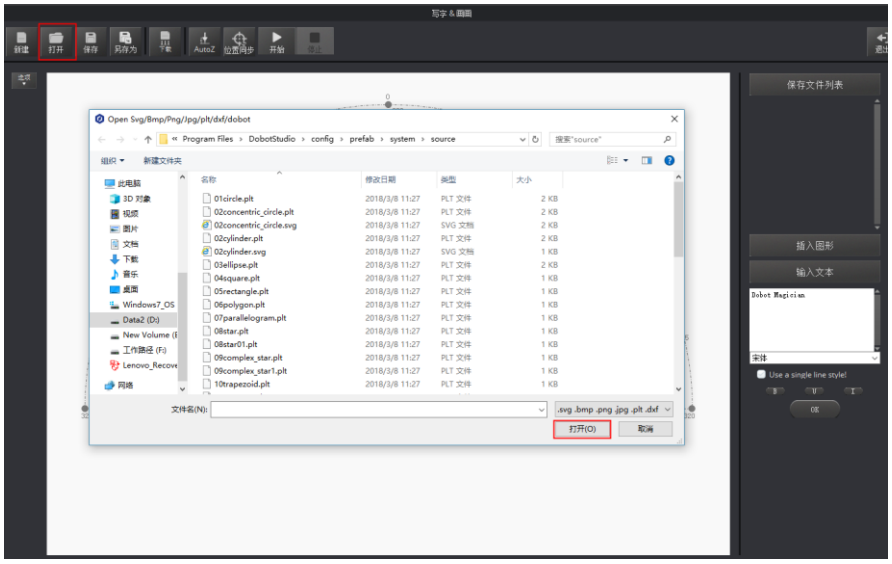


图 5.72 导入图片

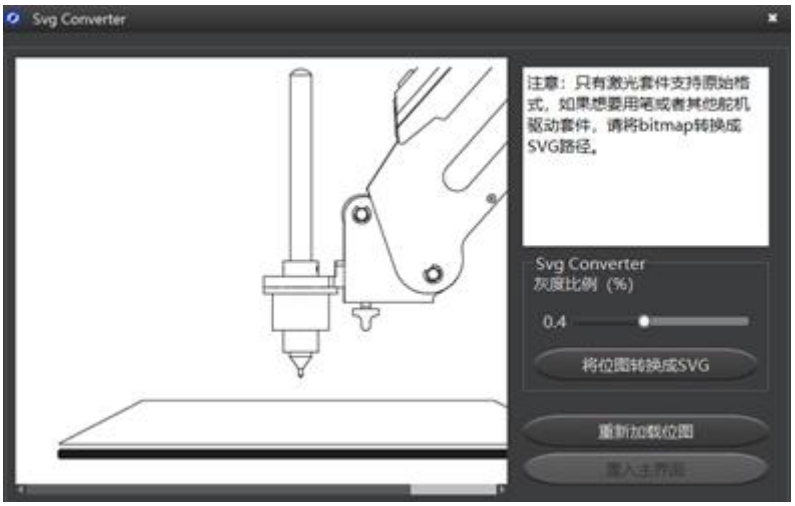


图 5.73 转换位图

步骤 2 设置激光雕刻参数。

1. 在“写字画画”界面 单击“设置”。如图 5.74所示。

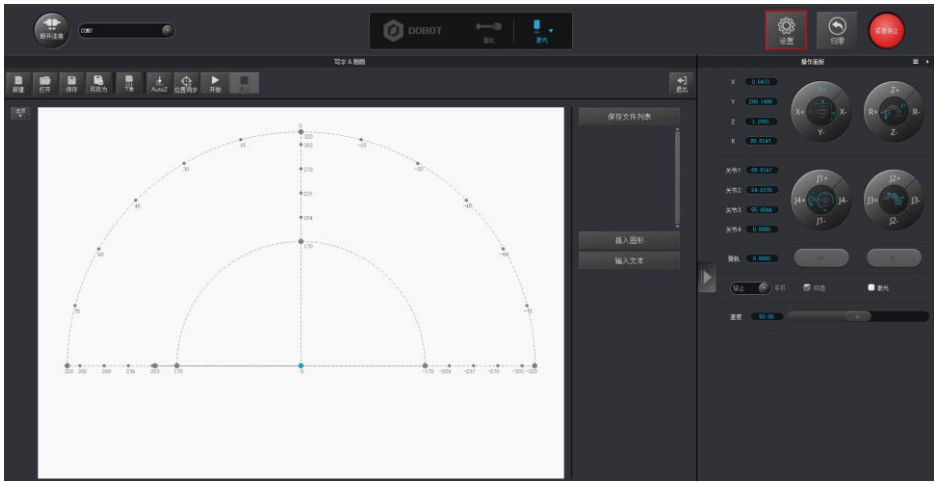


图 5.74 单击设置

2. 单击“写字画画”，然后设置机械臂的速度（mm/s）、拐角速度（mm/s）、线性加速度（mm/s²）、加速度（mm/s²）、抬笔高度（mm）和下降位置（mm）。如图 5.75所示。

📖说明

速度建议设定范围为0mm/s~500mm/s。加速度的范围建议为0mm/s²~500mm/s²。



图 5.75 设置写字画画相关参数

5.5.5 调整焦距和开始雕刻

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面选择末端为“激光”，如图 5.76所示。

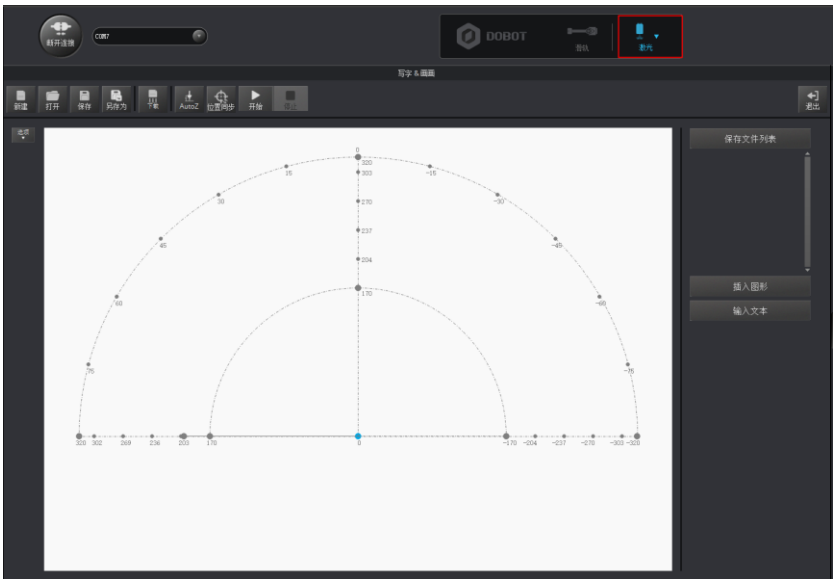


图 5.76 选择激光末端

步骤 2 单击  打开“操作面板”界面，然后在界面右下角勾选“激光”打开激光，如图 5.77所示。此时激光套件会发射激光。

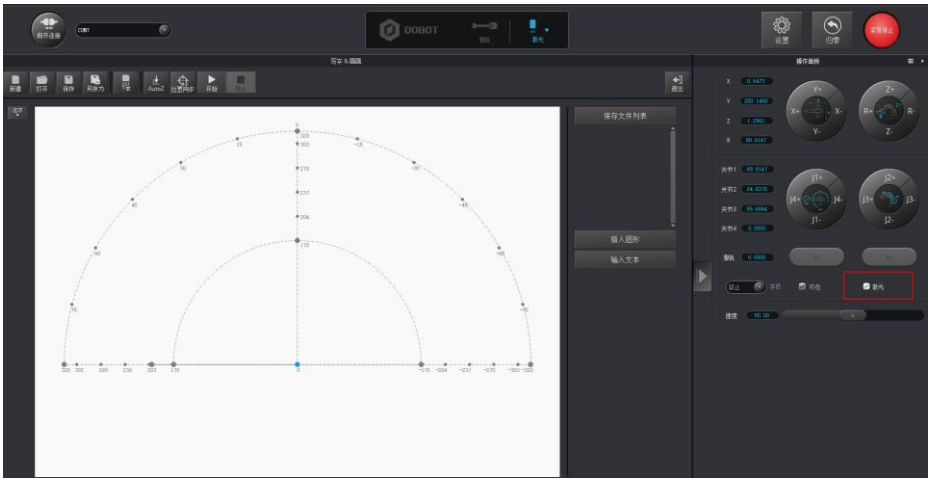


图 5.77 打开激光

⚠危险

- 使用激光雕刻时，请佩戴防护眼镜，严禁照射眼睛及衣物。
- 激光在聚焦状态下会产生高温，可以灼烧纸张、木板等。
- 切勿向身体、衣物等进行聚焦。
- 切勿让小孩玩耍机械臂。机械臂运行过程中必须有旁人监控，运行完成后请及时关闭。

步骤 3 调整激光焦距。

按住机械臂上的圆形解锁按钮  不放，同时拖动机械臂小臂来调节激光套件到纸张表面的高度，直至激光的光斑最小且最明亮。激光功率足够时，可以看到纸张表面有灼烧的痕迹。调整完激光焦距后可在“操作面板”界面右下角取消勾选“激光”关闭激光。如图 5.78所示。

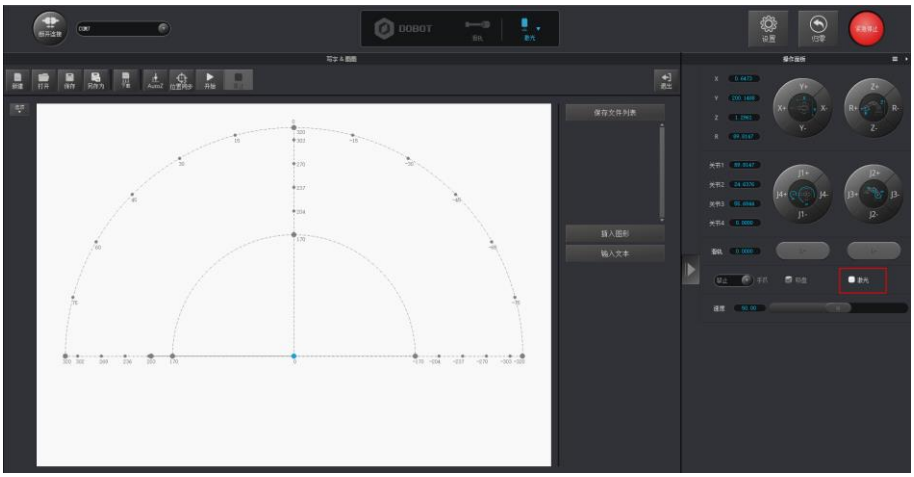


图 5.78 关闭激光

⚠注意

- 如果激光始终无法聚焦，可能是激光头的焦距过长，可以旋转激光头底部的金属旋钮进行聚焦（如图 5.79右图所示的旋钮）。

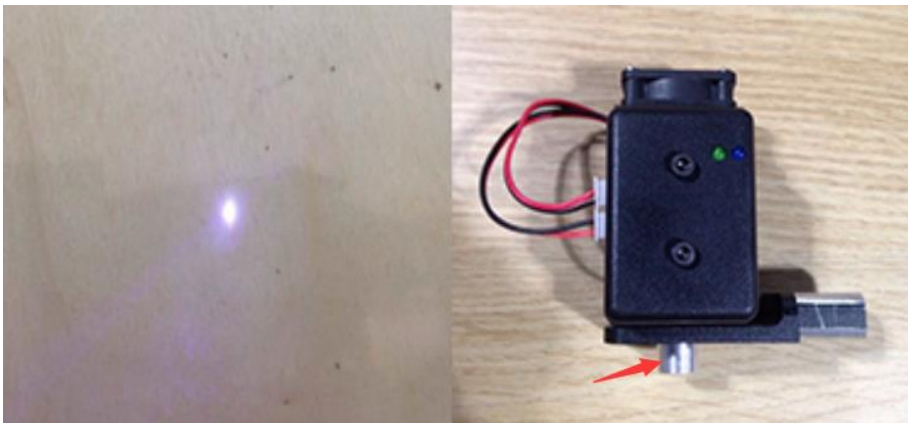


图 5.79 调整激光焦距

- 图 5.80红框中的点为机械臂所在的位置。移动机械臂时，该点的位置也随之变化，且确保在环形区域内移动。

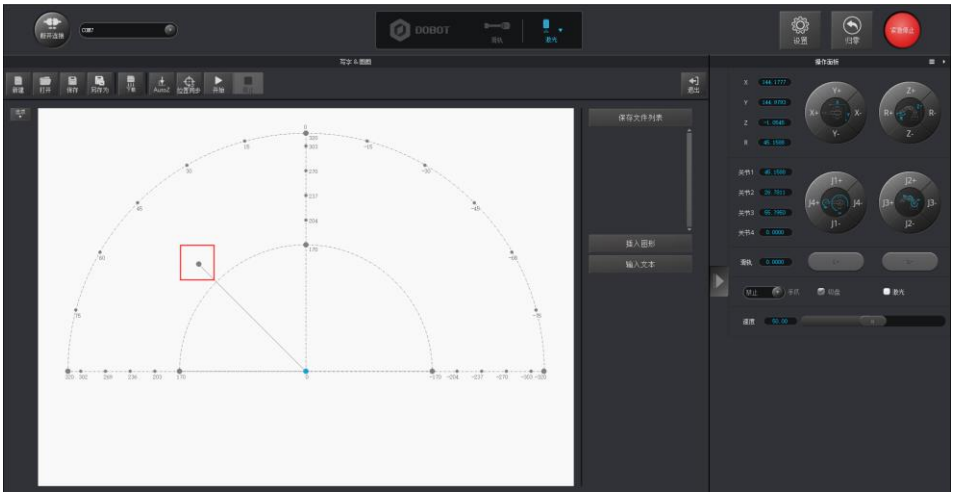


图 5.80 机械臂末端激光套件对应写字画画界面上的点

步骤 4 在“写字 & 画画”页面单击“AutoZ”获取并保存当前的Z轴值。

执行此步骤后，再次雕刻时无需手动调整激光套件位置，直接导入PLT或SVG文件，然后单击“位置同步”，最后单击“开始”即可雕刻。如图 5.81所示。

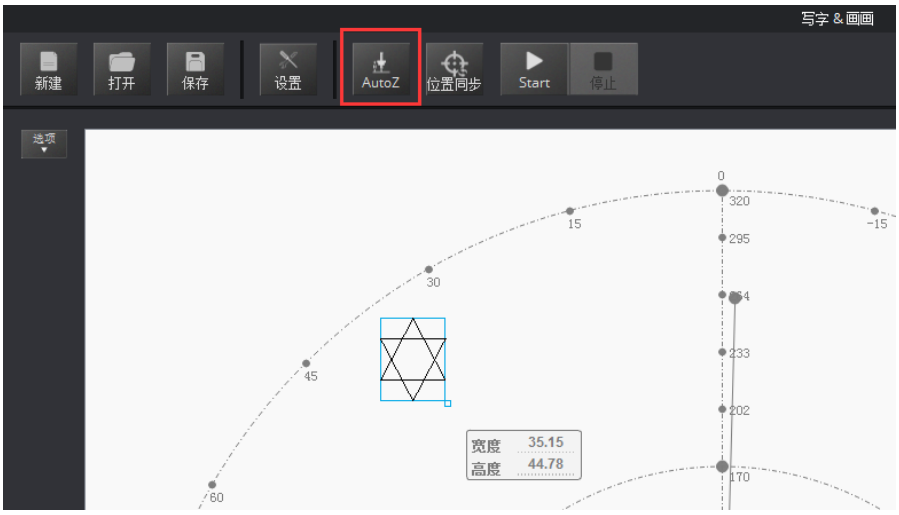


图 5.81 锁定雕刻高度

说明

保存的Z轴值，即“下降位置”参数，可在“设置 > 写字画画 > 下降位置”中查看，如图 5.82所示。如果雕刻效果不理想，激光套件高度需要微调，也可以直接修改“下降位置”的值。



图 5.82 设置下降位置参数

步骤 5 单击“位置同步”，机械臂将自动移动至激光雕刻起点正上方（抬笔高度）的位置。

步骤 6 单击“开始”开始雕刻。

雕刻过程中可单击“暂停”暂停雕刻，也可以单击“停止”停止雕刻。

雕刻示例效果如图 5.83所示。

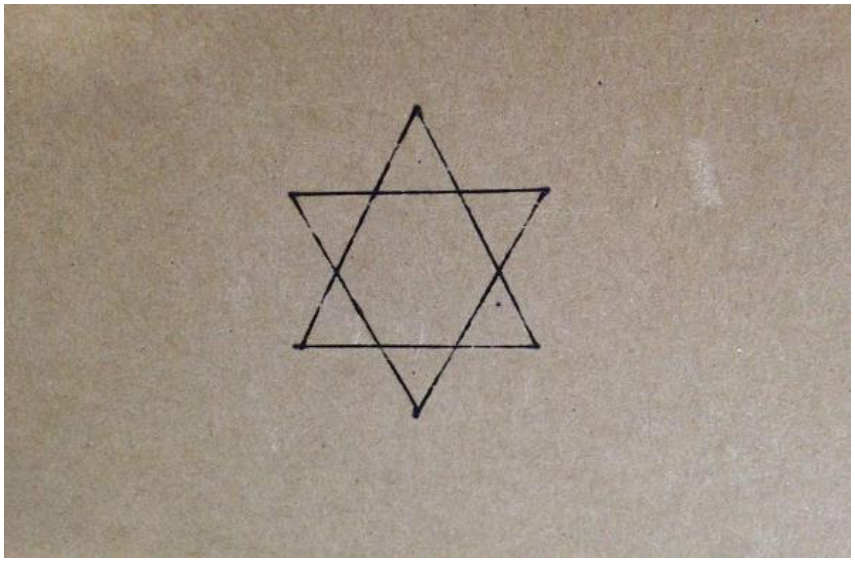


图 5.83 雕刻效果

5.6 灰度雕刻教程

5.6.1 灰度雕刻流程

灰度雕刻流程如图 5.84所示。

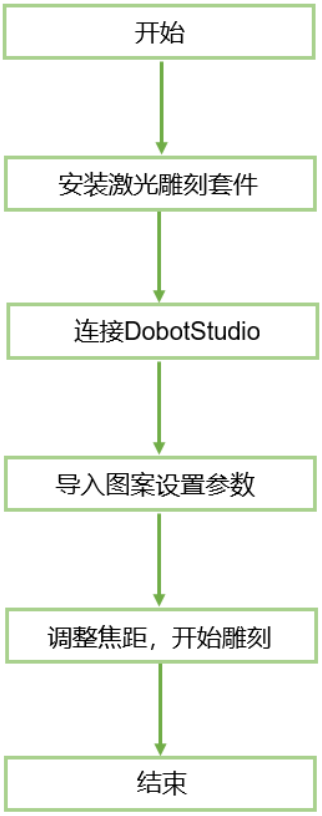


图 5.84 灰度雕刻流程

5.6.2 安装灰度雕刻套件

灰度雕刻使用的末端套件与激光雕刻的相同，都是激光套件，安装方法请参见*5.5.2 安装激光雕刻套件*。

5.6.3 连接 DobotStudio

步骤 1 打开DobotStudio软件，选择对应端口，并单击“连接”。

如果Magician的固件不是Dobot的固件，比如当前是3D打印的固件，还需执行以下操作：

1. 在连接DobotStudio时会弹出“工具选择”对话框，我们需在下拉框中选择“DobotStudio”重新烧录固件，如图 5.85所示，并单击“确认”。



图 5.85 固件选择

2. 单击“确认”。

弹出固件烧录的窗口，如图 5.86所示。



图 5.86 固件烧录确认

3. 单击“确认”开始烧录固件，如图 5.87所示。



图 5.87 固件烧录

当烧录进度显示为100%时，此时可听到Dobot Magician发出一声短响，说明烧录成功。机械臂底座右下方的灯由红色变成绿色，单击“完成”退出烧录界面，在DobotStudio界面重新单击“连接”连接DobotStudio。

步骤 2 单击“激光雕刻”模块。如图 5.88所示。



图 5.88 单击激光雕刻

5.6.4 导入图案和设置参数

前提条件

已准备好制作的图片，也可以使用软件系统自带图片。

图片导入路径为：“*安装目录*\DobotStudio\attachment\grbrMode\source”。

操作步骤

⚠注意

导入的图片需要放在主界面的环形区域内，超出范围会导致机械臂限位而无法正常雕刻。如图 5.89所示。超出范围时导入的图片会以红色高亮进行显示。如图 5.90所示。

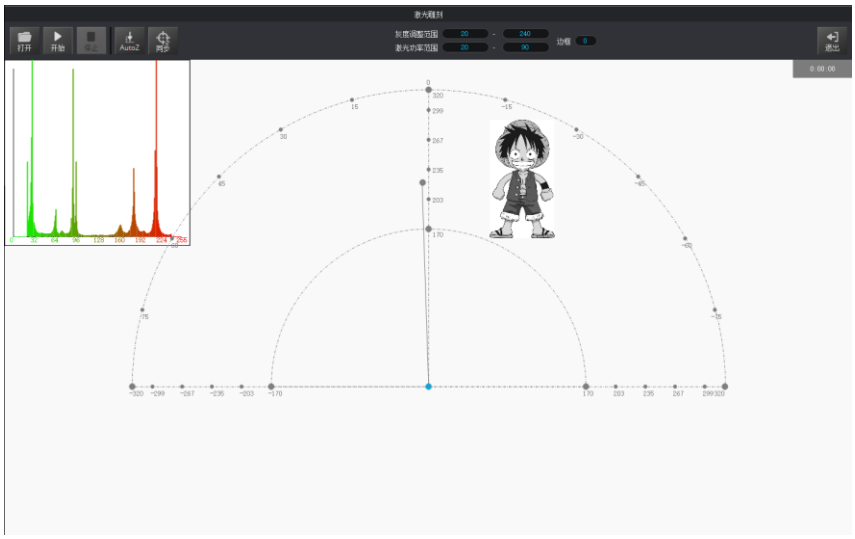


图 5.89 图片文件在环形区域内

 版权所有 © 越疆科技有限公司

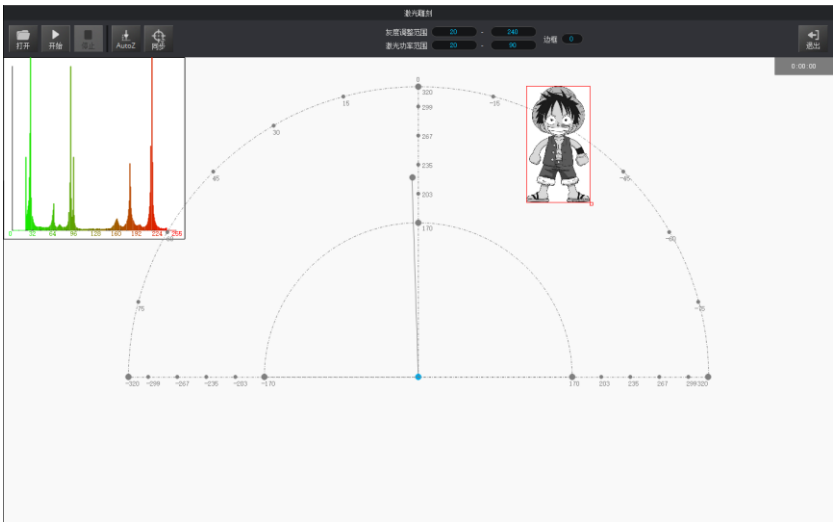


图 5.90 图片文件在环形区域外

步骤 1 在“激光雕刻”界面选择末端为“激光”，如图 5.91所示。



图 5.91 选择末端为激光

步骤 2 在“激光雕刻”界面单击“打开”，导入图片，比如BMP、JPG和PNG。如图 5.92所示。

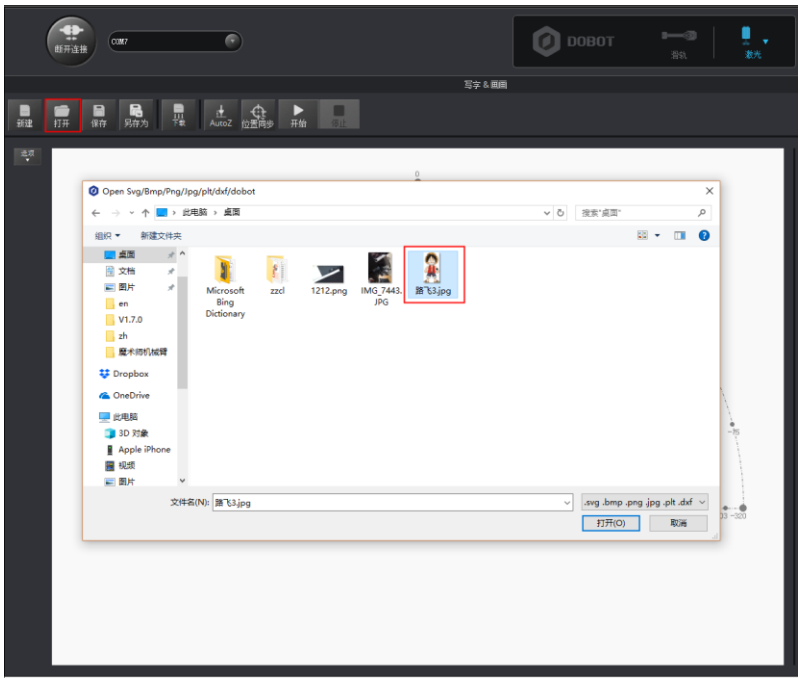


图 5.92 导入图片

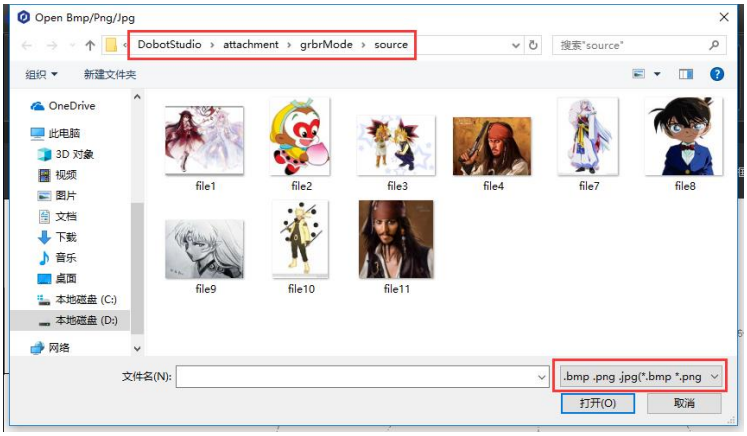


图 5.93 系统图片

步骤 3 根据实际情况设置灰度调整范围、激光功率范围和边框。如图 5.94和 表 5.10 所示。

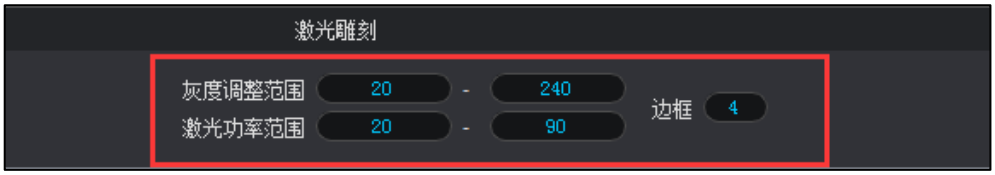


图 5.94 设置灰度调整范围、激光功率范围和边框

表 5.10 激光雕刻参数

参数	说明
灰度调整范围	设置灰度范围 范围：0~255 默认值：20 ~ 240
激光功率范围	设置激光功率范围 范围：2~100 默认值：20 ~ 90
边框宽度	设置图案边框宽度 单位：像素 范围：0~50 默认值：4

步骤 4 设置激光雕刻参数。

1. 在“激光雕刻”界面单击“设置”。
2. 设置雕刻拐角加速度、线性加速度和加速度，比如都设置为5，如图 5.95 所示。



图 5.95 设置激光雕刻相关参数

5.6.5 调整焦距和开始雕刻

操作步骤

步骤 1 单击  打开“操作面板”界面，然后在界面右下角勾选“激光”打开激光，如图 5.96所示。此时激光套件会发射激光。

⚠危险

- 使用激光雕刻时，请佩戴防护眼镜，严禁照射眼睛及衣物。
- 激光在聚焦状态下会产生高温，可以灼烧纸张、木板等。
- 切勿向身体、衣物等进行聚焦。
- 切勿让小孩玩耍机械臂。机械臂运行过程中必须有旁人监控，运行完成后请及时关闭。



图 5.96 勾选“激光”

步骤 2 调整激光焦距。

按住机械臂上的圆形解锁按钮  不放，同时拖动机械臂小臂来调节激光套件到纸张表面的高度，直至激光的光斑最小且最明亮。激光功率足够时，可以看到纸张表面有灼烧的痕迹。调整完激光焦距后可在“激光雕刻”界面右下角取消勾选“激光”关闭激光。如图 5.97所示。



图 5.97 关闭激光

⚠注意

- 如果激光始终无法聚焦，可能是激光头的焦距过长，可以旋转激光头底部的金属旋钮进行聚焦（如图 5.98 右图所示的旋钮）。

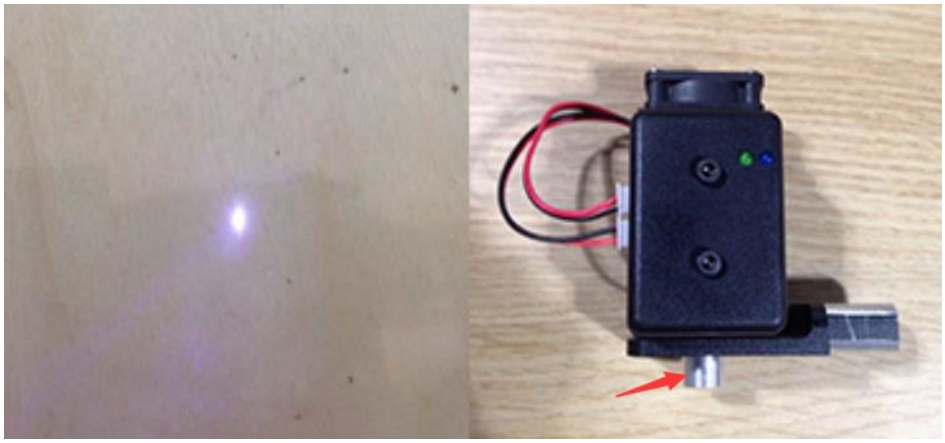


图 5.98 调整焦距

- 图 5.99红框中的点为机械臂所在的位置。移动机械臂时，该点的位置也随之变化，且确保在环形区域内移动。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

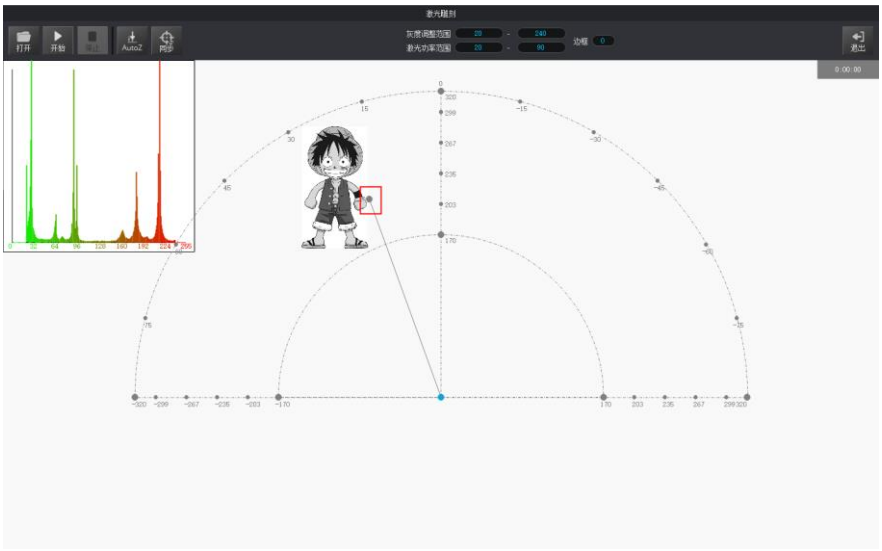


图 5.99 机械臂末端激光套件对应激光雕刻界面上的点

步骤 3 在“激光雕刻”页面单击“AutoZ”获取并保存当前的Z轴值。

执行此步骤后，再次雕刻时无需手动调整激光套件位置，直接导入图片文件，然后单击“位置同步”，最后单击“开始”即可雕刻。

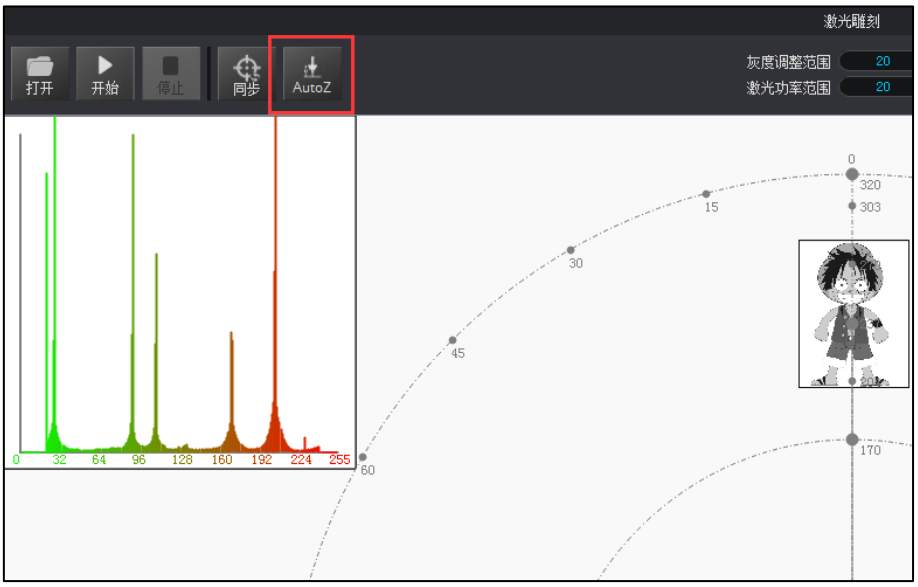


图 5.100 锁定雕刻高度

说明

保存的Z轴值，即“下降位置”参数，可在“设置 > 激光雕刻 > 下降位置”中查看，如图 5.101所示。如果雕刻效果不理想，激光套件高度需要微调，也可以直接修改“下降位置”的值。



图 5.101 设置下降位置参数

步骤 1 单击“同步”，机械臂将自动移动至激光雕刻起点正上方（抬笔高度）的位置。

步骤 2 单击“开始”开始雕刻。

雕刻过程中可单击“暂停”暂停雕刻，也可以单击“停止”停止雕刻。

雕刻示例效果如图 5.102所示。

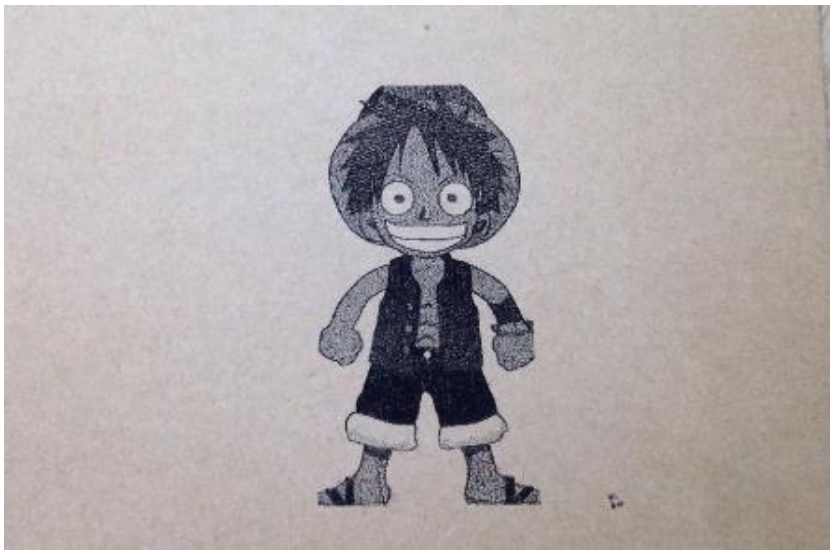


图 5.102 雕刻效果

版权所有 © 越疆科技有限公司

5.7 手势控制

通过 DobotStudio 可以手势控制 Dobot Magician 机械臂执行抓取、吸取物体等操作。

5.7.1 安装手势控制套件

前提条件

- 已获取 Leap Motion 体感控制器（手势控制套件）
- 已获取 Leap Motion 驱动。访问 https://www.leapmotion.com/setup/desktop/windows 下载Windows 版本的Leap Motion 驱动。如图 5.103所示。

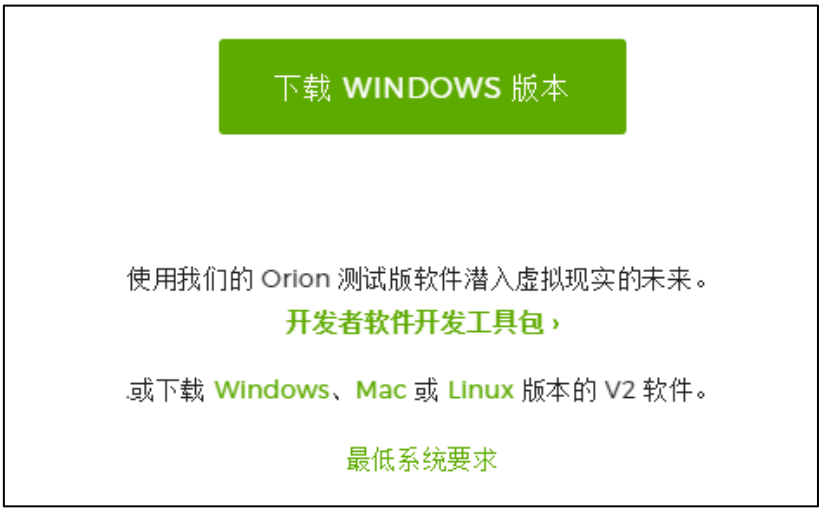


图 5.103 下载 Windows 版本的 Leap Motion 驱动

操作步骤

步骤 1 将手势控制套件通过USB线连接计算机，并正面向上放置。如图 5.104所示。



图 5.104 将手势控制套件连接到计算机

步骤 2 按照界面提示安装Leap Motion驱动。如图 5.105所示。



图 5.105 Leap Motion 安装界面

5.7.2 手势控制示例

当用户需要对实物进行搬运或智能分拣时，可采用手势控制功能来完成。本章节介绍如何使用手势控制功能来搬运小物体。

前提条件

- Dobot Magician机械臂已上电，且与PC机正常连接。
- 已安装吸盘套件。具体请参见*5.2.1 安装吸盘套件*。

操作步骤

步骤 1 打开DobotStudio软件，并单击“连接”连接到机械臂。

步骤 2 单击“手势控制”模块。如图 5.106所示。



图 5.106 单击“手势控制”

步骤 3 在DobotStudio界面单击“设置”选项。如图 5.107所示。

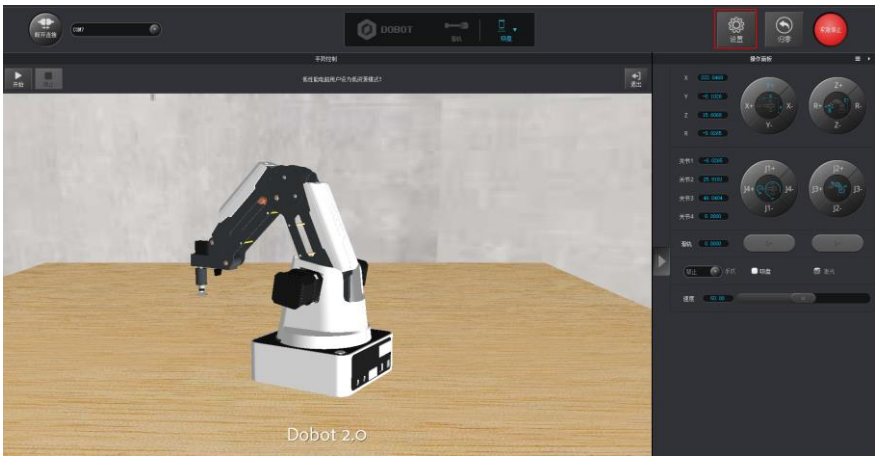


图 5.107 单击“设置”选项

步骤 4 单击“手势控制”。如图 5.108所示。设置如表 5.11 所示的手势控制参数，然后单击“保存”



图 5.108 设置手势控制参数

表 5.11 设置手势控制参数

参数	说明
速度	机械臂的运动速度比例 单位为：% 取值范围：1 ~ 100 默认值： 50
缩放	机械臂的缩放范围 单位为：% 取值范围：1 ~ 100 默认值：100
高性能/低性能	选择性能模式：配置较低的计算机请选择“低性能”模式，防止卡顿。默认为“低性能”

步骤 5 在DobotStudio界面选择末端“吸盘”，并点击“开始”使用手势控制机械臂。如图 5.109所示。为了保持机械臂的稳定，可以手掌向上移入手势感应区域。然后手掌向下，并在手势感应区域上方移动手，机械臂会向相应的方向移动。

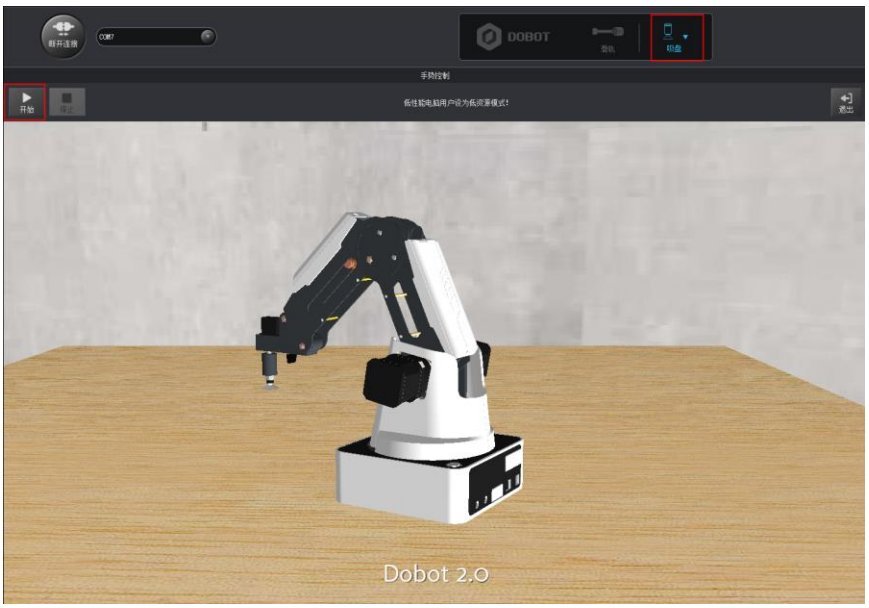


图 5.109 单击开始

说明

在手势感应区域移动手掌来控制机械臂作相应的运动。如表 5.12所示。

表 5.12 机械臂随手势运动

手势移动方向	机械臂执行的操作
上、下、前、后、左、右	机械臂随手势作相应的运动
握紧拳头	控制气泵吸气
松开拳头	关闭气泵

步骤 6 在机械臂的工作范围内，比如A点，放一个小物块，通过手势移动机械臂到小物块上方，直至紧贴着小物块。

步骤 7 握紧拳头，控制气泵吸气吸取小物块，同时移动拳头使得机械臂拖动小物块至其它位置，比如B点，然后松开拳头关闭气泵放下小物块。

步骤 8 手掌向上并单击“停止”退出手势控制模式。

5.8 鼠标控制

通过 DobotStudio 可以鼠标控制 Dobot Magician 机械臂执行抓取、吸取物体等操作。

应用场景

当用户需要对实物进行搬运或智能分拣时，可采用鼠标控制功能来完成。本章节介绍如何使用鼠标控制功能来搬运小物体。

前提条件

- Dobot Magician机械臂已上电，且与PC机正常连接。
- 已安装吸盘套件。具体请参见 *5.2.1 安装吸盘套件*。

操作步骤

步骤 1 单击“鼠标”模块。如图 5.110所示。



图 5.110 单击鼠标模块

步骤 2 在DobotStudio界面选择“吸盘”末端。如图 5.111所示。



图 5.111 选择吸盘末端

步骤 3 单击“设置”。如图 5.112所示。

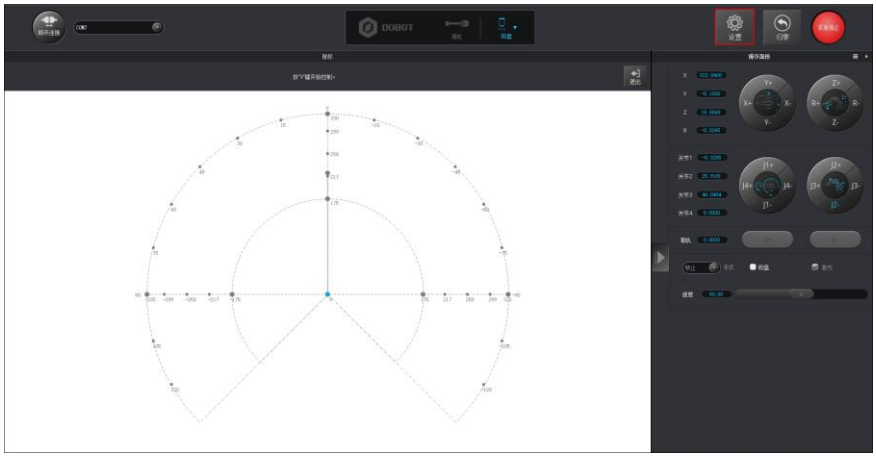


图 5.112 单击设置

步骤 4 单击“鼠标控制”。如图 5.113所示。

设置如表 5.13所示的鼠标控制参数，然后单击“保存”



图 5.113 设置鼠标控制参数

表 5.13 设置鼠标控制参数

参数	说明
速度	机械臂的运动速度比例： 单位为：% 取值范围：1 ~ 100 默认值：50
缩放	机械臂的缩放范围： 单位为：% 取值范围：1 ~ 100 默认值：100
高性能/低性能	选择性能模式：配置较低的计算机请选择“低性能”模式，防止卡顿。 默认为“低性能”

步骤 5 在机械臂的工作范围内，比如A点，放一个小物块。

步骤 6 按一下键盘上的“V”键开启鼠标控制功能，然后拖动鼠标可在如图 5.114所示的红色圆环范围内移动机械臂。

⚠注意

请勿将鼠标移出红色圆环范围，否则机械臂会限位。如果限位，则将鼠标移动到红色圆环范围内。

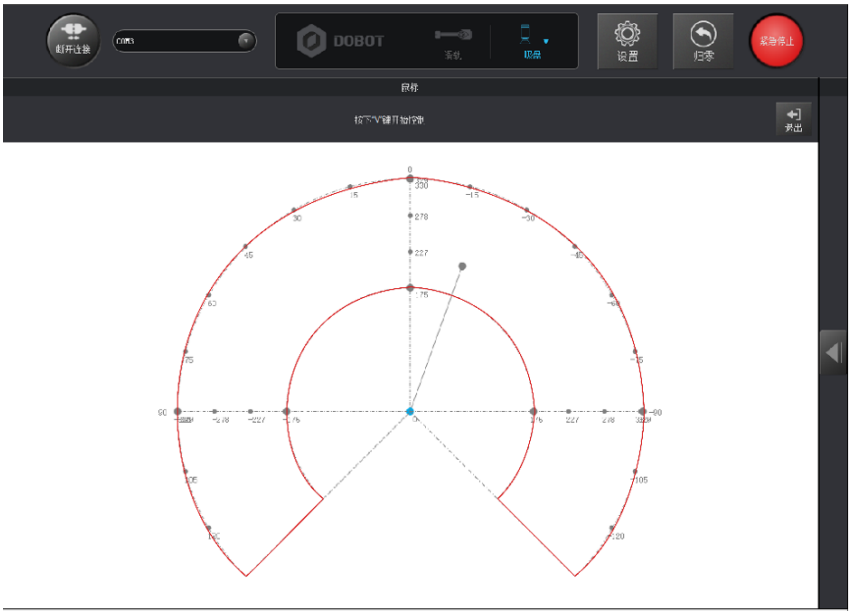


图 5.114 在红色圆环范围内移动机械臂

步骤 7 通过鼠标使机械臂移动到小物块上方，直至紧贴着小物块。

说明

在鼠标控制区域移动鼠标来控制机械臂作相应的运动。详细如表 5.14所示。

表 5.14 机械臂随鼠标运动

鼠标执行的操作	机械臂随鼠标执行的操作
前、后、左、右移动	机械臂前后左右运动
滚轮向上、下滚动	机械臂上、下运动
按住鼠标左键不放	吸盘：气泵吸气 手爪：闭合夹爪
松开鼠标左键	吸盘：关闭气泵 手爪：张开夹爪
单击鼠标右键	手爪：关闭夹爪

步骤 8 按住鼠标左键控制气泵吸气吸取小物块，同时移动鼠标使机械臂将小物块移动到其它位置，比如B点，然后松开鼠标左键关闭气泵放下小物块。

步骤 9 按“V”或“ESC”键关闭鼠标控制功能。

5.9 3D 打印教程

在Dobot Magician 末端安装了3D打印套件后可在3D打印软件导入3D模型进行3D打印。3D打印流程如图 5.115所示。

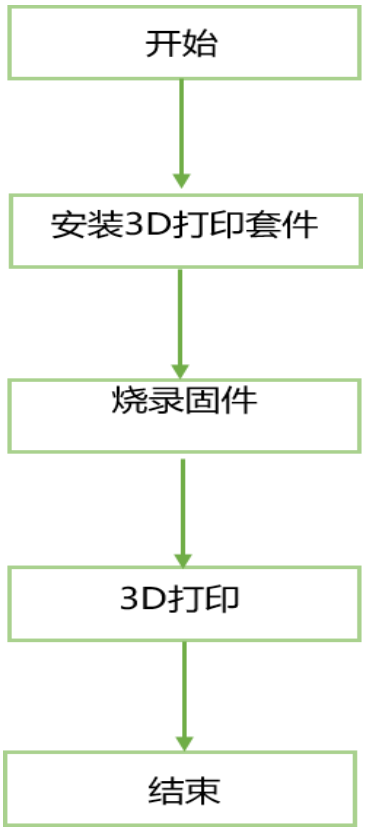


图 5.115 3D 打印流程

3D打印时需使用3D打印控制软件，当前可通过Repetier Host或Cura控制软件来完成3D打印。

- Repetier Host可以进行切片、查看修改G-Code、手动控制3D打印机等特点。但Repetier Host不提供切片引擎，而是调用其他的切片软件进行切片，比如CuraEngine、Slic3r等切片软件。参数设置较多，灵活性更高。
- Cura软件切片速度快，切片稳定，对3D模型结构包容性强，设置参数少等诸多优点，拥有越来越多的用户群。

⚠注意

本节操作以Windows操作系统为例介绍如何通过Repetier Host 和Cura控制软件来完成3D打印操作。如果用户的操作系统为Mac OS，则不能使用Repetier Host控制软件。

5.9.1 安装 3D 打印套件

3D打印套件包含挤出机、热端、电机线、耗材和耗材支架，如图 5.116所示。



图 5.116 3D打印套件

操作步骤

步骤 1 用手按压挤出机上面的压杆，将耗材通过滑轮直插至底部通孔，如图 5.117所示。

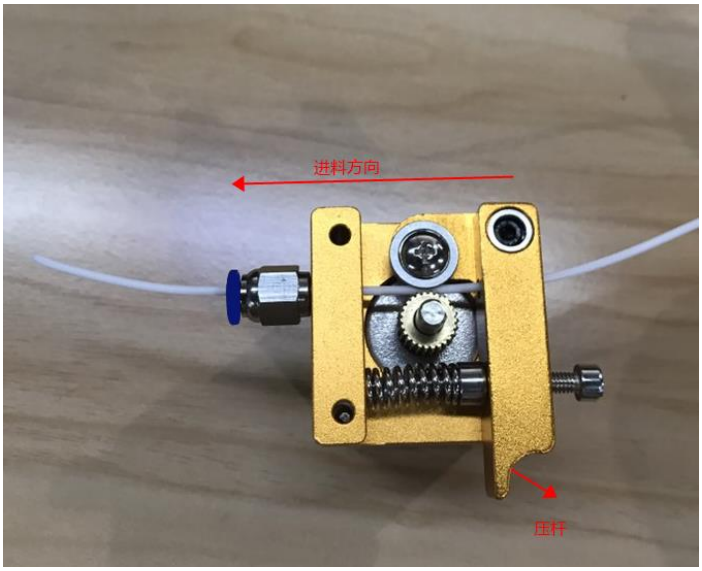


图 5.117 插入耗材

步骤 2 将进料管一端插入热端底部，另一端插入挤出机，如图 5.118所示。

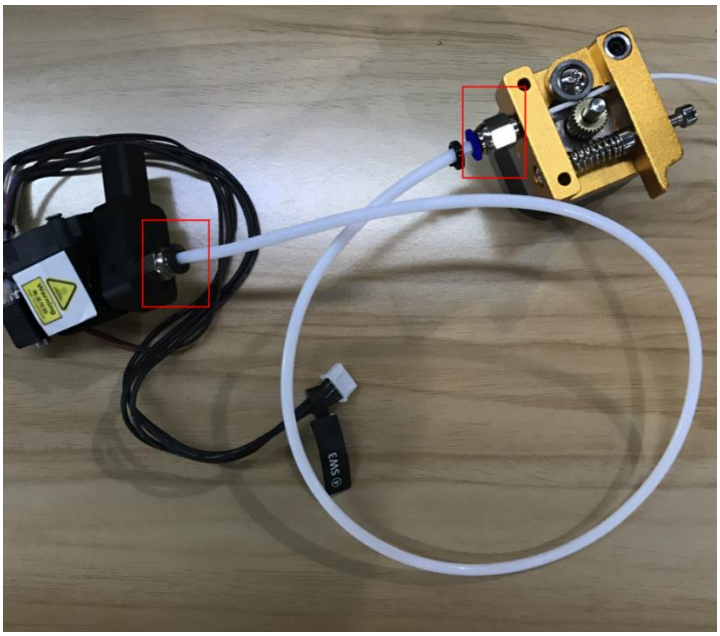


图 5.118 连接热端和挤出机

步骤 3 按压挤出机上的压杆，将耗材通过进料管插到热端底部。

⚠注意

请确保已将进料管插入热端底部，否则会导致出料异常。

步骤 4 在机械臂末端安装热端工具，并用夹具锁紧螺丝拧紧，如图 5.119所示。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

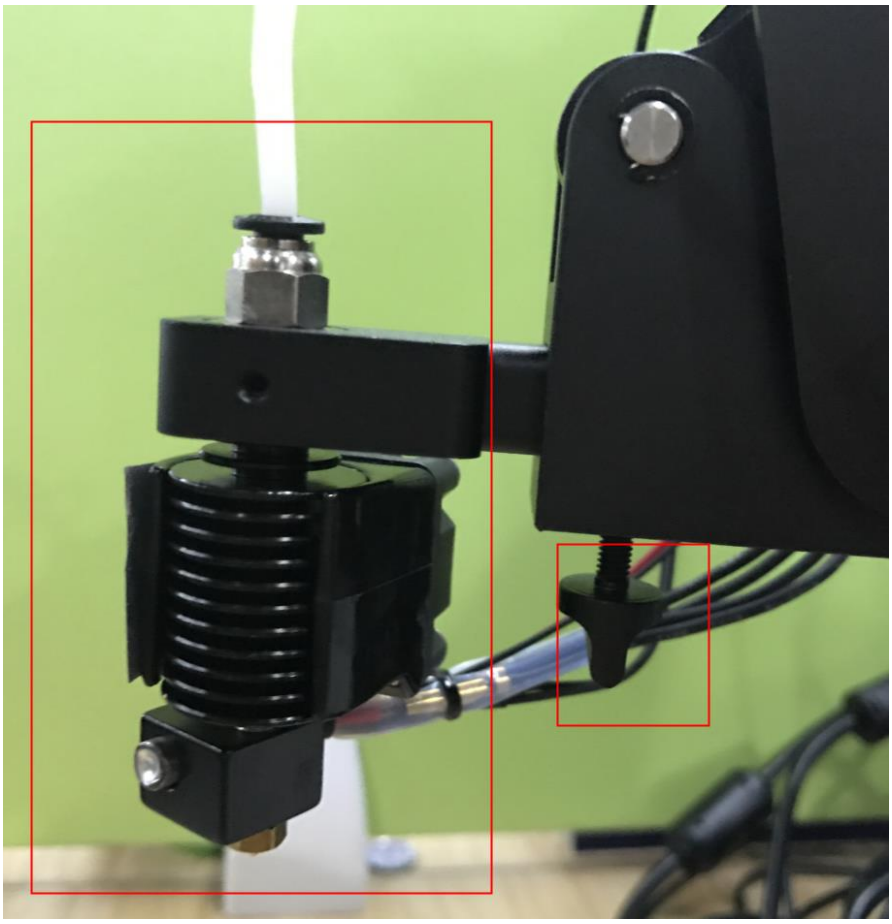


图 5.119 安装热端工具

步骤 5 将加热棒电源插入小臂界面“SW3”，风扇电源线插入小臂界面“SW4”，热敏电阻线插入小臂界面“ANALOG”，如图 5.120所示。

版权所有 © 越疆科技有限公司

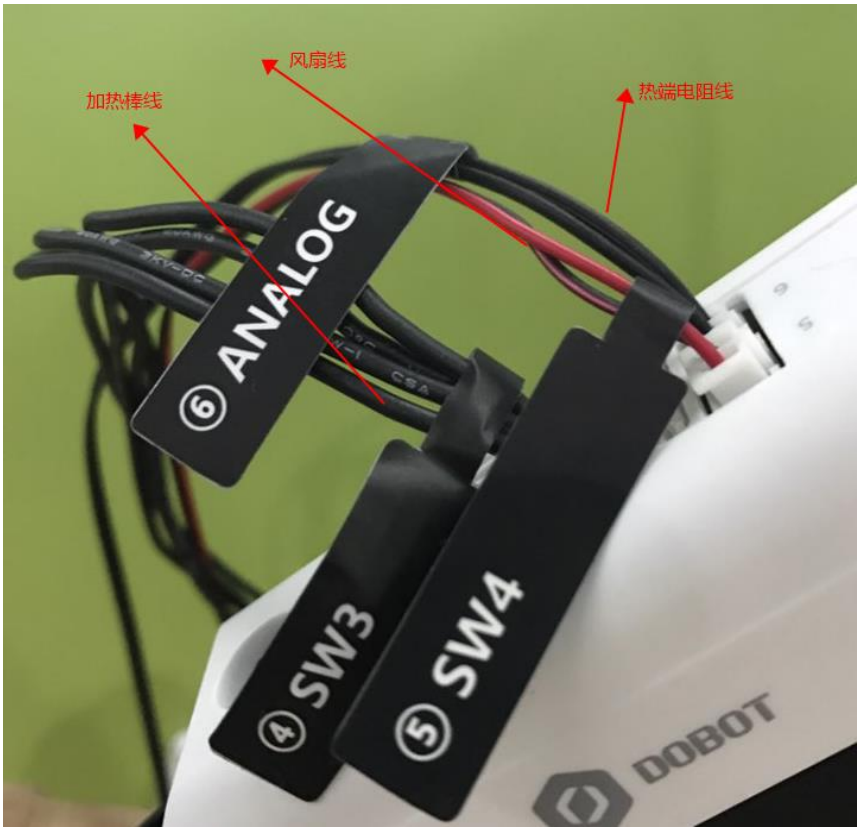


图 5.120 小臂接线示意图

步骤 6 将挤出机电机线插入机械臂底座背面外设接口“Stepper1”，如图 5.121所示。

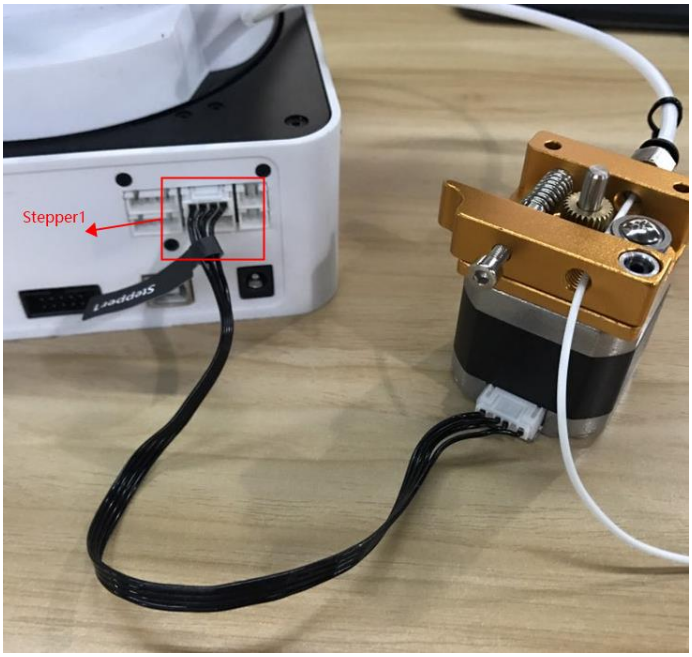


图 5.121 挤出机接线示意图

步骤 7 将耗材和挤出机放置于耗材支架，如图 5.122所示。

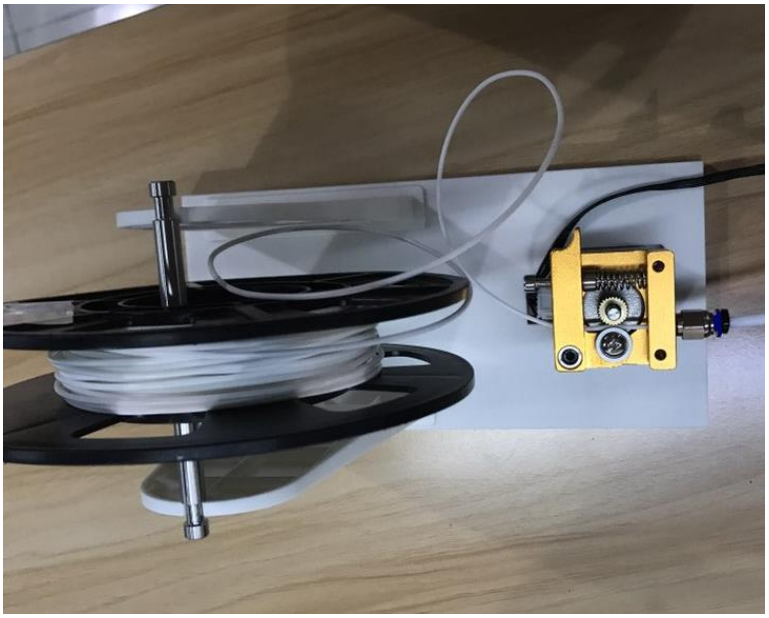


图 5.122 将耗材和挤出机放置于耗材支架

5.9.2 Repetier Host 软件教程

Repetier Host软件已内置在DobotStudio中，烧录3D 打印固件后会自动弹出Repetier Host软件。

前提条件

- 已准备3D打印模型。
- 已准备玻璃打印床，请放置在Dobot Magician工作范围内。
- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接（只能通过USB线连接）。
- 已安装3D打印套件。

5.9.2.1 烧录固件

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面单击“3DPrinter”。

弹出“3D Printing FM”窗口，如图 5.123所示。

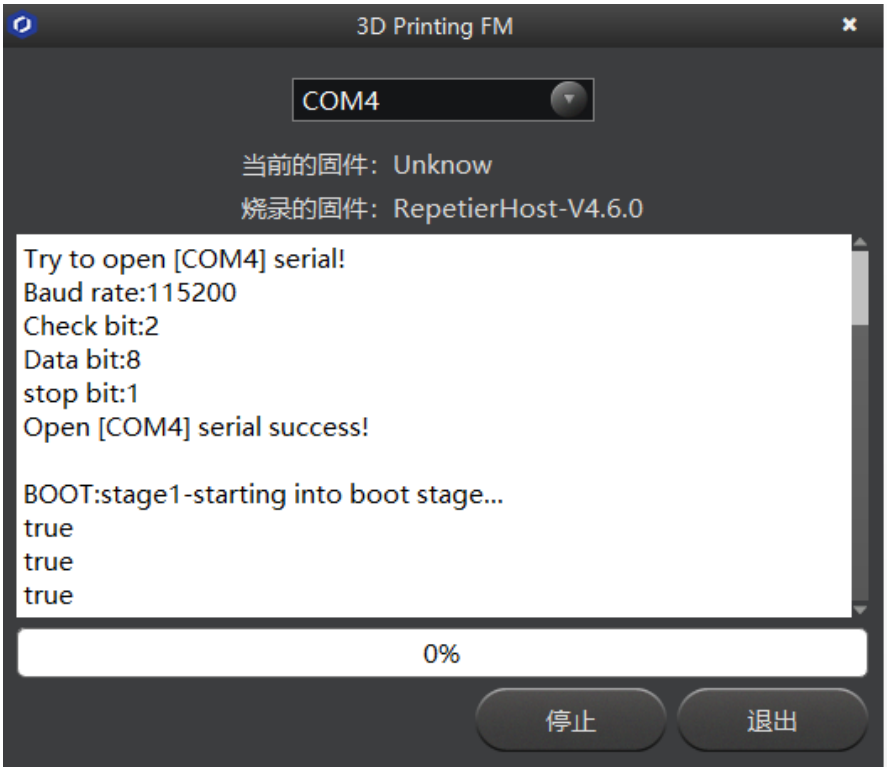


图 5.123 烧录固件

步骤 2 单击“确定”，开始烧录3D打印固件。

烧录完成后会自动切换Repetier Host软件，如图 5.124所示。

如果烧录完成后机械臂底座指示灯变为红色，则说明未连接热端或者3D打印套件连接错误。

⚠警告

烧录固件时请勿操作机械臂或关闭机械臂电源，以免损坏机器。

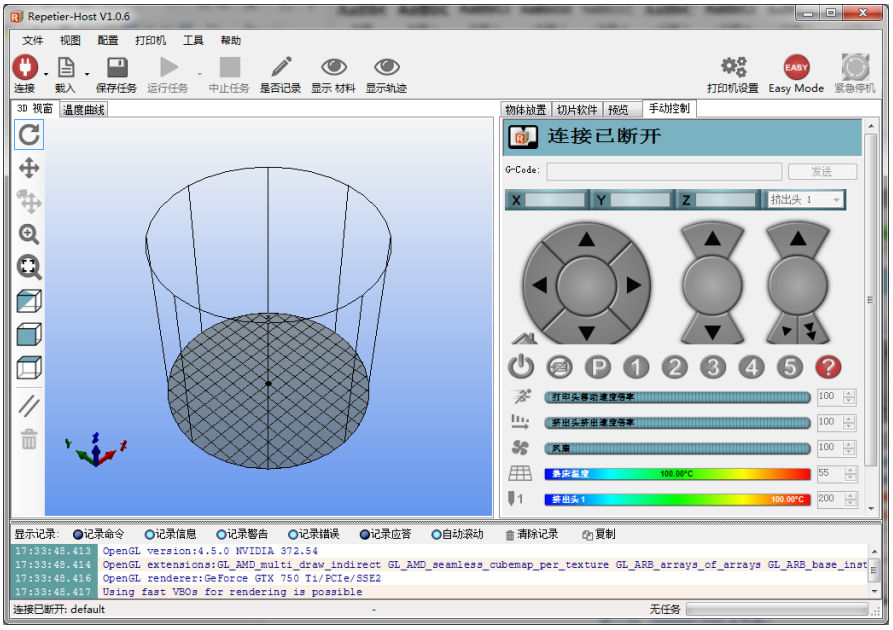


图 5.124 Repetier Host 界面

⚠注意

若当前固件已经为3D打印固件，再次使用3D打印功能时，可直接在DobotStudio页面单击“连接”，在弹出的“工具选择”窗口中单击“确定”，即可直接切换至Repetier Host软件，如图 5.125所示。



图 5.125 自动切换 3D 打印功能

5.9.2.2 3D 打印

操作步骤

步骤 1 设置打印机参数。

首次使用时需设置打印机参数，后续使用时可不需重复设置。

1. 在Repetier Host界面单击“打印机设置”。

   弹出“打印机设置”页面。

2. 在“连接”页签按图 5.126红框所示设置参数，其余保持默认值即可。

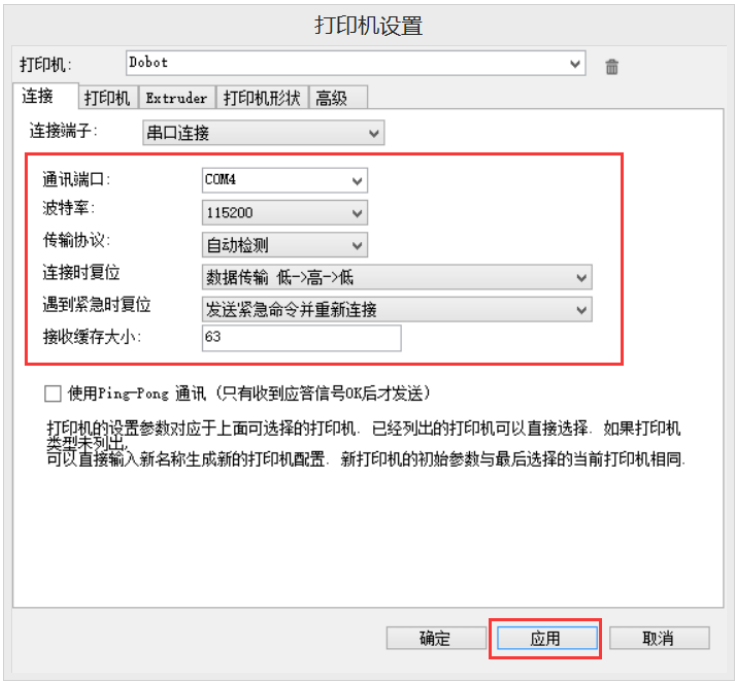


图 5.126 连接设置

3. 单击“应用”。

4. 在“打印机”页签取消图 5.127红框对应的选项，其余保持默认值即可。并单击“应用”。

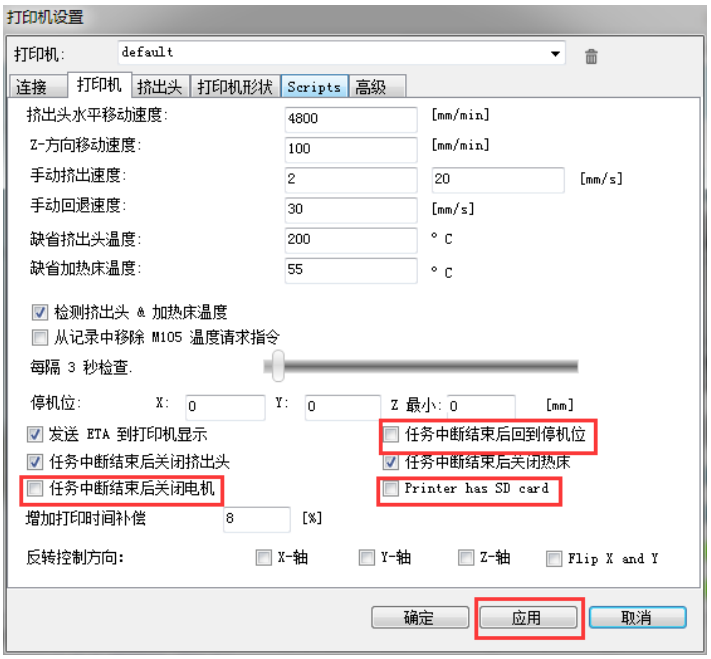


图 5.127 打印机设置

5. 在“挤出头”页签按图 5.128红框所示设置参数，其余保持默认值即可，并单击“应用”。

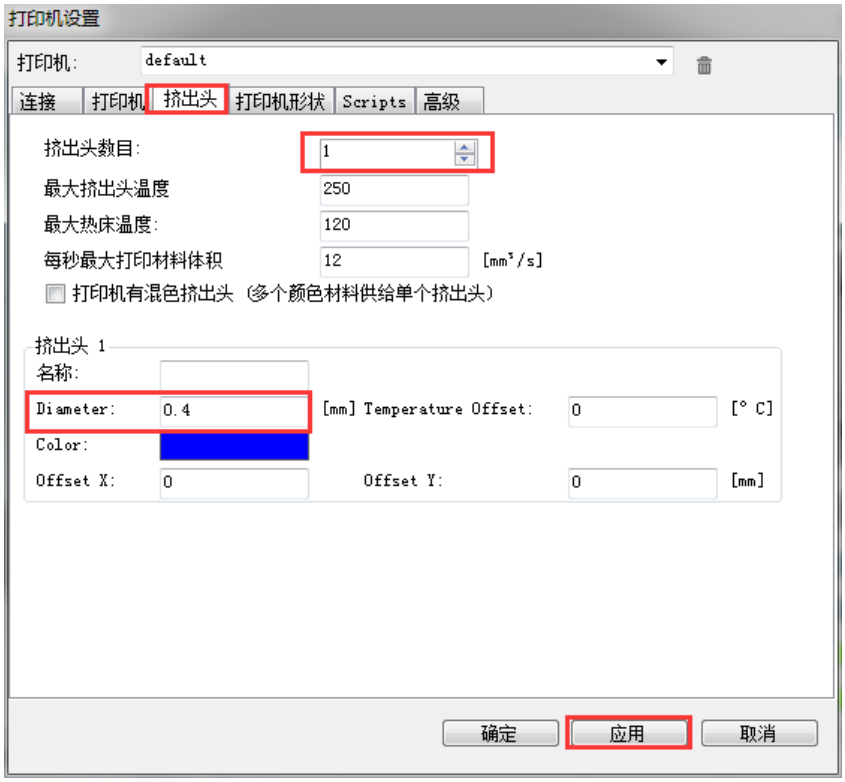


图 5.128 挤出头设置

 版权所有 © 越疆科技有限公司

6. 在“打印机形状”页签按图 5.129红框所示设置参数，其余保持默认值即可，并单击“应用”。

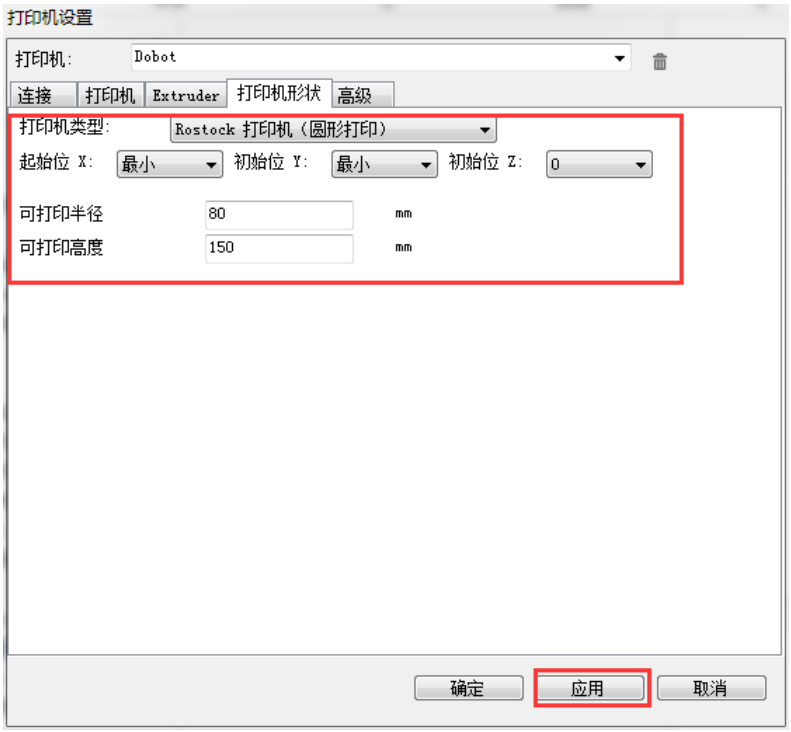


图 5.129 打印机形状设置

7. 单击“确定”。

步骤 2 在Repetier Host主界面单击“连接”，连接机械臂。

连接成功后，Repetier Host页面下方会显示挤出头温度，如图 5.130所示。

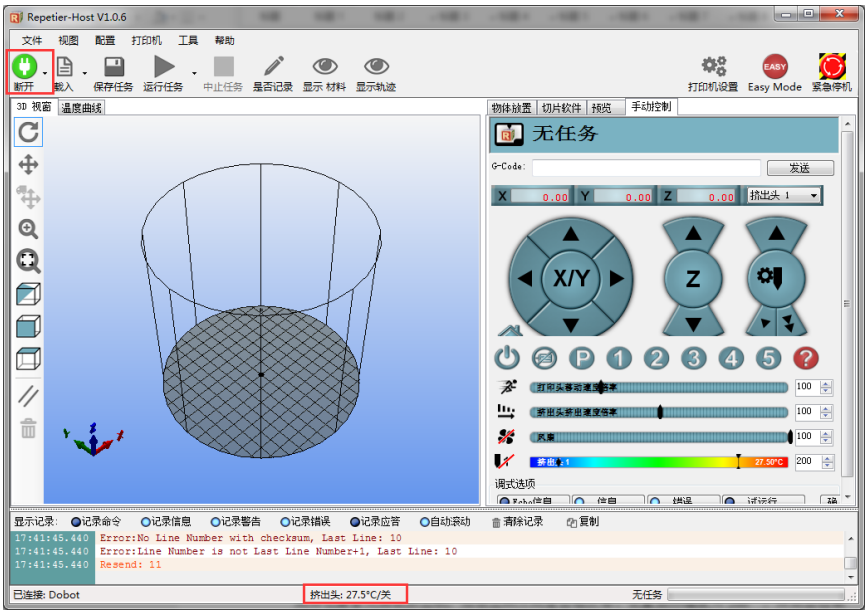


图 5.130 连接机械臂

步骤 3 测试挤出头。

打印前需确保打印头可以正常挤出耗材，检查进出料是否畅通，进出料方向是否正确，所以需测试挤出头。

挤出头温度在170℃以上时，耗材处于融化状态才能正常工作，所以需先加热挤出头。

1. 在Repetier Host主界面右侧的“手动控制”页签将挤出头加热温度设置为200℃，并单击  ，如图 5.131所示。

⚠危险

加热棒会产生高达250℃的高温，请注意安全。切勿让小孩玩耍，以免发生意外。机器运行过程中必须有人监控，运行完成时请及时关闭设备。

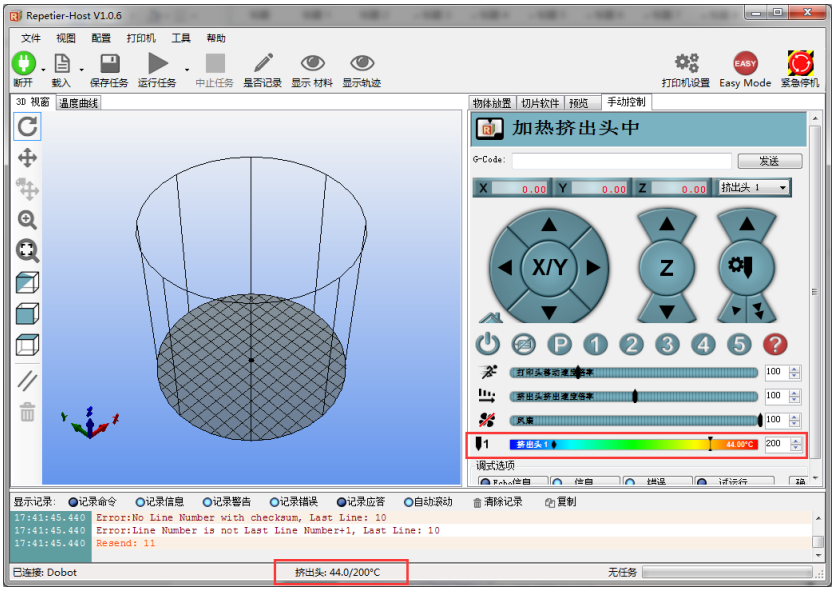


图 5.131 加热挤出头

2. 加热到200℃后，单击挤出机的进料按钮，使进料长度在10mm~30mm之间，如图 5.132所示。



图 5.132 挤出耗材

如果可以看到喷嘴有融化的耗材流出，则说明挤出机正常工作。

⚠注意

如果单击进料按钮时发现未出料，说明进出料方向相反，需将耗材从挤出机拔出后将挤出机旋转180°安装，然后重新插入耗材。

步骤 4 调整打印间距，获取打印坐标。

🕮说明

打印过程中，喷嘴与玻璃打印床之间的距离过小或过大，会出现首层不粘或者喷头堵塞的现象。为了增加首层的粘性，可在玻璃打印床上贴一层美纹纸。

1. 按住小臂上的圆形按钮，拖动机械臂使打印头恰好接触美纹纸表面（打印头与美纹纸之间的距离为一张A4纸张的厚度），并松开圆形按钮。
2. 在Repetier Host页面右侧“G-Code”栏输入M415并回车，保存Z轴坐标，如图 5.133所示。

   也可以按压底座背面的“Key”键保存Z轴坐标。

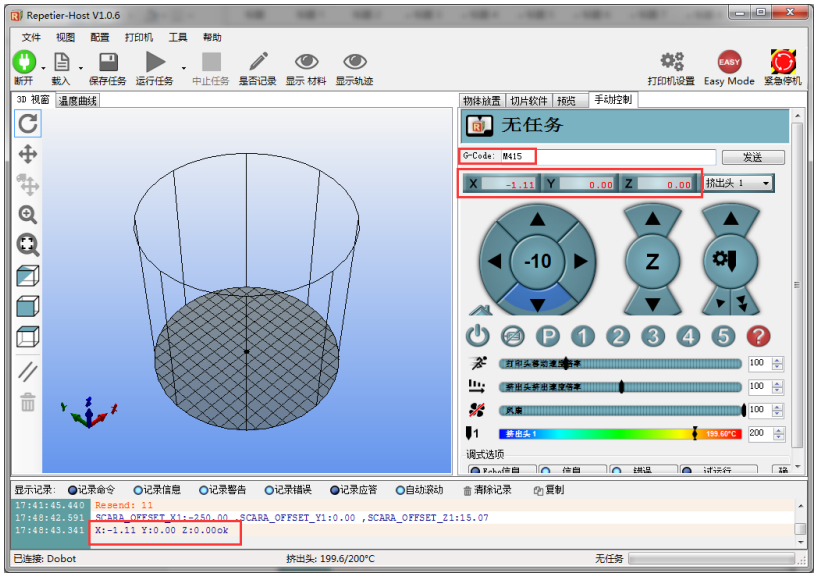


图 5.133 获取机械臂坐标

说明

如果Repetier Host界面右侧无“G-Code”栏，请单击“EASY”将Easy Mode关闭，如图 5.134所示。EASY按钮从绿色变为红色，则说明成功关闭。

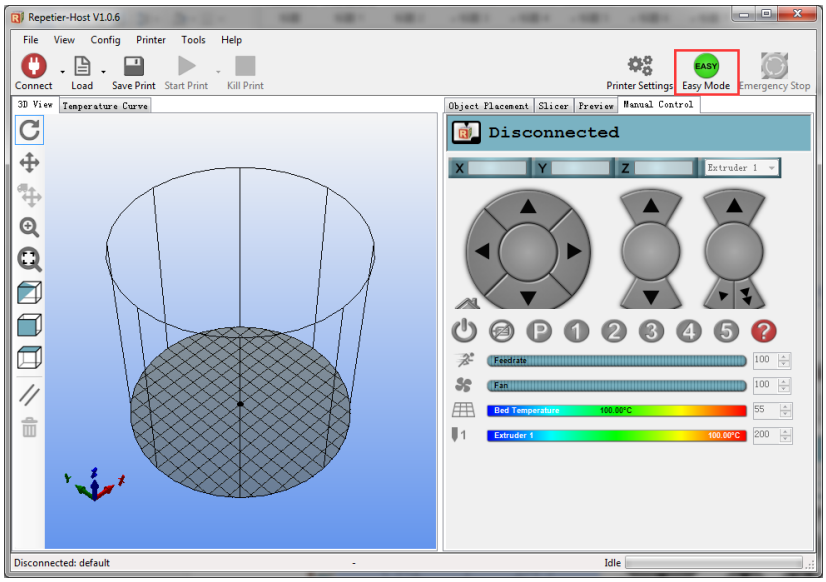


图 5.134 Easy 模式

步骤 5 单击“载入”，导入已准备的3D模型，如图 5.135所示。

当前3D打印使用的是通用的stl格式，用户可以自己设计3D模型并转化为stl格式。

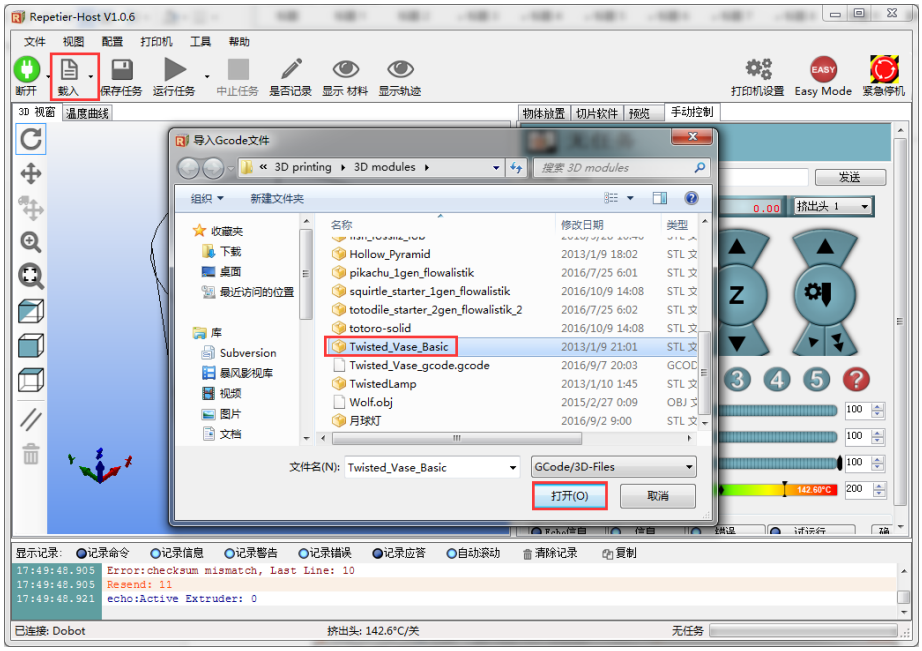


图 5.135 导入 3D 模型

导入后可在Repetier Host页面右侧的“物体放置”页签对导入的模型进行居中、缩放和旋转等操作，如图 5.136所示。

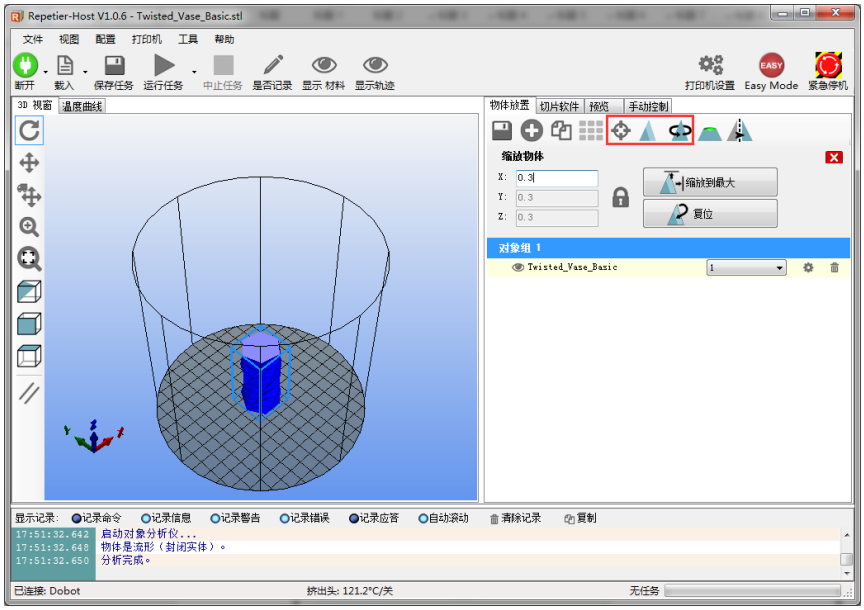


图 5.136 模型变换

步骤 6 设置切片参数并切片。

首次打印前，需配置切片参数。

1. 在Repetier Host页面右侧的“切片软件”页签选择切片软件为“Slic3r”，并单击“配置”，如图 5.137所示。

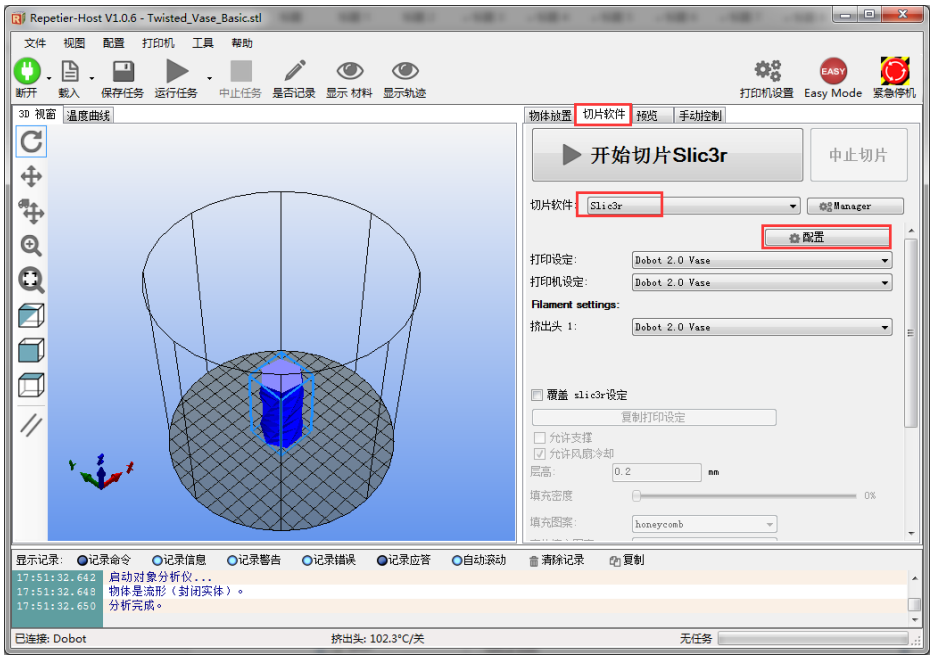


图 5.137 选择切片软件

弹出Slic3r配置页面，如图 5.138所示。

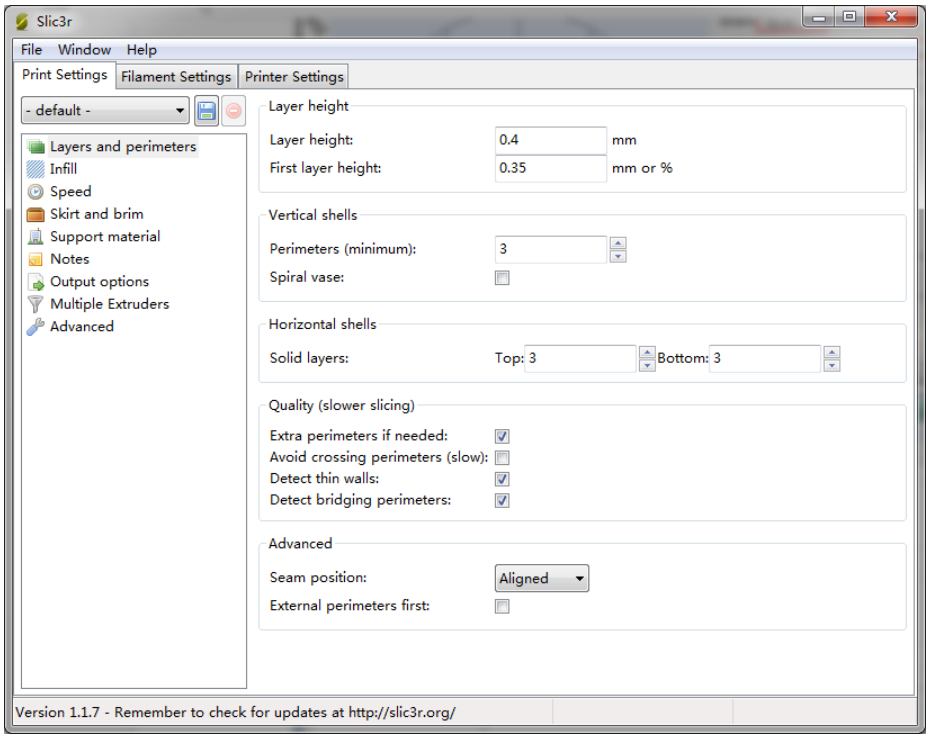


图 5.138 切片参数设置

2. 在Slic3r配置页面配置切片参数。

3D打印效果与切片参数有关，本手册提供一个样例，用户可在Slic3r配置

页面选择“File > Load Config”，直接导入切片参数样例。。

配置样例路径为“*安装目录*\DobotStudio\attachment\”，如图 5.139所示。

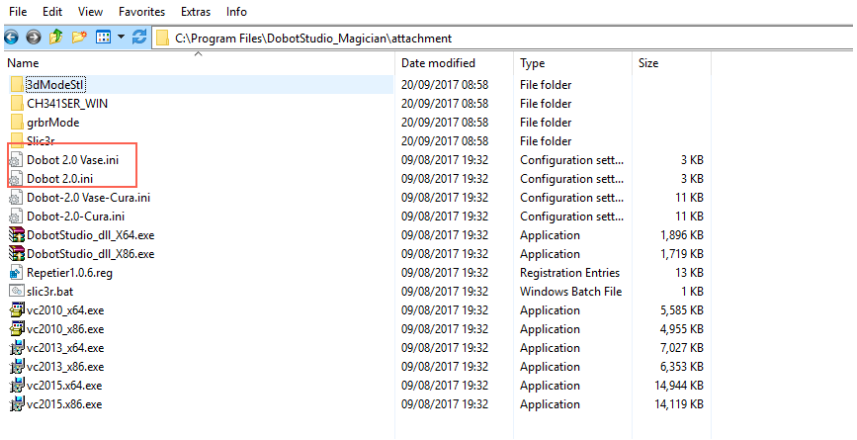


图 5.139 配置样例

其中，“Dobot-2.0-Vase.ini”用于薄壁花瓶的打印，“Dobot-2.0-ini”用于填充实体的打印，填充率为20%。

3. 导入后需要分别针对“Print Settings”、“Filament Settings”以及“Printer Settings”三个页签进行保存，也可以重命名为其他名字，此示例中设置为默认值，如图 5.140所示。

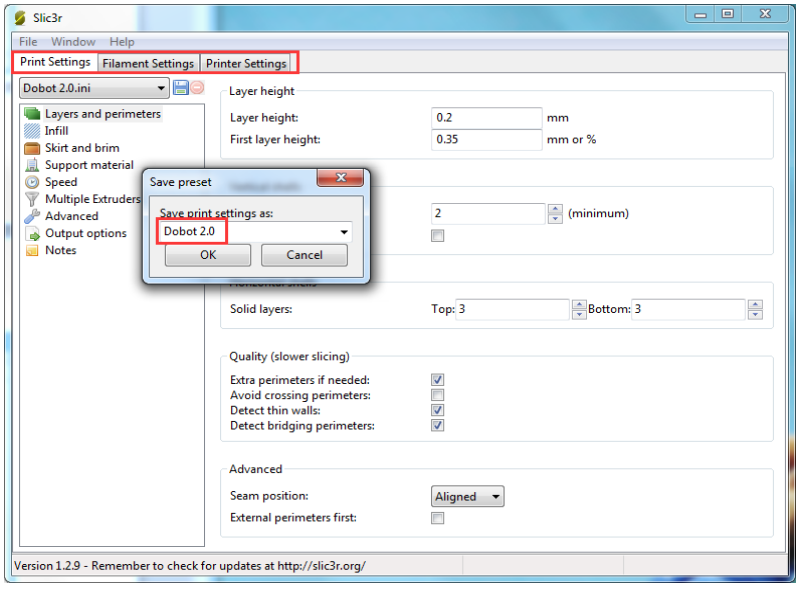


图 5.140 保存配置参数

4. 在Repetier Host页面右侧的“切片软件”页签单击“开始切片”，即可完成切片，如图 5.141所示。

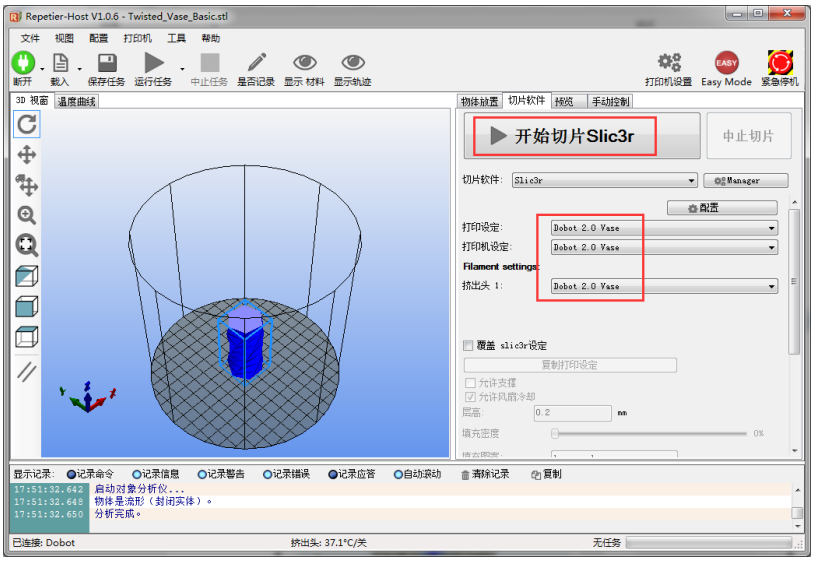


图 5.141 开始切片

5. 在Repetier Host页面的左上方单击 ，开始打印。

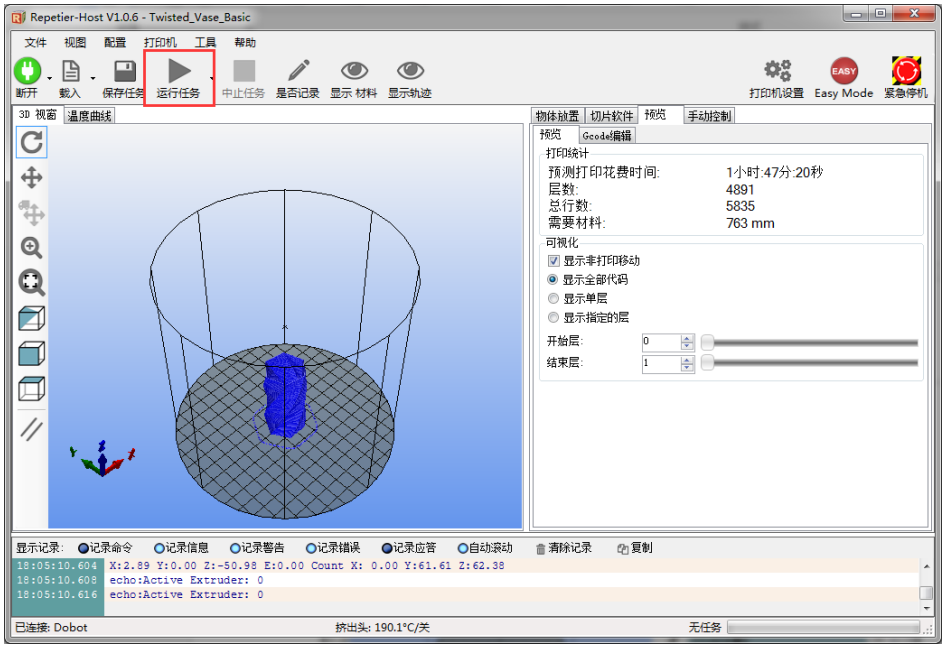


图 5.142 开始打印

本节采用花瓶模式，打印完成后的效果如图 5.143所示。



图 5.143 打印效果

5.9.3 Cura 软件教程

如果用户需用Cura软件来进行3D打印，在烧录固件后需自行打开Cura软件来完成3D打印操作。

前提条件

- 已安装3D打印切片软件Cura。

  下载地址：https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list。

  建议下载V14.07版本的Cura软件，本节不对Cura安装方法以及使用方法做详细说明。
- 已准备好3D打印模型。
- 已准备玻璃打印床，请放置在机械臂工作范围内。
- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接（只能通过USB线连接）。
- 已安装3D打印套件。

5.9.3.1 烧录固件

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面单击“3DPrinter”。

弹出“3D Printing FM”窗口，如图 5.144所示。



图 5.144 烧录固件

步骤 2 单击“确定”，开始烧录3D打印固件。

如果烧录完成后机械臂底座指示灯变为红色，则说明未连接热端或者3D打印套件连接错误。

⚠警告

烧录固件时请勿操作机械臂或关闭机械臂电源，以免损坏机器。

5.9.3.2 3D 打印

操作步骤

步骤 1 打开Cura软件。

步骤 2 3D打印软件设置。

1. 在Cura界面选择“机器 > 机器设置”。

   弹出“机器设置”界面。

2. 在“机器设置”界面设置相关参数并单击“确认”，如图 5.145所示。相关参数待设置的值请参见表 5.15。其余参数请保持默认值。



图 5.145 3D 打印界面参数设置

表 5.15 3D 打印参数说明

参数	说明
最大宽度	请配置为80mm
最大深度	请配置为80mm
最大高度	请配置为150mm
机器中心 0,0	请勾选该项
GCode风格	请选择“RepRap Marlin/Sprinter”
构建平台形状	请选择“Circular”
端口	请选择机械臂对应的串口
波特率	请配置为115200

3. 设置切片参数，选择“文件 > 打开配置”导入切片参数，如图 5.146所示。



图 5.146 导入切片参数

3D打印效果与切片参数有关，本手册提供一个样例，用户可直接导入后进行打印。

配置样例路径为“*安装目录*\DobotStudio \attachment\”，如图 5.139所示。

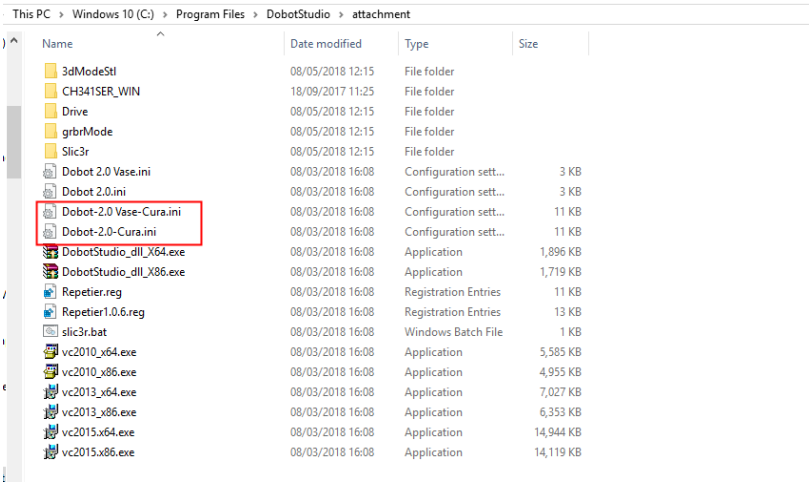


图 5.147 配置样例

其中，“Dobot-2.0-Vase-Cura.ini”用于薄壁花瓶的打印，“Dobot-2.0-Cura.ini”用于填充实体的打印，填充率为20%。

4. 单击  ，弹出“打开3D模型”窗口，选中已准备好的3D打印模型。

当前3D打印使用的是通用的STL格式，用户可自行设计3D模型并转化为STL格式。

导入模型后，单击模型本身，可对模型进行缩放和旋转等操作，如图 5.148所示。

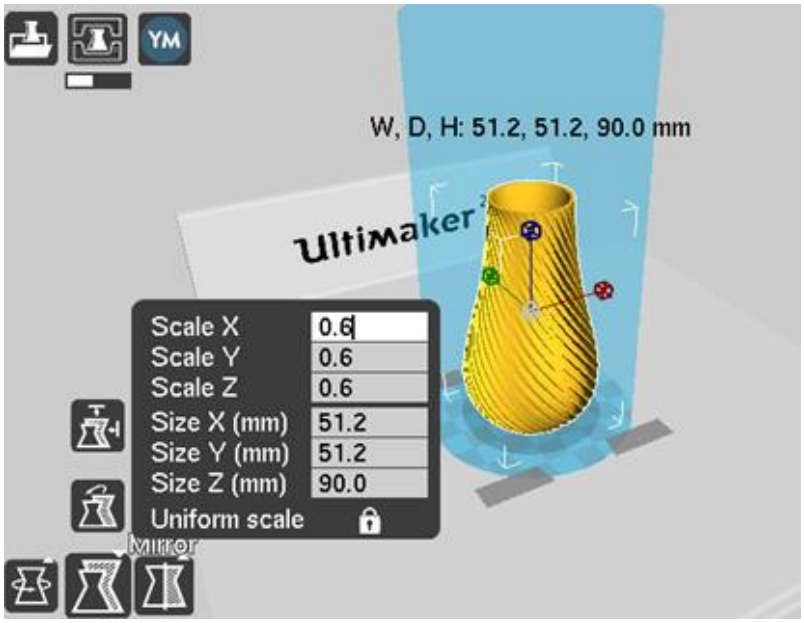


图 5.148 缩放和旋转

5. 单击  ，连接机械臂。

连接成功后，会弹出打印窗口，并显示当前打印头温度，如图 5.149所示。

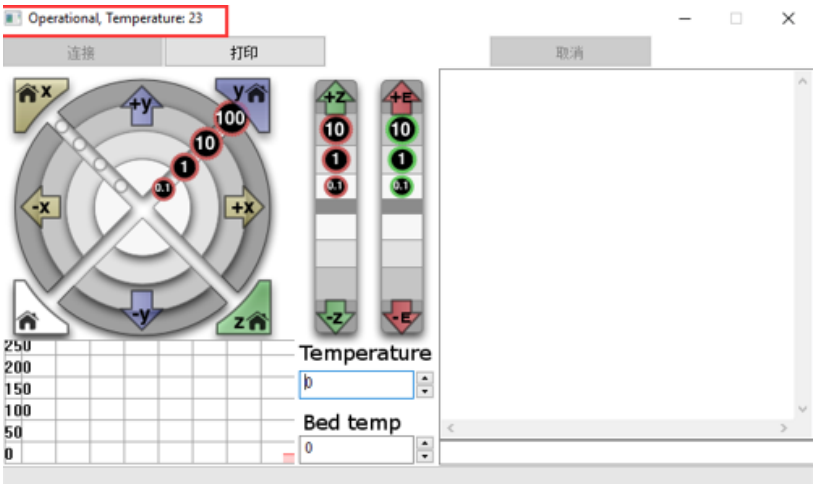


图 5.149 打印窗口

6. 将“Temperature”设置为200并按下“Enter”，加热挤出机。

挤出机温度需在170℃以上，耗材处于融化状态时3D打印才会工作。所以需先加热挤出机。

⚠危险

加热棒会产生高达250℃的高温，请注意安全。切勿让小孩玩耍，以免发生意外。机器运行过程中必须有人监控，运行完成时请及时关闭设备。

步骤 3 测试挤出机。

打印前需测试挤出机，如进出料是否顺畅，进出料方向是否相反，确保打印头可以正常挤出耗材。

在“Operational”界面单击进料按钮，如图 5.150所示。也可单击给定的步进，如“10”、“1”、“0.1”，建议单击“10”，使进料长度为10mm~30mm来测试挤出机。

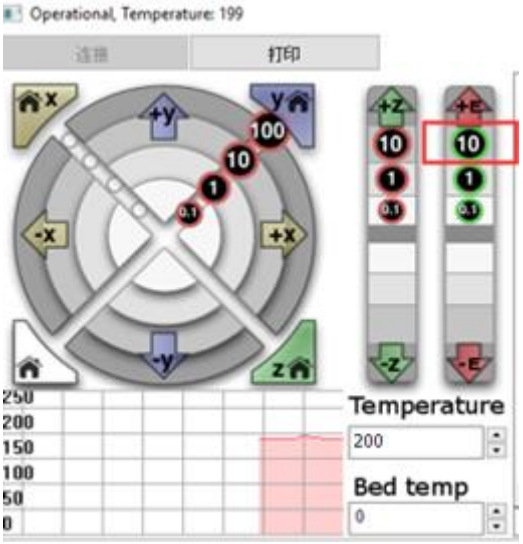


图 5.150 单击进料

如果可以看到喷嘴有融化的耗材流出，说明挤出机正常工作。

⚠注意

如果单击进料按钮时发现未出料，说明进出料方向相反，需将耗材从挤出机拔出后将挤出机旋转180°安装，然后重新插入耗材。

步骤 4 调整打印间距，获取打印坐标。

📖说明

打印过程中，喷嘴与玻璃打印床之间的距离过小或过大，会出现首层不粘或者喷头堵塞的现象。为了增加首层的粘性，可在玻璃打印床上贴一层美纹纸。

1. 按住小臂上的圆形按钮拖动机械臂使打印头恰好接触美纹纸表面（打印头与美纹纸之间的距离为一张A4纸张的厚度），并松开圆形按钮。

2. 在“Operational”界面右下方输入“M415”命令，保存打印坐标，如图 5.151

所示。

也可以按压底座背面的“Key”键保存Z轴坐标。

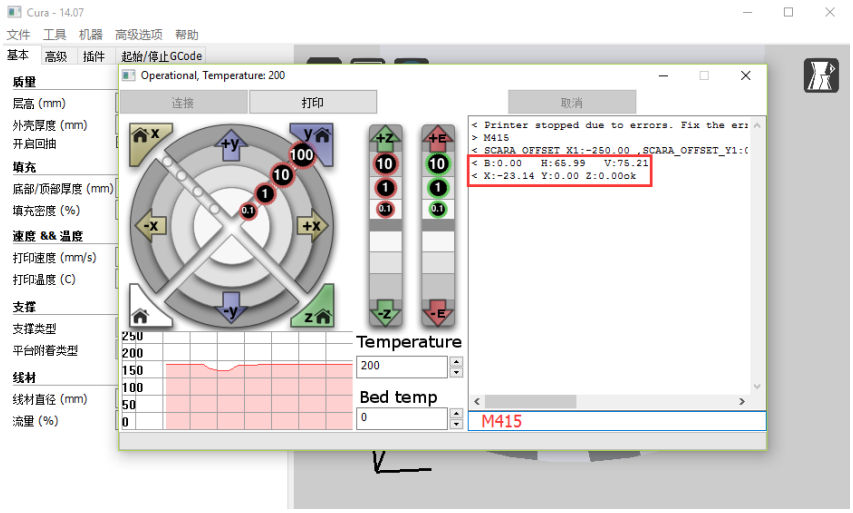


图 5.151 输入 M415 命令

步骤 5 单击“打印”，机械臂会移动至设置的打印零点（系统已设置）开始打印。

5.10 校准教程

5.10.1 底座校准

机械臂在出厂时已对底座编码器进行了校准。默认情况下，机械臂以系统默认零点回零后J1轴坐标为0°，即小臂位于底座正前方的中间位置。

如果机械臂以系统默认零点回零后小臂不在底座正前方的中间位置，即J1轴坐标不为0°（误差可在1°~3°范围内）或者机械臂运动过程中小臂位于底座正前方的中间位置时，J1轴坐标不为0°，此时我们需重新进行底座校准。

前提条件

- 已安装写字套件，详细请参见*5.4.2 安装写字套件*。
- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。
- 已准备传感器校准卡。

操作步骤

步骤 1 将机械臂放置在传感器校准卡上对应的标识位置，如图 5.152所示。



图 5.152 机械臂放置位置

步骤 2 （可选）设置回零位置，使笔尖紧贴传感器校准卡。

该步骤是为了在**步骤 5**进行J1轴调整时，方便观察笔尖的位置，以提高校准精度。

1. 在DobotStudio页面单击“示教&再现”。

   进入“示教&再现”页面。

2. 按住小臂上的圆形按钮并拖动小臂，使笔尖位置紧贴传感器校准卡后松开圆形按钮。

   此时，“示教&再现”页面会显示该点坐标信息。

3. 选中该存点，右键单击“设置为回零位置”，如图 5.153所示。



图 5.153 设置回零位置

步骤 3 在DobotStudio界面单击“设置 > 基座校准”。

弹出“底座校准”页面。

步骤 4 在“底座校准”页面单击“下一步”。

机械臂会进行回零操作。请确保在回零过程中机械臂运动范围内无障碍物。

步骤 5 待回零完成后单击“+J1”或“-J1”，如图 5.154所示，将笔尖位置对准在传感器校准卡上“B3”和“A3”的连接线上某点，如图 5.161所示。

如果移动J1轴速度过快，可拖动“速度”滑动条来调节移动速度。



图 5.154 调整 J1 轴位置



图 5.155 笔尖位置

步骤 6 单击“校准”，对底座进行校准。

用户可在DobotStudio页面的“操作面板”查看J1轴坐标来检查校准是否成功，如图 5.156所示。



图 5.156 J1 坐标

5.10.2 传感器校准

机械臂在出厂时已对大小臂角度传感器进行了校准。默认情况下，机械臂在同一水平面移动时Z轴位置会保持不变。若发生改变，用户需通过手动调平或自动调平重新校准大小臂角度传感器，以提高定位精度。

- 手动调平：使用传感器校准卡，结合写字套件和DobotStudio，手动完成校准，校准更精确，适用于对绝对定位精度有高要求的高精度使用场景。
- 自动调平：使用自动调平工具，结合DobotStudio全自动完成校准，快速简单，适用于对绝对定位精度无较高要求的使用场景，如写字画画、3D打印。

5.10.2.1 手动调平

前提条件

- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。
- 已准备传感器校准卡。

操作步骤

步骤 1 将机械臂放置在传感器校准卡上对应的标识位置，如图 5.157所示。



图 5.157 机械臂放置位置

步骤 2 在DobotStudio界面单击“设置 > 角度校准”。

弹出“传感器校准”页面。

步骤 3 在“传感器校准”页面单击“下一步”。

此时机械臂会按预设的动作运动，完成大小臂传感器系数的自动补偿，结果如图 5.158所示。

⚠注意

校准前请先移除机械臂上的末端工具。



图 5.158 获取大小臂角度传感器系数

步骤 4 单击“下一步”，设置“角度精度”、“距离精度”以及“角度补偿范围”，该步骤保持默认值即可，如图 5.159所示。



图 5.159 设置精度以及角度补偿范围

步骤 5 单击“下一步”，按界面提示将机械臂移动至第一个校准点，假设校准点为校准卡上的“A3”位置。

1. 安装写字套件，详细请参见*5.4.2 安装写字套件*。
2. 按住小臂上的圆形按钮并拖动小臂，使笔尖在传感器校准卡上“A3”校准点附近后松开圆形按钮。
3. 在如图 5.160所示的界面单击坐标按钮进行微调，使笔尖对准传感器校准卡上“A3”圆心位置，如图 5.161所示。

   如果单击坐标按钮速度过快，可拖动“速度”滑动条来调节移动速度。



图 5.160 微调界面

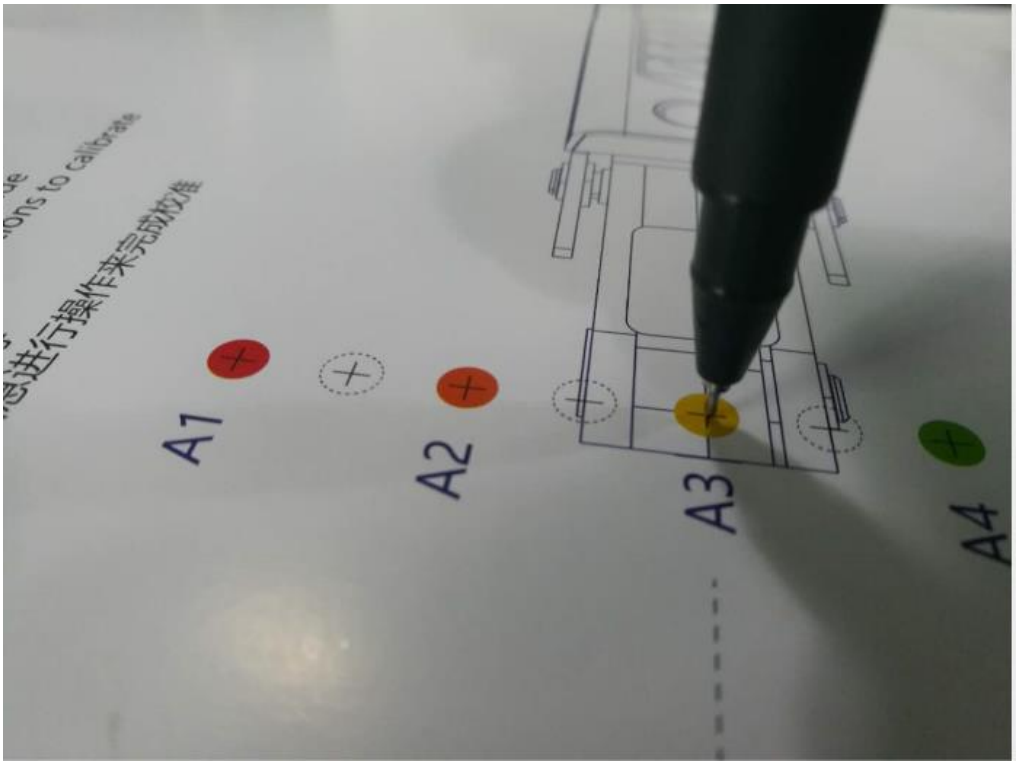


图 5.161 笔尖位置

步骤 6 单击“下一步”，按如图 5.162界面提示将机械臂移动至第二个校准点的圆心位置，假设校准点为校准卡上的“B3”位置，如图 5.163所示。

⚠注意

在移动机械臂至第二个校准点时请勿用手移动机械臂，请使用坐标按钮移动。以防止手动调平失败。如果单击坐标按钮速度过快，可拖动“速度”滑动条来调节移动速度。



图 5.162 微调界面

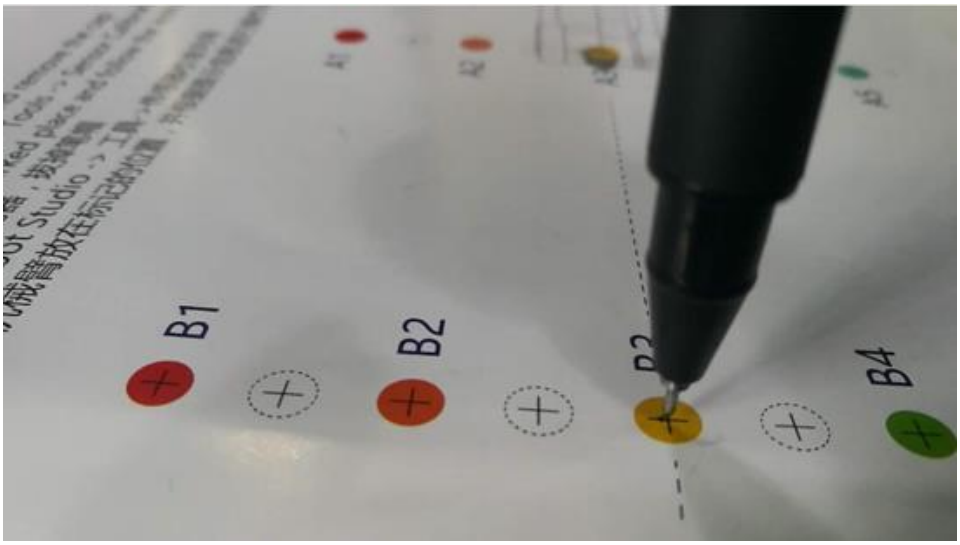


图 5.163 第二个校准点笔尖位置

步骤 7 单击“下一步”，设置两个校准点之间的距离，如图 5.164所示。

校准卡上两个校准点的距离为80mm，所以该参数保持默认即可。



图 5.164 设置两个校准点之间的距离

步骤 8 单击“下一步”进行校准。

校准结果如图 5.165所示。



图 5.165 校准结果

5.10.2.2 自动调平

前提条件

- Dobot Magician已通过USB连接PC。
- Dobot Magician已连接电源。
- 已获取自动调平工具，如图 5.166所示。



图 5.166 自动调平工具

操作步骤

步骤 1 将机械臂放置于平整的桌面。

⚠注意

请确保桌面平整，否则导致调平失败。

步骤 2 将自动调平工具安装在机械臂末端，并用夹具锁紧螺丝拧紧，调平工具安装方向如图 5.167所示。



图 5.167 调平工具安装方向

步骤 3 将自动调平工具连接线插入小臂界面“GP4”，如图 5.168所示。



图 5.168 接线位置

步骤 4 开启Dobot Magician电源并连接DobotStudio。

步骤 5 在DobotStudio界面单击“设置 > 自动调平”。

弹出“自动调平”页面，如图 5.169所示。

⚠注意

调平过程中请确保机械臂工作空间内无障碍物。



图 5.169 自动调平页面

步骤 6 在“自动调平”页面单击“开始”。

Dobot Magician开始进行自动调平，整个调平过程约2分钟。调平结果如图5.170所示。

📖说明

如果调平失败，请检查桌面是否平整并重新进行调平。



图 5.170 调平结果

5.10.3 回零

机械臂在出厂时已进行过校准，如果机械臂在运行过程中发生碰撞或丢步，导致数据异常，此时需对机械臂进行回零操作，提高定位精度。

前提条件

Dobot Magician已上电，且与DobotStuido正常连接。

操作步骤

在DobotStudio界面单击“归零”，如图 5.171所示。

⚠注意

- 回零前请先拆下机械臂上的末端工具。
- 在回零过程中机械臂运动范围内无障碍物。



图 5.171 回零操作

此时机械臂会自动顺时针旋转到极限位置后再回到系统默认的回零点，且底座指示灯变为蓝色闪烁。回零成功后，机械臂会发出一声短响，底座指示灯变为绿色。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

用户也可在“示教&再现”页面选中某一存点，鼠标右键选择“设置为回零位置”，将该存点设置为回零点，如图 5.172所示。

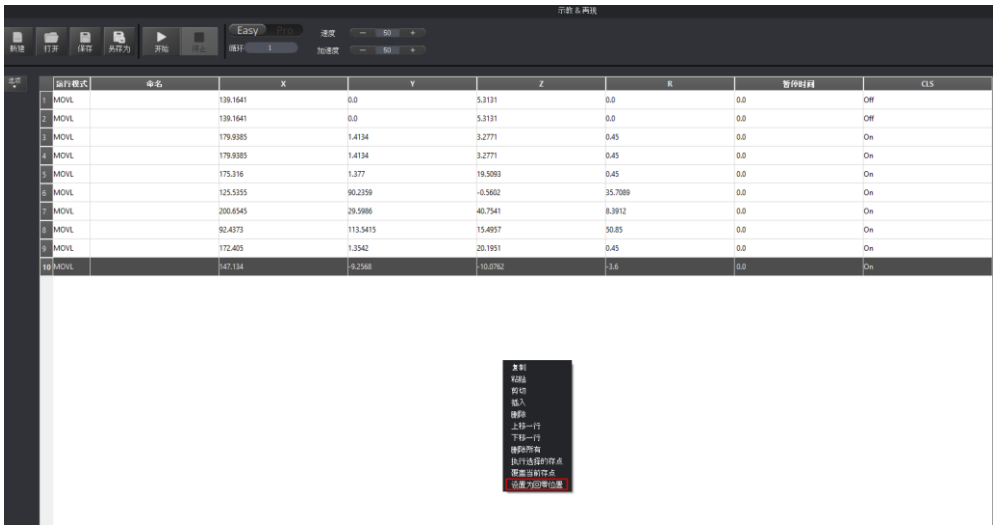


图 5.172 设置回零位置

5.11 连接 WIFI 套件

除USB连接线外，Dobot Magician还可通过WIFI套件与PC连接，使Dobot Magician和PC在同一无线局域网内。WIFI套件如图 5.173所示。



图 5.173 WIFI 套件

前提条件

- Dobot Magician已通过USB连接PC。

- Dobot Magician已连接电源。
- 已获取Dobot Magician使用的WIFI名称、密码，需与PC机使用的WIFI相同。

操作步骤

步骤 1 将WIFI套件接入Dobot Magician底座的UART接口，如图 5.174所示。



图 5.174 连接 WIFI 套件

⚠注意

请在机械臂完全断电的情况下连接外部设备，否则容易造成机械臂损坏。

步骤 2 开启Dobot Magician电源。

上电后会发出两声短响，且WIFI模块的蓝色指示灯常亮。

步骤 3 在DobotStudio界面的串口下拉菜单选择Dobot Magician对应串口，单击“连接”。

步骤 4 单击“设置 > Wi-Fi”。

弹出“设置Dobot Wi-Fi”页面。

步骤 5 在“设置Dobot Wi-Fi”页面设置WIFI相关参数。本示例勾选“动态主机配置协议”来获取机械臂IP地址，只需设置“SSID”、“密码”即可。如图 5.175所示。

如果不勾选“动态主机配置协议”，需设置IP地址、子网掩码以及网关，详细参数说明请参见表 5.16。



图 5.175 WIFI 设置

表 5.16 参数说明

参数	说明
SSID	WIFI名称
密码	WIFI密码
动态主机配置协议	是否勾选动态主机配置协议 是：只需设置“SSID”和“密码” 否：只需设置“IP地址”、“Netmast”、“路径”
IP地址	设置机械臂IP地址，需与PC机在同一无线局域网内，且不冲突
Netmask	设置子网掩码
路径	设置网关
DNS	设置DNS

步骤 6 单击“确定”。

大约5秒后WIFI模块绿色指示灯常亮，说明Dobot Magician已接入局域网，如图5.176所示。



图 5.176 指示灯状态

步骤 7 在DobotStudio界面左上方单击“断开连接”。

步骤 8 待2秒左右后，在DobotStudio界面的左上方的串口下拉菜单会显示IP地址，选中此IP地址，并单击“连接”，如图 5.177所示。



图 5.177 机械臂 IP 地址

连接成功后即可通过WIFI控制机械臂，无需使用USB。

5.12 连接蓝牙套件

Dobot Magician可通过蓝牙套件与手机连接。蓝牙套件如图 5.178所示。请在https://cn.dobot.cc/downloadcenter.html?sub_cat=69#sub-download下载配套版本的DobotStudio

APP。



图 5.178 蓝牙套件

前提条件

- Dobot Magician已连接电源。
- 已在手机下载DobotStudio APP。

操作步骤

步骤 1 将蓝牙套件接入Dobot Magician底座的UART接口，如图 5.179所示。



图 5.179 连接蓝牙套件

⚠注意

请在机械臂完全断电的情况下连接外部设备，否则容易造成机械臂损坏。

步骤 2 开启Dobot Magician电源。

上电后会发出三声短响，且蓝牙模块的蓝色指示灯常亮，绿色指示灯闪烁。

步骤 3 打开手机蓝牙和DobotStudio APP，单击“Connect”即可连接Dobot Magician。

本节仅描述如何连接蓝牙套件，不对DobotStudio APP操作做详细说明。详细教程请参见：

http://list.youku.com/albumlist/show?id=28545299&ascending=1&page=1

5.13 Blockly 教程

Blockly 是Dobot Magician开发的一套图形化编程平台，基于谷歌的开源平台 Google Blockly。通过该平台，用户可通过拼图的方式进行编程来控制Dobot Magician的运行，直观易懂。

前提条件

Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面单击“Blockly”。

进入“Blockly”界面。

步骤 2 在“Blockly”界面左侧拖动图形化模块进行编程，如图 5.180所示。

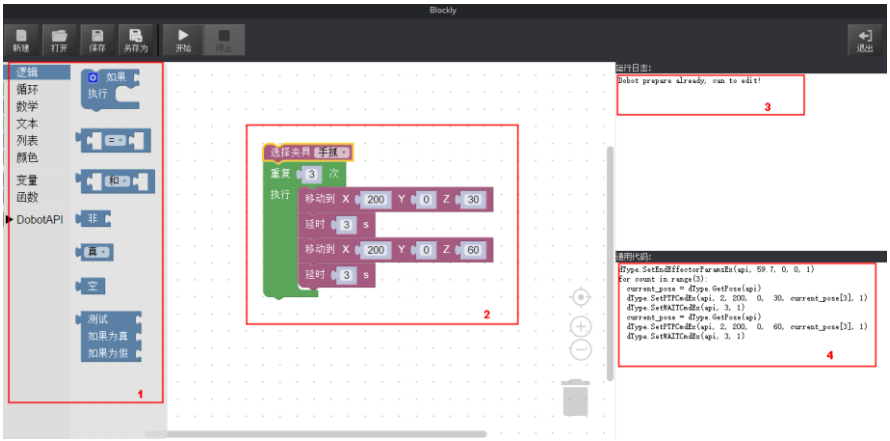


图 5.180 Blockly 图形化编程

图 5.180各模块说明如表 5.17所示。

表 5.17 Blockly 模块说明

编号	说明
1	图形化模块选择区，包括逻辑、循环、数学以及Dobot API等，直接拖动到Blockly编程窗口即可编程
2	Blockly编程窗口
3	机械臂运行的日志信息
4	编程窗口中的图形化模块对应的程序代码

图 5.180中Blockly示例说明：

1. 设置末端夹爪为手爪。
2. 设置循环次数为3，使机械臂在Z轴方向上下移动3次。
3. 每移动一次延时1秒。

步骤 3 在“Blockly”界面单击“保存”。

弹出保存的对话框。

步骤 4 输入图形化编程文件的名称和保存路径。图形化编程文件的默认保存路径为“*安装目录*/DobotStudio/config/bystore”，用户可根据实际情况替换。

步骤 5 在“Blockly”界面单击“开始”，机械臂会根据编写的程序运动。

5.14 脚本控制教程

用户可通过脚本控制机械臂的运行，Dobot Magician提供丰富的API接口，如速度/加速度设置、运动模式设置以及I/O配置等，采用Python脚本语言开发，可供用户二次开发时调用。

Dobot Magician支持的API接口以及详细的功能描述请参见配套版本的《Dobot Magician API接口文档》，下载路径为：

https://cn.dobot.cc/downloadcenter.html?sub_cat=72#sub-download。

前提条件

Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio界面单击“脚本控制”。

进入“脚本控制”界面。

步骤 2 编写控制脚本。

用户可在“脚本控制”左侧界面双击需调用的接口，此时会在脚本文件窗口显示相应的接口，如图 5.181所示。其接口的参数设置方法可单击“脚本控制”左侧界面对应接口的?查看。脚本编程示例（点动、PTP运动、托盘）可参考“*安装目录*/DobotStudio/config/ststore”目录下的文件。

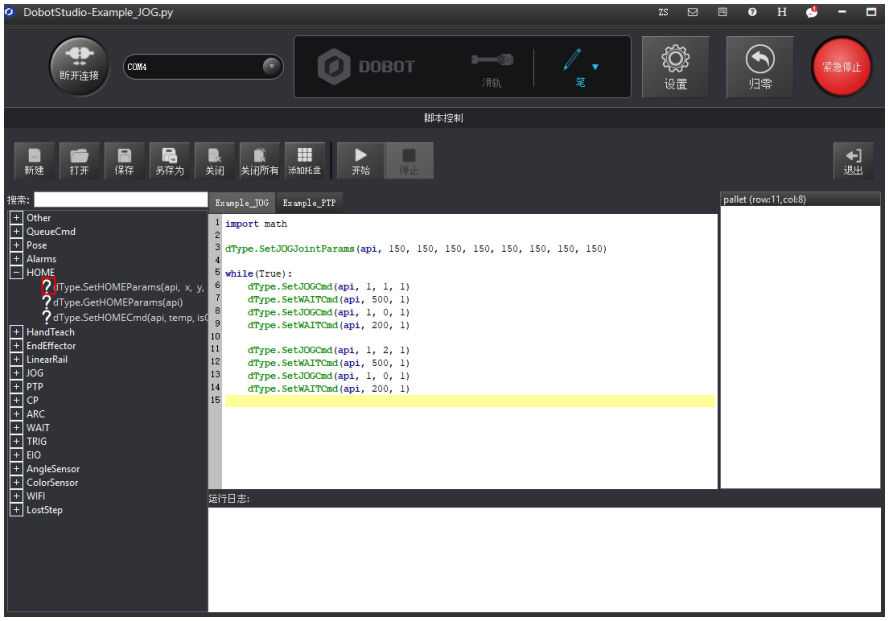


图 5.181 脚本控制示意图

步骤 3 在“脚本控制”界面单击“保存”。

弹出保存的对话框。

步骤 4 输入脚本的名称和保存路径。脚本的默认保存路径为“*安装目录*/DobotStudio/config/ststore”，用户可根据实际情况替换。

步骤 5 在“脚本控制”界面单击“开始”，机械臂会根据编写的脚本运动。

 版权所有 © 越疆科技有限公司

在“脚本控制”界面下方会实时打印运行日志，可供用户查看。

5.15 手柄控制教程

Dobot Magician还可通过手柄套件来控制。手柄套件如图 5.182所示，从左至右依次为手柄、USB Host模块、充电线（用于手柄充电）和无线接收器。



图 5.182 手柄套件

前提条件

- Dobot Magician已通过USB连接PC。
- Dobot Magician已连接电源。

操作步骤

步骤 1 将无线接收器插入USB模块，以连接手柄。

步骤 2 将USB Host模块接入Dobot Magician底座的UART接口，如图 5.183所示。



图 5.183 连接 USB Host 模块

步骤 3 开启Dobot Magician电源。

此时USB Host模块的蓝色指示灯常亮。上电后会发出四声短响，且USB Host模块的绿色指示灯常亮。

⚠注意

请在机械臂完全断电的情况下连接外部设备，否则容易造成机械臂损坏。

步骤 4 开启手柄，如图 5.184所示。

手柄遥感中间的红色指示灯常亮，此时可通过手柄控制机械臂。



图 5.184 手柄开关

手柄按键说明如表 5.18所示。

表 5.18 手柄按键说明

按键	功能
开关按键	开启手柄
LT	控制外部电机开
RT	控制外部电机关
RB	切换为笛卡尔坐标系模式
LB	切换为关节坐标系模式
X	控制气泵吹气
Y	控制气泵吸气
B	关闭气泵
左遥感前/后移动	• 笛卡尔坐标系模式： 机械臂沿X轴+/-移动 • 关节坐标系模式：机械臂沿J1+/-转动
左遥感左/右移动	• 笛卡尔坐标系模式： 机械臂沿Y轴+/-移动 • 关节坐标系模式：机械臂沿J2+/-转动
右遥感前/后移动	• 笛卡尔坐标系模式：机械臂沿Z轴+/-移动 • 关节坐标系模式：机械臂沿J3+/-转动

按键	功能
右遥感左/右移动	• 笛卡尔坐标系模式：机械臂沿R轴+/-转动 • 关节坐标系模式：机械臂沿J4+/-转动

5.16 滑轨使用教程

当机械臂运动空间不够时，可通过滑轨套件最大限度地扩大其工作空间，完成搬运器件，书写对联等任务。滑轨套件清单如图 5.185所示，详细说明如表 5.19所示。

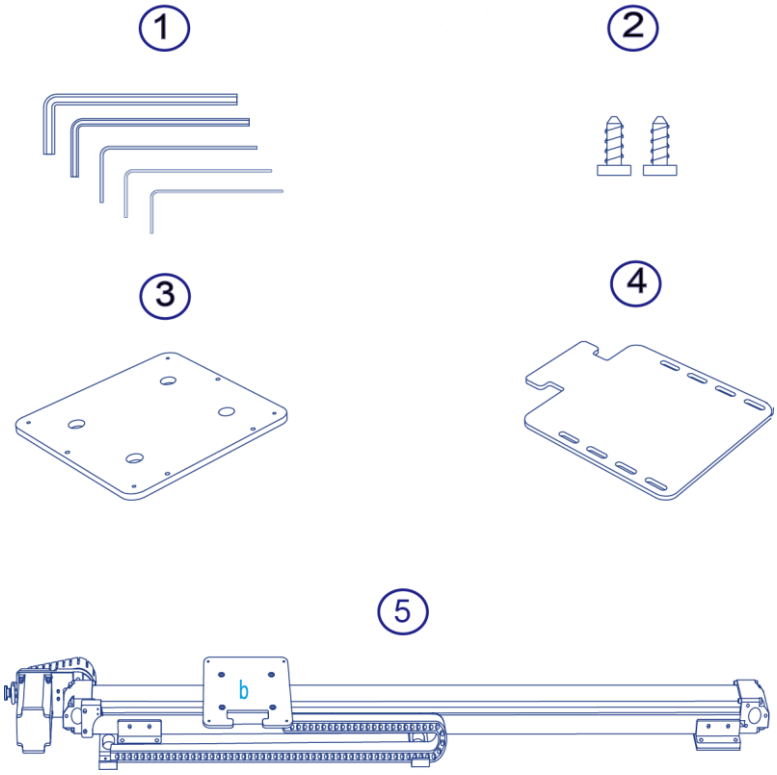


图 5.185 滑轨套件清单

表 5.19 滑轨套件清单说明

编号	说明
1	工具套件
2	螺丝（若干）
3	固定板a
4	固定板c
5	滑轨（带固定板b和坦克链）

5.16.1 安装滑轨

操作步骤

步骤 1 采用四颗M3*10沉头螺丝将固定板a安装在机械臂底座（将固定板a沉头孔朝外），如图 5.186所示。

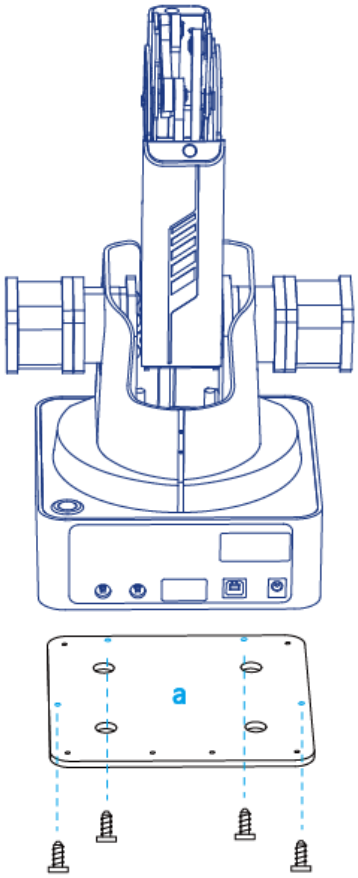


图 5.186 固定固定板 a

步骤 2 采用三颗M3*8杯头内六角螺丝将固定板a（带机械臂）固定在固定板b上，且机械臂底座背面朝向固定板b缺口方向，如图 5.187所示。

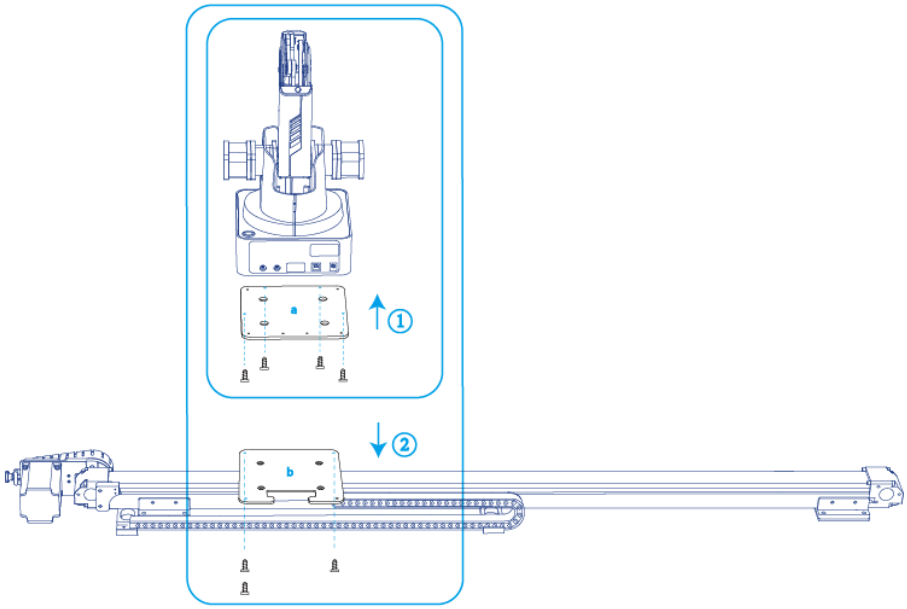


图 5.187 螺丝固定位置

步骤 3 采用一颗M3*6沉头内六角螺丝将坦克链末端固定到固定板b如图 5.188所示。

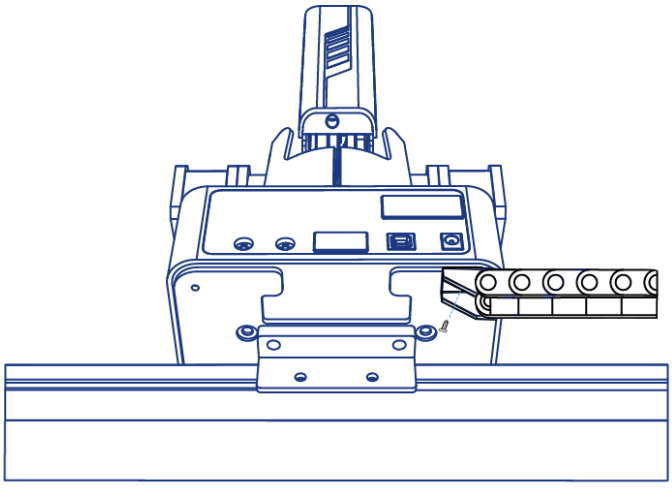


图 5.188 链接坦克链

步骤 4 （可选）安装固定板c。该步骤仅在利用气泵套件进行物体搬运等任务时才需要。

1. 采用两颗M3*8杯头内六角螺丝将固定板c固定在固定板a，如图 5.189所

示。

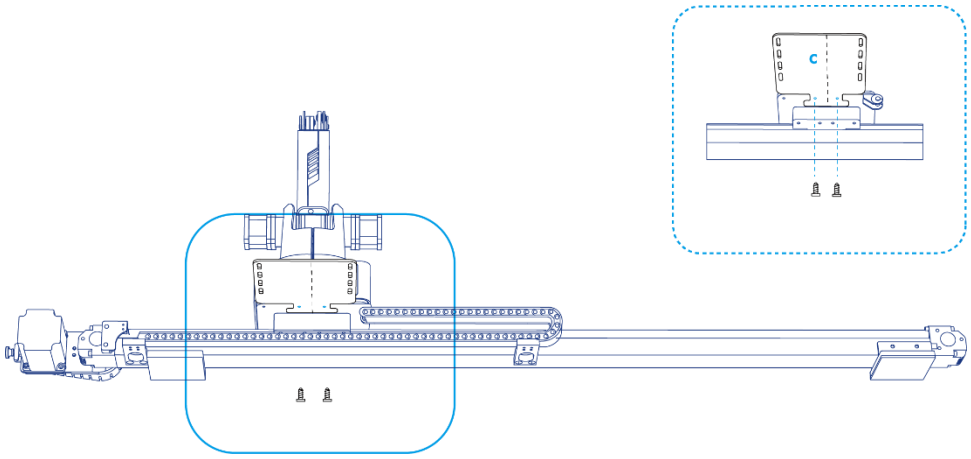


图 5.189 固定固定板 c

2. 用扎带将气泵盒固定在固定板c，如图 5.190所示。并连接机械臂，气泵盒与机械臂的连接请参见*5.2.1 安装吸盘套件*。

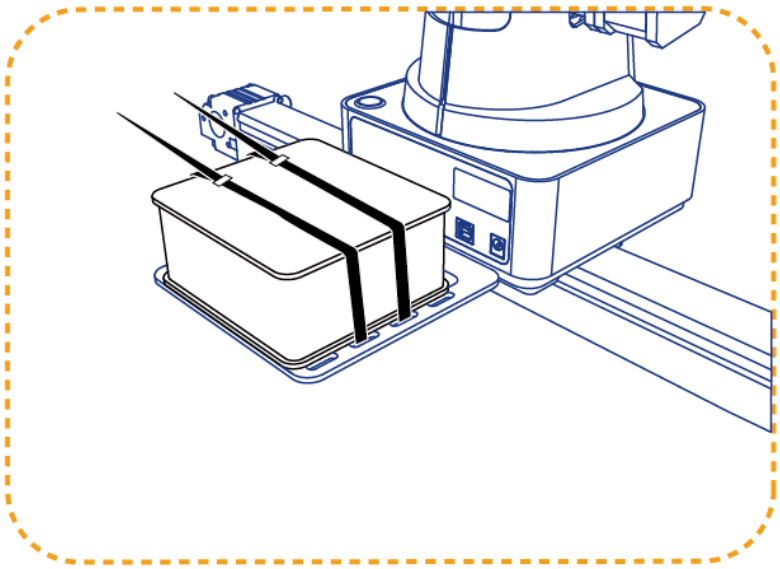


图 5.190 固定气泵

步骤 5 将坦克链末端的接口连接至机械臂，如图 5.191所示。

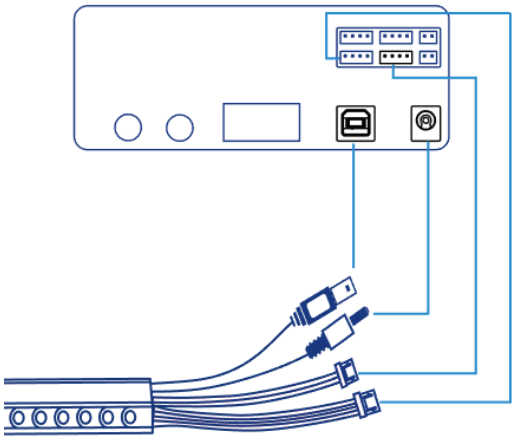


图 5.191 V2 滑轨连接 V2 机械臂

步骤 6 将坦克链另一端的接口分别连接至电源、PC机USB接口、滑轨电机接口以及微动开关接口。 坦克链另一端接口如图 5.192所示。

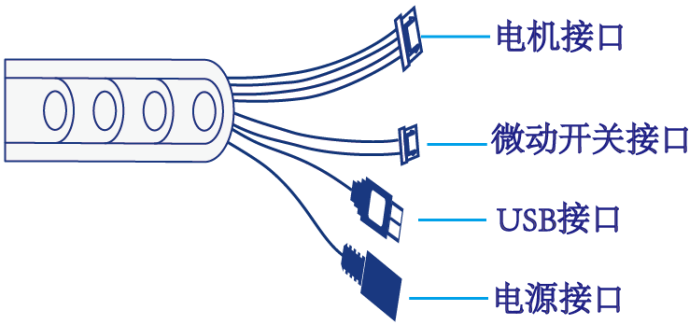


图 5.192 坦克链另一端接口

坦克链与滑轨连接示意图如图 5.193所示。

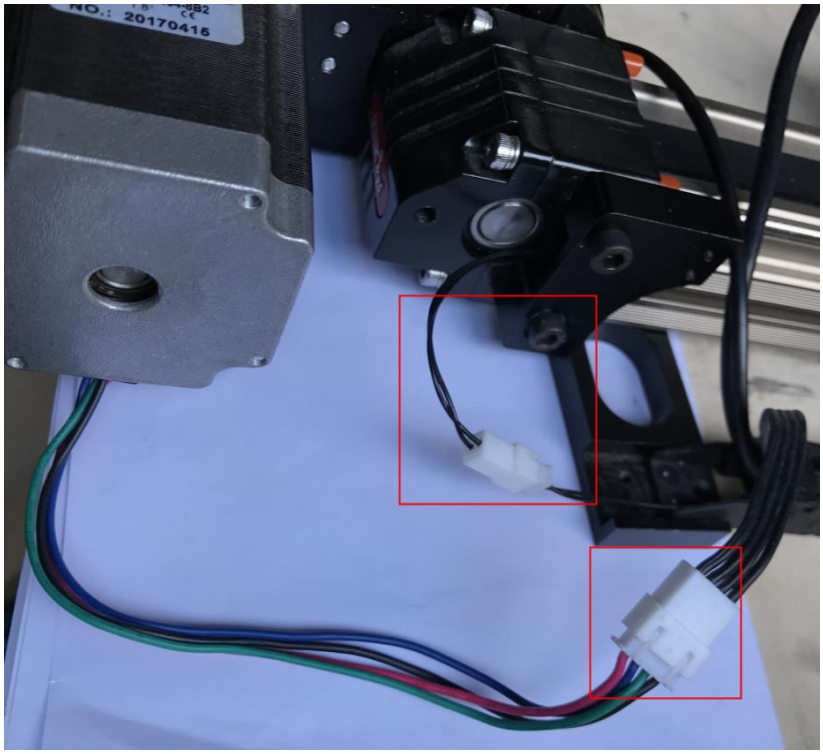


图 5.193 连接滑轨与坦克链

5.16.2 滑轨参数说明

表 5.20 滑轨参数说明

参数	说明
最大负载	5kg
有效行程	1000mm
最大速度	150mm/s
最大加速度	150mm/s^2
重复定位精度	0.01mm
绝对定位精度	0.25mm

5.16.3 滑轨使用示例

本章节以写字为示例描述如何使用V2版本的滑轨。

前提条件

- 已安装滑轨套件并与Dobot Magician连接。
- Dobot Magican已上电，且与DobotStudio正常连接。
- 已安装写字套件，详细请参见*5.2.1 安装吸盘套件*。

操作步骤

步骤 1 在DobotStudio的“设置 > 通用”界面勾选“新滑轨”，并保存如图 5.194所示。

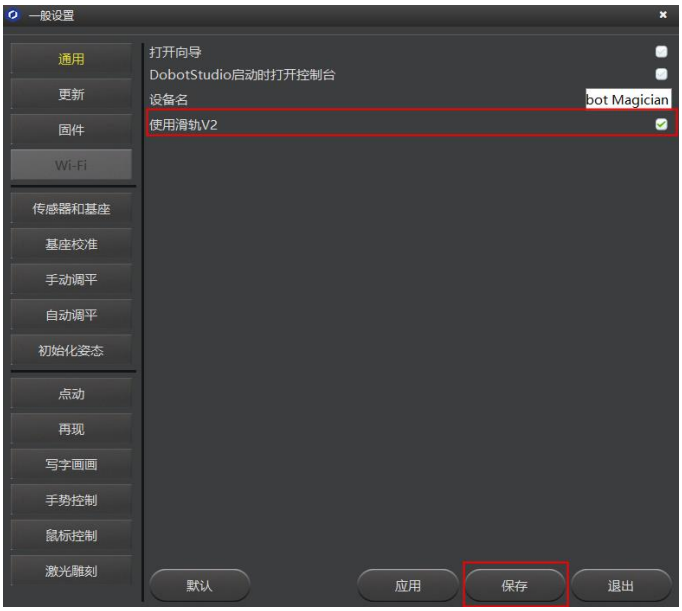


图 5.194 勾选新滑轨

步骤 2 在DobotStudio界面单击“滑轨”。

此时可在“操作面板”界面单击“L+”或“L-”使机械臂在滑轨上移动。

步骤 3 在DobotStudio界面单击“归零”，对滑轨和机械臂进行回零操作。

滑块先移动至微动开关位置进行回零后，机械臂才开始进行回零操作。

步骤 4 （可选）在“示教&再现”页面进行存点，以便机械臂在滑轨上运过程中触发该存点进行其他操作，比如在写字过程中毛笔沾墨。

本节不对示教再现模块进行详细描述，详细请参见5.2 示教再现教程。

1. 在DobotStudio界面单击“示教&再现”。

   进入“示教&再现”页面。

2. 在“示教&再现”页面进行存点。

   存点信息如图 5.195所示。

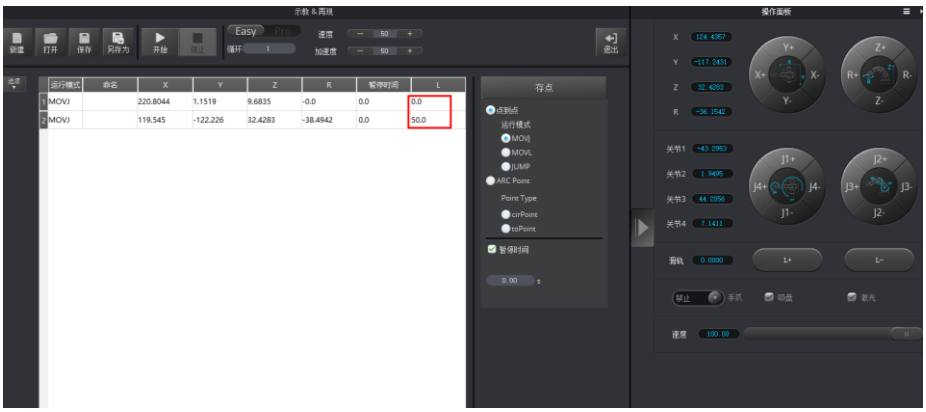


图 5.195 存点操作

 版权所有 © 越疆科技有限公司

其中，“L”为机械臂在滑轨的位置，滑块的运行速度和加速度可在“设置 > 再现”进行设置。

3. 单击“退出”，退出“示教&再现”页面。

步骤 5 在DobotStudio界面单击“写字&画画”。

进入“写字&画画”页面，如图 5.196所示。

本节不对写字画画模块进行详细描述，详细请参见5.4 写字教程。

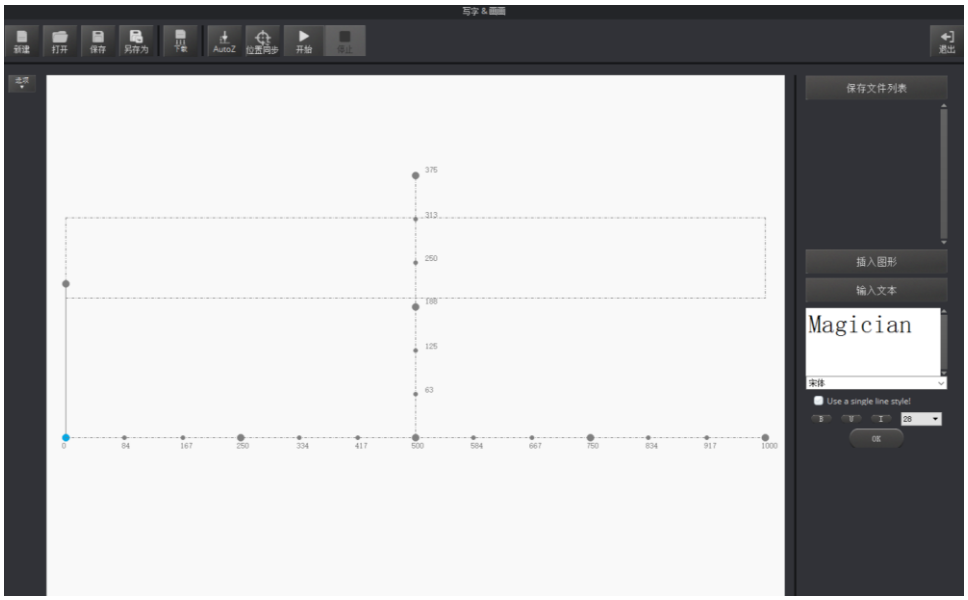


图 5.196 写字画画页面

其中，图 5.196中所示的长方形区域为滑轨和机械臂的工作空间。

步骤 6 在“写字&画画”页面右下方的“输入文本”区域手动输入文字内容，并单击“OK”，如图 5.197所示。

假设文本内容为“Magician”。



图 5.197 输入文本内容

步骤 7 （可选）在“写字&画画”页面单击鼠标右键，选择“增加一条Playback触发

线”，设置触发点，如图 5.198所示。

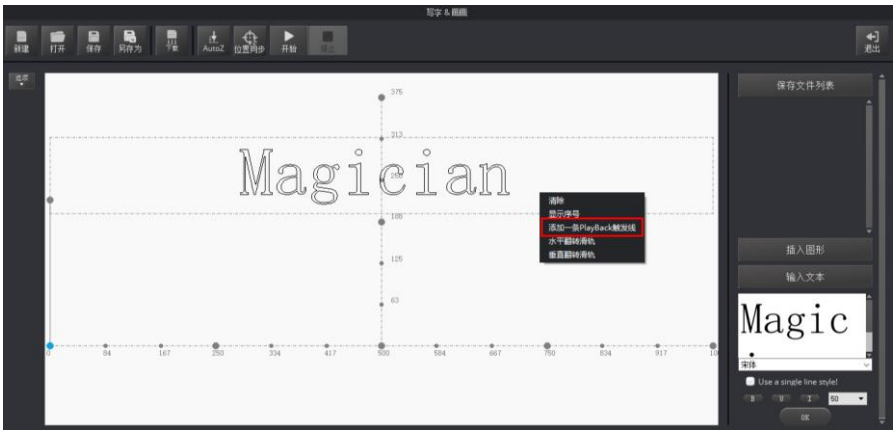


图 5.198 设置触发点

假设在第一个字母“a”和字母“c”后设置触发点，如图 5.199所示。

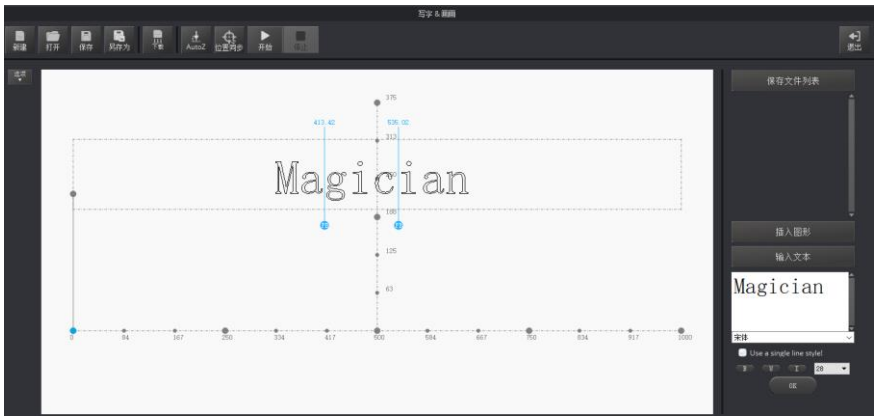


图 5.199 触发线

步骤 8 单击“开始”。

此时机械臂开始写字。以第一个触发点为例，当写完第一个字母“a”后，会触发示教再现功能，机械臂会移动至**步骤 4**中设置的滑轨位置，根据存点列表执行相关操作，然后继续写字。

5.17 I/O 复用示例

Dobot Magician的I/O接口采用统一编址的方式，且大部分引脚具有复用功能，I/O接口位置以及详细说明请参见*4.3 I/O接口复用说明*。

用户可在“示教&再现”页面的高级功能界面设置I/O控制外部设备，如图 5.200所示。

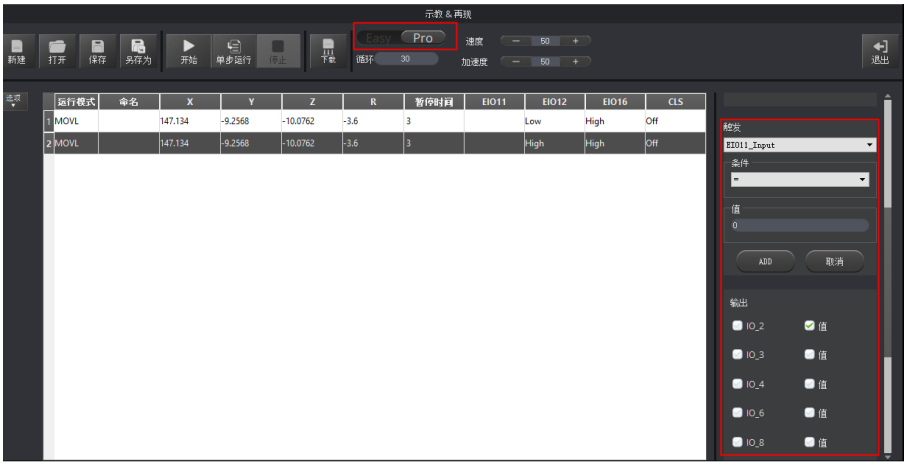


图 5.200 I/O 设置页面

下面对电平输出、电平输入以及PWM输出进行举例说明。

5.17.1 电平输出

本节以气泵为例来描述电平输出。正常情况下，气泵盒可用I/O接口来控制，通过I/O 11控制吸气和吹气，通过I/O 16控制启停。其中，I/O 11高电平输出控制吸气，低电平控制吹气。I/O 11和I/O 16复用说明如表 5.21所示。

表 5.21 EIO 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
11	3.3V	√	√	-	-
16	12V	√	-	-	-

I/O 11和I/O 16位置位于底座外设接口，如图 5.201所示。

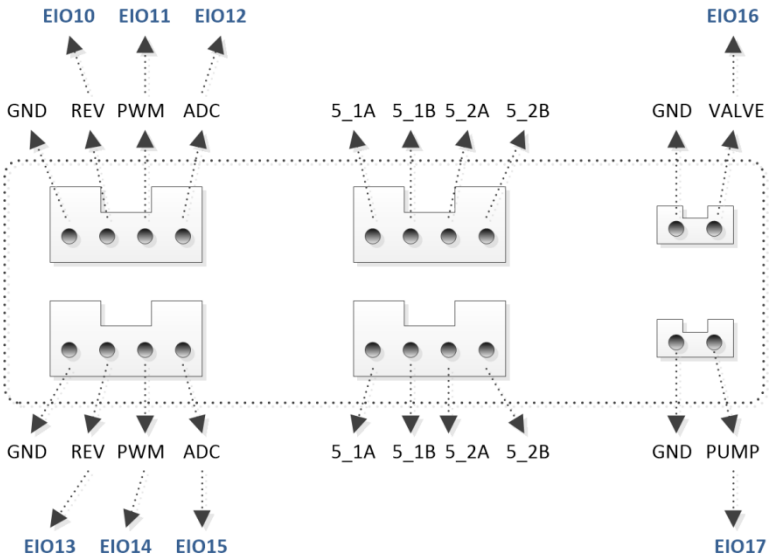


图 5.201 底座外设接口

前提条件

- Dobot Magician已连接气泵，详细请参见*5.2.1 安装吸盘套件*。
- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。

操作步骤

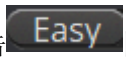
步骤 1 在DobotStudio界面选择末端为“笔”，如图 5.202所示。



图 5.202 选择末端

注意

正常情况下，安装了气泵后，如果末端选择 “吸盘”或“夹爪”，系统会自行控制气泵。本节通过I/O来控制气泵，所以末端不能选择“吸盘”或“夹爪”，以免冲突。

步骤 2 在“示教&再现”页面单击 

图标，切换至高级功能页面，如图 5.203所示。

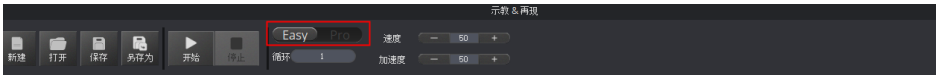


图 5.203 高级功能切换

步骤 3 在“示教&再现”页面右下方的输出区域勾选“IO_11”和“IO_16”，并勾选对应的“值”，单击“存点”。

“示教&再现”左侧页面显示存点信息，如图 5.204所示。

说明

如果气泵吸气不明显，可修改该存点的“暂停时间”。

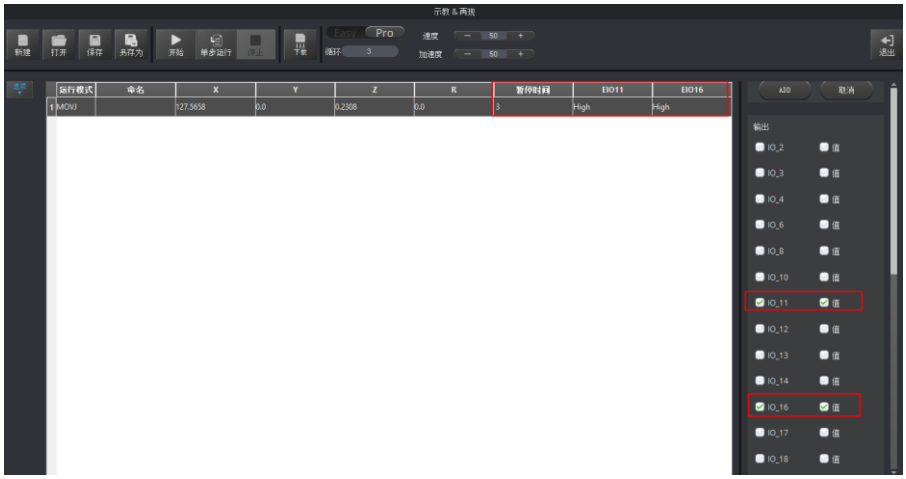


图 5.204 存点信息

步骤 4 选中该存点，在“示教&再现”页面单击“单步执行”。

气泵会发出嗡嗡声音，并吸气。

步骤 5 在“示教&再现”页面右下方的输出区域勾选“IO_11”和“IO_16”，并勾选“IO_16”对应的“值”，单击“存点”。

“示教&再现”左侧页面显示存点信息，如图 5.205所示。

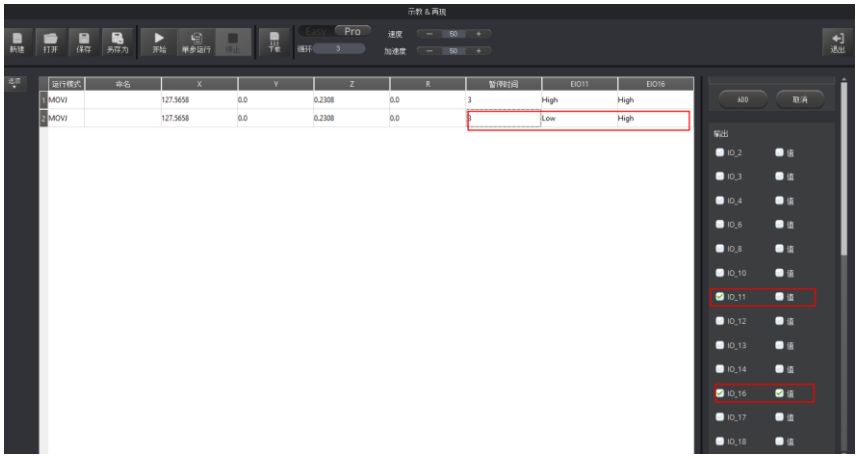


图 5.205 存点信息

步骤 6 选中该存点，在“示教&再现”页面单击“单步执行”。

气泵会发出嗡嗡声音，并吹气。

5.17.2 电平输入

本节仍以I/O 12引脚为例进行说明。

表 5.22 EIO 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
12	3.3V	-	-	√	-

前提条件

- Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。
- “示教&再现”页面已有存点列表。

操作步骤

步骤 1 在“示教&再现”页面单击 Easy，切换至高级功能页面，如图 5.206所示。

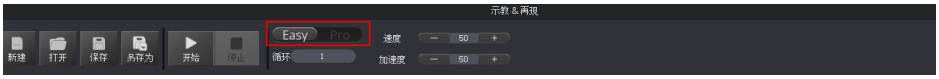


图 5.206 高级功能切换

步骤 2 在“示教&再现”页面选中需要触发的存点。

步骤 3 在“示教&再现”页面右下方的“触发”区域选择输入引脚“EIO12_Input”，设置“条件”和“值”。

其中，“值”只能设置为“0”或“1”。“1”表示高电平，“0”表示低电平。

步骤 4 单击“ADD”，如图 5.207。

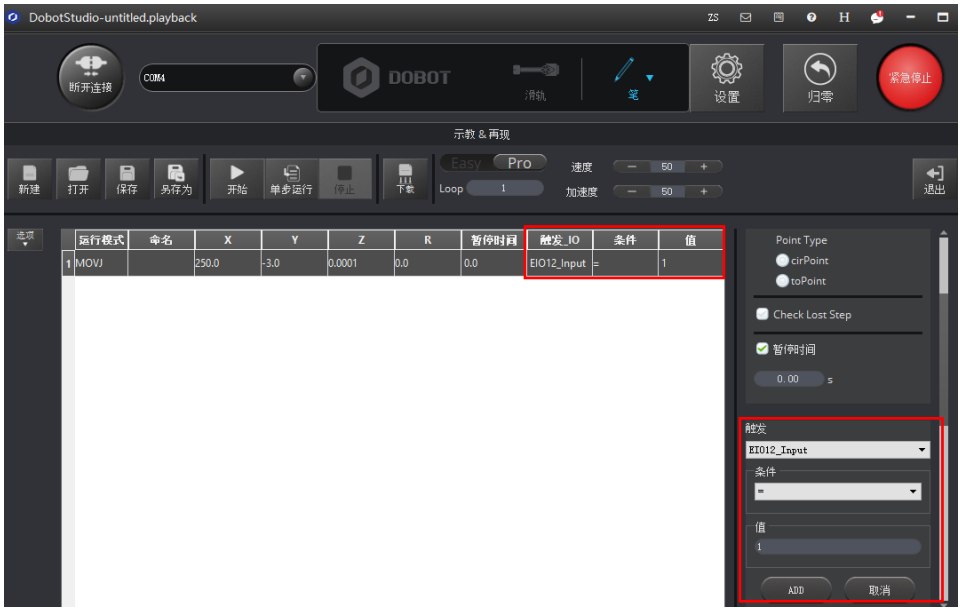


图 5.207 存点信息

5.17.3 PWM 输出

本节仍以I/O 11引脚为例进行说明。

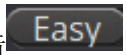
表 5.23 EIO 复用说明

I/O编址	电压	电平输出	PWM	电平输入	ADC
11	3.3V	√	√	-	-

前提条件

Dobot Magician已上电，且与DobotStudio正常连接。

操作步骤

步骤 1 在“示教&再现”页面单击 

图标，切换至高级功能页面，如图 5.209所示。

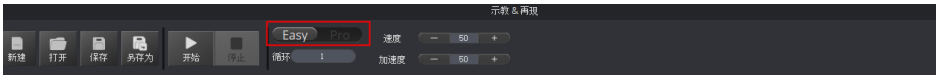


图 5.208 高级功能切换

步骤 2 在“示教&再现”页面右下方的输出区域勾选“IO_11”，单击“存点”新增存点，如图 5.209所示。

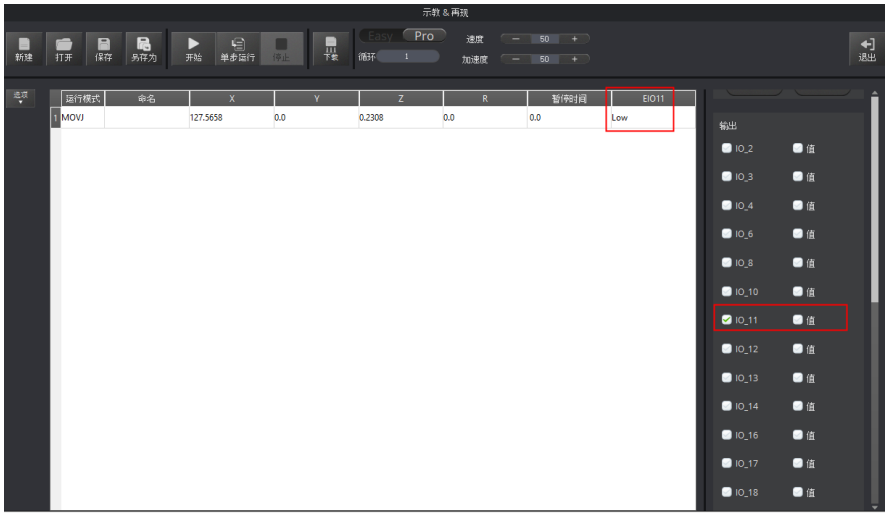


图 5.209 存点信息

步骤 3 双击该存点的“EIO11”，并在下拉框选择“...”选项。

弹出“EIO设置”对话框，如图 5.210所示。



图 5.210 EIO 设置

步骤 4 在“EIO设置”页面设置“频率”（单位：KHZ，取值范围：10HZ~1MHZ）和“负载比”（0%~100%）即可。

附录A 机械臂存点脱机归零

操作步骤：

1. 开启机械臂，绿灯亮后等待约20秒，待传感器稳定后 单击“归零”按钮进行归零。
2. 归零过程中，机械臂蓝灯闪烁，同时机械臂会进行微调，待机械臂绿灯亮起后才可进行下一步操作。
3. 归零完成后进行存点和下载，在弹出对话框中单击“确认”等待下载完成。



图 5.211 、脱机回零

4. 拔掉USB线，按下Key键进行脱机操作。

脱机复现存点轨迹：

若机械臂中已有存点，可以直接开机启动机械臂，绿灯亮后等待约 20 秒，长按 key 键进行归零操作后，再次短按 key 键，机械臂将进行脱机复现操作。

版权所有 © 越疆科技有限公司